



[Document title]

[Document subtitle]

Abstract

[Draw your reader in with an engaging abstract. It is typically a short summary of the document.]

When you're ready to add your content, just click here and start typing.]

Mach Hoai

[Email address]

CHƯƠNG 1: Giới thiệu

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (Software Requirements Specification – SRS) này được xây dựng nhằm mô tả đầy đủ, rõ ràng và có hệ thống các yêu cầu đối với hệ thống **J-PULSE (Platform for Unified Leadership, Service & Enterprise of Joy World)**

Tài liệu là cơ sở thống nhất giữa các bên liên quan, bao gồm Ban Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ, người dùng hệ thống, đội ngũ phân tích nghiệp vụ, phát triển, kiểm thử và quản lý dự án.

Cụ thể, tài liệu SRS được sử dụng để:

- Xác định phạm vi và các chức năng chính của hệ thống.
- Mô tả các yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng cần được đáp ứng.
- Làm cơ sở cho việc thiết kế kiến trúc, thiết kế chi tiết và phát triển phần mềm.
- Làm đầu vào cho quá trình xây dựng kịch bản kiểm thử và nghiệm thu hệ thống.
- Hỗ trợ việc quản lý, theo dõi và kiểm soát các thay đổi yêu cầu trong suốt vòng đời dự án.
- Giảm thiểu sự khác biệt trong cách hiểu yêu cầu giữa các bên liên quan.

1.2. Phạm vi hệ thống

Phạm vi của hệ thống **J-PULSE** bao gồm nền tảng quản trị vận hành kho hàng (WMS), quản lý nhân sự (HR) và tài chính nội bộ. Dưới đây là phân định chi tiết về phạm vi của dự án.

1.2.1. Các nhóm chức năng chính của hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo các nhóm chức năng cốt lõi sau:

1.2.1.1. *Quản lý Kho hàng & Tồn kho (WMS):*

- Quản trị cấu trúc kho (vị trí, ô kệ), danh mục sản phẩm và định mức vật tư (BOM).

- Xử lý các nghiệp vụ: Phiếu nhập, phiếu xuất và điều chuyển liên kho.
- Kiểm kê nội bộ và tích hợp kiểm kê ngoài (qua máy quét mã vạch POS).
- Cảnh báo tồn kho theo chính sách (ATP) và xử lý hàng chênh lệch/lỗi (cách ly).

1.2.1.2. Quản lý Nhân sự & Chấm công (HR):

- Quản lý hồ sơ nhân viên và vòng đời làm việc (thử việc, chính thức, nghỉ việc).
- Quản lý hợp đồng lao động và tài liệu chứng từ (PDF).
- Chấm công kỹ thuật số (kết hợp vị trí GPS/Geofence và thiết bị).
- Quản trị quỹ phép, ngày nghỉ lễ và quy trình phê duyệt đơn nghỉ phép.

1.2.1.3. Quản lý Chi phí & Doanh thu:

- Nhập liệu và tổng hợp báo cáo chi phí theo kỳ/kho.
- Bảng điều khiển (Dashboard) phân tích lợi nhuận, thiết bị tiêu thụ và hiệu suất.

1.2.1.4. Tích hợp Hóa đơn Điện tử:

- Cấu hình thông tin xuất hóa đơn theo từng cửa hàng.
- Đối soát đơn hàng tự động và phát hành hóa đơn điện tử (xuất lẻ và xuất hàng loạt).
- Cổng yêu cầu xuất hóa đơn dành cho khách hàng.

1.2.1.5. Thiết lập Hệ thống & Quản trị Truy cập:

- Phân quyền chi tiết theo vai trò (RBAC) và kiểm soát quyền theo phạm vi cơ sở (Office Scope).
- Xác thực người dùng đa yếu tố (MFA).
- Quản lý thiết bị POS (định danh, cấp quyền, cấu hình hiển thị và in ấn).

- Lưu trữ lịch sử thao tác hệ thống (Audit Trail) cho toàn bộ thay đổi dữ liệu quan trọng.

1.2.1.6. Marketing & Khuyến mãi:

- Thiết lập các chiến dịch tạo mã giảm giá (Voucher).
- Sinh mã hàng loạt tự động, quản lý trạng thái mã và thu hồi khi cần thiết.

1.2.2. Phạm vi nghiệp vụ

Hệ thống phục vụ các luồng nghiệp vụ vận hành nội bộ, cụ thể:

- **Chuỗi cung ứng:** Quản trị toàn bộ luồng luân chuyển hàng hóa từ nhà cung cấp -> nhập kho -> lưu kho -> điều chuyển -> xuất bán. Hỗ trợ đối chiếu dữ liệu giữa trên phần mềm và thực tế.
- **Nguồn nhân lực:** Tin học hóa trải nghiệm làm việc của nhân viên (từ quản lý mã số hợp đồng, lưu trữ hợp đồng đến việc chấm công và xin nghỉ phép hằng ngày), hỗ trợ công tác quản lý của bộ phận HR.
- **Tài chính vận hành:** Gom luồng doanh thu và chi phí để giúp Ban quản lý nắm bắt được biên lợi nhuận của từng cơ sở, đồng thời tự động hóa khâu xuất hóa đơn để giảm tải việc nhập liệu thủ công.
- **Phê duyệt nhiều cấp:** Cung cấp cơ chế tự động hóa quy trình phê duyệt dựa trên cấu hình linh hoạt (ai duyệt, duyệt mấy cấp) theo nguyên tắc phân tách trách nhiệm (Segregation of Duties).

1.2.3. Phạm vi nền tảng và môi trường sử dụng

- **Giao diện Web-based (Desktop & Mobile):** Hệ thống có giao diện hiển thị cho trình duyệt (Web App) trên máy tính dành cho khối văn phòng/quản trị. Các module dành cho nhân viên kho, nhân viên cửa hàng được tối ưu hóa giao diện di động (Mobile Web) để mang lại trải nghiệm như ứng dụng Native thực thụ.

- **Mật độ dữ liệu cao (Extreme Data Density):** Giao diện trên Desktop được thiết kế tuân thủ tiêu chuẩn hiển thị mật độ cực cao để đáp ứng nhu cầu xem lượng lớn số liệu kho bãi mà không cần cuộn trang.
- **Kiến trúc dữ liệu:** Sử dụng cơ sở dữ liệu thời gian thực (Real-time Database). Bất kỳ thay đổi nào từ một phía sẽ tự động phản ánh lên giao diện các thiết bị khác mà không cần tải lại trang.
- **Hạ tầng (Infrastructure):** Hệ thống được lưu trữ và vận hành trên hệ sinh thái điện toán đám mây Google Cloud Platform (GCP - Cloud Run) và Firebase.

1.2.4. Các hệ thống bên ngoài

Để đảm bảo quy trình thông suốt, JPULSE tương tác với các hệ thống sau:

1. MISA meInvoice:

- *Mục đích:* Xác thực, phát hành, xem trước và lưu trữ hóa đơn điện tử hợp lệ theo quy định nhà nước.
- *Tương tác:* Kết nối qua API của MISA để đồng bộ mẫu hóa đơn, truyền dữ liệu bán hàng và nhận lại mã hóa đơn/trạng thái.

2. Brevo (Sendinblue):

- *Mục đích:* Dịch vụ Email Transactional để tự động gửi thông báo hệ thống, mã OTP, lời mời tạo tài khoản và cảnh báo ngân sách.

3. Firebase Services (Google):

- *Mục đích:* Dùng cho việc đăng nhập (Authentication), lưu trữ chứng từ, tệp tin hình ảnh bằng chứng (Cloud Storage), và đồng bộ dữ liệu thời gian thực (Firestore).

4. Hệ thống POS / Kênh bán hàng của bên thứ ba (External APIs):

- *Mục đích:* Ngoài J-PULSE, hệ sinh thái Joy World gồm 2 hệ thống khác bao gồm JPOS và Hệ thống ERP cũ dùng để quản lý nhân sự cho từng cửa

hàng. Thông qua API, JPOS xác thực người dùng và phân quyền với JPULSE, hệ thống ERP cũ có thể tương tác với số liệu tồn kho nhằm mục đích nhân viên tại cửa hàng có thể số hóa được số liệu xuất kho/ tồn kho

1.2.5. Ngoài phạm vi

Những hạng mục sau không nằm trong phạm vi phát triển và chức năng của phần mềm:

- **Tính toán Lương (Payroll):** Hệ thống ghi nhận công và nghỉ phép nhưng không thực hiện việc tính lương, thuế TNCN hay bảo hiểm xã hội (hệ thống có thể xuất dữ liệu công để phục vụ phần mềm tính lương khác).
- **Kế toán tổng hợp (General Ledger):** Hệ thống chỉ tập hợp báo cáo thu/chi cục bộ cho mục đích quản trị nội bộ; không đóng vai trò như một phần mềm kế toán chuyên sâu chuẩn mực (không định khoản nợ/có, kết chuyển).
- **Cổng thương mại điện tử (B2C E-commerce):** Không cung cấp giao diện (Storefront) để khách hàng lẻ mua sắm hoặc đặt hàng trực tiếp.

1.3. Đối tượng sử dụng tài liệu

Tài liệu SRS này được xây dựng để phục vụ các bên liên quan trong quá trình quản lý, phát triển, vận hành và sử dụng hệ thống JPULSE, bao gồm:

- **Ban Giám đốc và bộ phận Quản lý Vận hành:** Nắm bắt mục tiêu, phạm vi, khả năng của hệ thống và các thông tin phục vụ công tác quản trị, giám sát và ra quyết định.
- **Các phòng ban nghiệp vụ:** Bao gồm Nhân sự, Kế toán, Kho vận, Marketing và các bộ phận liên quan; sử dụng tài liệu để xác nhận yêu cầu, quy trình nghiệp vụ và phạm vi chức năng thuộc trách nhiệm của từng đơn vị.
- **Quản trị viên hệ thống:** Làm cơ sở để cấu hình hệ thống, quản lý tài khoản, vai trò, quyền truy cập và phạm vi dữ liệu của người dùng.

- **Nhân sự tại cửa hàng:** Quản lý, thu ngân sử dụng để xác nhận số liệu cung cấp cho các phòng ban liên quan.

Về phạm vi người dùng, JPULSE được triển khai để phục vụ toàn bộ nhân sự của Joy World. Tuy nhiên, mỗi người dùng chỉ được phép truy cập các chức năng và dữ liệu phù hợp với vai trò công việc, đơn vị trực thuộc và phạm vi cơ sở được phân công. Quyền truy cập được quản trị viên hệ thống cấu hình theo cơ chế phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control – RBAC) kết hợp với phạm vi cơ sở (Office Scope).

Ví dụ, nhân sự thuộc bộ phận Nhân sự được cấp quyền sử dụng các chức năng liên quan đến hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động, chấm công và nghỉ phép; bộ phận Kế toán được truy cập các chức năng về doanh thu, chi phí và hóa đơn điện tử; nhân viên Kho được thực hiện các nghiệp vụ nhập, xuất, điều chuyển và kiểm kê hàng hóa; trong khi Ban Giám đốc và bộ phận Quản lý Vận hành được cấp quyền truy cập các báo cáo và bảng điều khiển phù hợp với phạm vi quản lý. Quản trị viên hệ thống có trách nhiệm cấp, điều chỉnh hoặc thu hồi quyền truy cập khi có sự thay đổi về vị trí công việc, trách nhiệm hoặc trạng thái làm việc của người dùng.

1.4. Thuật ngữ và từ viết tắt

1.5. Tài liệu tham khảo

CHƯƠNG 2: Tổng quan hệ thống

2.1. Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết

Trong giai đoạn đầu vận hành cửa hàng **B.Duck Cityfuns Landmark 81**, Joy World thực hiện phần lớn các nghiệp vụ quản lý thông qua hồ sơ, biểu mẫu giấy (paper-based workflow), kết hợp với một hệ thống quản lý được cung cấp từ Trung Quốc. Phương thức vận hành này dần bộc lộ nhiều hạn chế như dữ liệu phân tán, khó kiểm soát và đối soát, thiếu tính minh bạch, phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công và tiềm ẩn sai sót trong quá trình xử lý.

Bên cạnh đó, hệ thống phần mềm hiện hữu chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ thực tế của Công ty, đồng thời tồn tại các rào cản về ngôn ngữ, khả năng tùy biến, tích hợp và mở rộng theo nhu cầu vận hành.

Trước nhu cầu số hóa hoạt động quản lý, tháng 03/2026, Joy World chính thức đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm nội bộ đầu tiên mang tên **JW ERP**. Hệ thống cung cấp một số nhóm chức năng cơ bản như quản lý nhân sự tại một hoặc nhiều cửa hàng, quản lý nhập – xuất – tồn kho, quản lý hoạt động marketing và theo dõi doanh thu.

JW ERP đã góp phần bước đầu chuyển đổi các quy trình quản lý từ phương thức thủ công sang nền tảng số. Tuy nhiên, do được xây dựng với phạm vi ban đầu tương đối hạn chế và chủ yếu phục vụ nhu cầu quản lý cửa hàng, hệ thống dần phát sinh nhiều hạn chế khi quy mô vận hành và yêu cầu nghiệp vụ của Công ty tăng lên. Kiến trúc phần mềm chưa được thiết kế tối ưu cho khả năng mở rộng, các thành phần và logic nghiệp vụ có mức độ liên kết cao, dẫn đến khó khăn trong việc bảo trì, nâng cấp, tích hợp thêm chức năng và đảm bảo tính ổn định lâu dài.

Ngày **15/06/2026**, hệ thống **JWC-ERPS**, tiền thân của **JPULSE**, được xây dựng nhằm thay thế và giải quyết các hạn chế của JW ERP. Hệ thống được thiết kế lại với kiến trúc có cấu trúc rõ ràng hơn, trong đó **Frontend** và **Backend** được tách biệt, tạo nền tảng thuận lợi cho việc phát triển, bảo trì, mở rộng chức năng và tích hợp với các hệ thống khác.

2.1.1. Bài toán quản lý kho và nền tảng nghiệp vụ ban đầu

Một trong những mục tiêu trọng tâm trong giai đoạn đầu xây dựng JPULSE là giải quyết bài toán **quản lý kho và luân chuyển hàng hóa**. Đây là một trong những nghiệp vụ có mức độ ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận hành của doanh nghiệp, đặc biệt khi số lượng cửa hàng, sản phẩm và giao dịch nhập – xuất hàng hóa ngày càng gia tăng.

Trong quá trình phân tích và thiết kế, đội ngũ phát triển phối hợp với bộ phận Kế toán và các đơn vị nghiệp vụ liên quan để xây dựng quy trình quản lý **nhập – xuất – tồn theo chứng từ/phiếu nghiệp vụ**, thay thế dần các phương thức theo dõi thủ công và dữ liệu phân tán trước đây.

Quy trình được thiết kế theo hướng đảm bảo khả năng truy vết chứng từ, tính nhất quán của dữ liệu, kiểm soát các bước xử lý và xác định trách nhiệm của từng bên tham gia. Đồng thời, quá trình xây dựng nghiệp vụ có tham chiếu các nguyên tắc về quản lý quy trình và kiểm soát chất lượng theo **ISO 9001**, phù hợp với đặc thù vận hành thực tế của doanh nghiệp.

Từ nền tảng quản lý kho ban đầu, phạm vi của JPULSE tiếp tục được mở rộng để đáp ứng các nhu cầu quản trị khác của Công ty, bao gồm các chức năng đã nêu ở mục 1.2. Việc triển khai các nhóm chức năng này giúp JPULSE từng bước giải quyết các hạn chế của mô hình vận hành trước đây, đặc biệt trong việc số hóa dữ liệu giấy, tập trung hóa dữ liệu, nâng cao tính minh bạch, tăng khả năng truy vết và giảm thời gian xử lý các nghiệp vụ quản lý.

2.1.2. Tích hợp phát hành hóa đơn điện tử với MISA meInvoice

Sau khi các nghiệp vụ quản lý cốt lõi được xây dựng và ổn định, JPULSE tiếp tục được mở rộng để giải quyết bài toán tự động hóa quy trình phát hành hóa đơn điện tử cho bộ phận Kế toán.

Trước khi có cơ chế tích hợp, vào cuối ngày, bộ phận Kế toán phải thực hiện nhiều bước thủ công, bao gồm xuất dữ liệu bán hàng, tổng hợp và chuẩn hóa dữ liệu trên tệp Excel, sau đó tải dữ liệu lên hệ thống **MISA meInvoice** để thực hiện phát hành hóa đơn.

Quy trình này tiêu tốn nhiều thời gian, phụ thuộc vào thao tác của người dùng và tiềm ẩn các rủi ro như sai lệch dữ liệu, bỏ sót hoặc phát hành trùng hóa đơn.

Để giải quyết vấn đề trên, JPULSE được tích hợp trực tiếp với **MISA meInvoice**. Khi thực hiện nghiệp vụ phát hành hóa đơn cuối ngày, hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu bán hàng, chuẩn hóa và xử lý dữ liệu trước khi hiển thị cho kế toán thực hiện kiểm tra và đối soát.

Sau khi xác nhận dữ liệu hợp lệ, kế toán thực hiện yêu cầu phát hành và xác thực bằng mã **MFA (Multi-Factor Authentication)**. JPULSE sau đó truyền dữ liệu sang MISA meInvoice để thực hiện phát hành các hóa đơn đáp ứng điều kiện.

Thông qua cơ chế tích hợp này, JPULSE đồng thời theo dõi trạng thái xử lý của từng hóa đơn, cho phép bộ phận Kế toán xác định các hóa đơn đã phát hành, chưa phát hành hoặc phát sinh lỗi. Qua đó, hệ thống giúp giảm đáng kể số lượng thao tác thủ công, đồng thời hạn chế nguy cơ bỏ sót hoặc phát hành trùng hóa đơn.

2.1.3. Dữ liệu doanh thu theo thời gian thực và tích hợp JPOS

Sau khi giải quyết các bài toán về quản lý nghiệp vụ nội bộ và tự động hóa quy trình kế toán, nhu cầu tiếp theo của Ban Giám đốc và bộ phận Quản lý Vận hành là khả năng theo dõi tình hình kinh doanh với độ trễ tối thiểu.

Trước đây, dữ liệu doanh thu thường phải trải qua các bước tổng hợp hoặc đồng bộ trước khi có thể sử dụng cho mục đích quản trị. Điều này làm hạn chế khả năng theo dõi tức thời tình hình kinh doanh tại từng cửa hàng và toàn hệ thống.

Với sự kết hợp giữa **JPULSE** và **JPOS** trong hệ sinh thái phần mềm của Joy World, dữ liệu giao dịch tại điểm bán được truyền và đồng bộ về hệ thống quản trị gần như ngay sau khi giao dịch hoàn tất.

Nhờ đó, các số liệu liên quan đến doanh thu và hoạt động bán hàng có thể được cập nhật theo thời gian thực (**real-time**), giúp Ban Giám đốc và bộ phận Quản lý Vận hành theo dõi nhanh chóng tình hình kinh doanh tại từng cửa hàng cũng như trên toàn hệ thống.

Khả năng kết nối trực tiếp giữa hệ thống bán hàng và hệ thống quản trị đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các bước tổng hợp dữ liệu thủ công, tăng tính nhất quán của số liệu và cung cấp nguồn dữ liệu kịp thời hơn cho công tác phân tích và ra quyết định.

2.1.4. Vai trò hiện tại của JPULSE

Sau quá trình phát triển và mở rộng, hệ thống được đổi tên từ **JWC-ERPS** thành **JPULSE** và từng bước trở thành một trong những nền tảng quản trị trọng yếu trong hệ sinh thái phần mềm nội bộ của Joy World.

Từ mục tiêu ban đầu tập trung vào bài toán quản lý kho, JPULSE đã phát triển thành một **nền tảng quản trị tập trung**, kết nối nhiều hoạt động nghiệp vụ và các hệ thống khác nhau trong doanh nghiệp.

Hệ thống hướng đến việc hình thành một nguồn dữ liệu thống nhất, minh bạch, có khả năng truy vết và cập nhật liên tục, qua đó hỗ trợ các bộ phận nghiệp vụ, Quản lý Vận hành và Ban Giám đốc trong công tác quản lý, giám sát và ra quyết định.

Các nhóm chức năng cụ thể thuộc phạm vi của JPULSE được trình bày tại **Mục 1.2.1 – Các nhóm chức năng chính** của tài liệu này.

2.2. Mục tiêu của hệ thống

Mục tiêu trọng tâm của **JPULSE** là từng bước thay thế các công đoạn quản lý dựa trên giấy tờ và thao tác thủ công bằng các quy trình số hóa, đồng thời xây dựng một nền tảng dữ liệu tập trung phục vụ hoạt động quản trị và vận hành của Joy World.

Hệ thống được định hướng không chỉ là công cụ hỗ trợ thực hiện nghiệp vụ, mà còn là nền tảng giúp chuẩn hóa quy trình, tăng tính minh bạch của dữ liệu và tạo cơ sở cho việc kết nối, tự động hóa các hoạt động giữa các phòng ban và các hệ thống phần mềm trong doanh nghiệp.

Các mục tiêu cụ thể của JPULSE bao gồm:

- **Chuẩn hóa quy trình vận hành:** Xây dựng các luồng xử lý nghiệp vụ có cấu trúc rõ ràng, xác định trạng thái, trách nhiệm và điều kiện xử lý tại từng bước, từ đó giảm sự khác biệt trong cách thực hiện giữa các cá nhân, cửa hàng và phòng ban.
- **Tập trung hóa dữ liệu:** Hình thành một nguồn dữ liệu thống nhất cho các hoạt động như quản lý kho, sản phẩm, nhân sự, doanh thu, chi phí, tài liệu nội bộ và các nghiệp vụ liên quan, hạn chế tình trạng dữ liệu tồn tại rời rạc trên nhiều tệp hoặc nhiều hệ thống độc lập.
- **Đảm bảo tính chính xác, nhất quán và khả năng truy vết:** Cho phép theo dõi nguồn gốc, trạng thái và lịch sử xử lý của dữ liệu, chứng từ và giao dịch, qua đó hỗ trợ việc kiểm tra, đối soát và xác định trách nhiệm khi có phát sinh sai lệch.
- **Nâng cao tính minh bạch trong quản lý:** Cung cấp dữ liệu và trạng thái xử lý một cách rõ ràng cho các bộ phận có thẩm quyền, giảm sự phụ thuộc vào việc trao đổi thông tin thủ công và tăng khả năng kiểm soát hoạt động vận hành.
- **Kết nối và đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống:** Từng bước xây dựng JPULSE trở thành nền tảng trung tâm có khả năng tích hợp với các hệ thống khác trong hệ sinh thái phần mềm của Joy World, tiêu biểu như **JPOS** và **MISA meInvoice**, nhằm hạn chế việc nhập liệu lặp lại và đảm bảo tính liên tục của dữ liệu.
- **Cung cấp dữ liệu phục vụ quản trị theo thời gian thực:** Tiếp nhận và xử lý dữ liệu từ các hệ thống liên quan với độ trễ tối thiểu, đặc biệt đối với dữ liệu doanh thu và hoạt động bán hàng, giúp Ban Giám đốc và bộ phận Quản lý Vận hành có thể theo dõi tình hình hoạt động một cách kịp thời.
- **Hỗ trợ công tác phân tích và ra quyết định:** Cung cấp dữ liệu được tổng hợp, chuẩn hóa và trực quan hóa để hỗ trợ các cấp quản lý trong việc theo dõi hiệu quả vận hành, phát hiện bất thường và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
- **Đảm bảo khả năng mở rộng lâu dài:** Xây dựng hệ thống với kiến trúc có khả năng mở rộng để đáp ứng sự gia tăng về số lượng cửa hàng, người dùng, dữ liệu, quy trình nghiệp vụ và các hệ thống cần tích hợp trong tương lai.

Về dài hạn, JPULSE hướng đến vai trò là **nền tảng quản trị và dữ liệu tập trung của Joy World**, trong đó các hoạt động nghiệp vụ được số hóa, dữ liệu được liên kết xuyên suốt và các quy trình có khả năng được kiểm soát, theo dõi và tự động hóa trên cùng một hệ sinh thái.

2.3. Các bên liên quan

2.4. Nhóm người dùng

2.5. Môi trường vận hành

Hệ thống JPULSE được thiết kế theo kiến trúc Micro-services, triển khai hoàn toàn trên đám mây (Cloud-native) với khả năng đồng bộ thời gian thực và xử lý mật độ dữ liệu cực cao. Môi trường vận hành của hệ thống được chia thành các thành phần cụ thể như sau:

2.5.1. Môi trường phần cứng và thiết bị người dùng (Client-side)

Hệ thống không yêu cầu cài đặt phần mềm nặng trên máy trạm, người dùng tương tác thông qua các phương thức sau:

1. Thiết bị Văn phòng & Quản trị (Desktop/Laptop):

- *Hệ điều hành:* Windows 10/11, macOS, hoặc Linux.
- *Trình duyệt Web:* Ưu tiên Google Chrome, Microsoft Edge, hoặc Safari phiên bản mới nhất.
- *Yêu cầu hiển thị:* Khuyến nghị màn hình độ phân giải từ Full HD (1920x1080) trở lên do giao diện quản trị kho (WMS) được thiết kế theo tiêu chuẩn mật độ dữ liệu cực đại (Extreme Data Density), chứa các bảng lưới nhiều cột và biểu đồ dashboard mà không cần cuộn trang liên tục.

2. Thiết bị Kho bãi & Giao hàng (Máy tính bảng, Điện thoại, Máy quét):

- *Hệ điều hành:* iOS hoặc Android.

- *Môi trường*: Giao diện được tối ưu hóa chuẩn Mobile Web, mang lại trải nghiệm cảm ứng mượt mà như ứng dụng Native.

3. Thiết bị POS tại Cửa hàng (JPOS):

- Hỗ trợ ứng dụng Desktop riêng biệt (được đóng gói bằng công nghệ **Tauri**) chạy trên các máy POS bán hàng.
- Yêu cầu cấu hình máy POS tầm trung (RAM 4GB trở lên) để chạy ứng dụng mượt mà, hỗ trợ kết nối trực tiếp với các thiết bị ngoại vi như máy in nhiệt (in biên lai, vé), ngăn kéo đựng tiền và màn hình hiển thị phụ cho khách hàng (Customer Display).

2.5.2. Môi trường máy chủ và ứng dụng (Server-side & Hosting)

Hệ thống Backend (API) và Frontend được tách bạch, đóng gói và triển khai tự động:

1. Nền tảng kỹ thuật:

- *Frontend*: React / Next.js.
- *Backend*: Node.js (phiên bản v22 LTS trở lên) xử lý các logic nghiệp vụ và xác thực.
- *Đóng gói*: Docker Container (Alpine Linux base image) tối ưu hóa tài nguyên.

2. Môi trường Cloud & Hosting:

- Triển khai trên **Google Cloud Platform (GCP)**.
- Dịch vụ **Cloud Run** được cấu hình để tự động mở rộng (Auto-scaling) từ 0 đến N bản sao (replicas), đáp ứng linh hoạt các đợt cao điểm truy cập hoặc xử lý phiếu kho cuối tháng.

3. Hệ thống Lưu trữ & Cơ sở dữ liệu:

- Sử dụng **Firebase Firestore** làm cơ sở dữ liệu NoSQL chính. Firestore cung cấp cơ chế Real-time (thời gian thực), đảm bảo các dashboard, cảnh

báo tồn kho và hàng chờ phê duyệt được làm mới tự động (Push-driven) tới tất cả các thiết bị.

- Lưu trữ chứng từ, tệp PDF (hợp đồng lao động) qua **Firestore Cloud Storage**.

4. 2.5.3. Yêu cầu Mạng & Khả năng hoạt động ngoại tuyến (Network & Offline-First)

1. Kết nối mạng:

- Cần kết nối Internet bằng thông thường. Các API phía Backend áp dụng giới hạn truy cập khắt khe (Rate Limiting) để chống tấn công (DDoS, Spam), vì vậy hệ thống mạng tại các kho/cửa hàng cần ổn định, dùng chung 1-2 IP tĩnh (hoặc IP động ổn định) nhằm tránh bị chặn.

2. Kiến trúc Local-First & Offline-First:

- Đối với thao tác của nhân viên tại kho nơi sóng Wi-Fi/4G kém, hệ thống cho phép cơ chế *Offline-first* một phần. Thao tác và thời điểm thực tế (action_time) được bảo toàn ở Client; và sẽ tự động đồng bộ gửi dữ liệu lên máy chủ (sync_time) ngay khi có mạng trở lại.

5. 2.5.4. Các dịch vụ tương tác (Third-party Integrations)

Môi trường Backend cần được mở quyền tường lửa (Egress/Outbound) kết nối an toàn với các API quốc tế và nội địa:

- **MISA meInvoice API:** Kết nối API để phát hành, quản lý hóa đơn điện tử.
- **Brevo API:** Kết nối qua SMTP/REST API để gửi email Transactional.
- **VietQR API:** Kết nối API để tra cứu mã số thuế doanh nghiệp và tự động điền thông tin xuất hóa đơn.
- **Hệ thống API nội bộ/Webhooks:** Kết nối với các phần mềm thứ ba thông qua Open API của hệ thống với cơ chế xác thực bằng Secret Key và ID kho cụ thể.

2.6. Giả định, phụ thuộc và ràng buộc

CHƯƠNG 3: Phân tích nghiệp vụ

3.1. Quy trình nghiệp vụ hiện tại

3.2. Quy trình nghiệp vụ đề xuất

3.3. Các tác nhân tham gia

3.4. Quy tắc nghiệp vụ

3.5. Sơ đồ Activity hoặc BPMN

3.6. Danh sách chức năng tổng quát

CHƯƠNG 4: Đặc tả yêu cầu chức năng

4.1. Sơ đồ Use Case tổng quát

4.2. Danh sách Use Case

4.3. Đặc tả chi tiết từng Use Case

4.4. Điều kiện tiên quyết và điều kiện hoàn thành

4.5. Luồng chính, luồng thay thế và luồng ngoại lệ

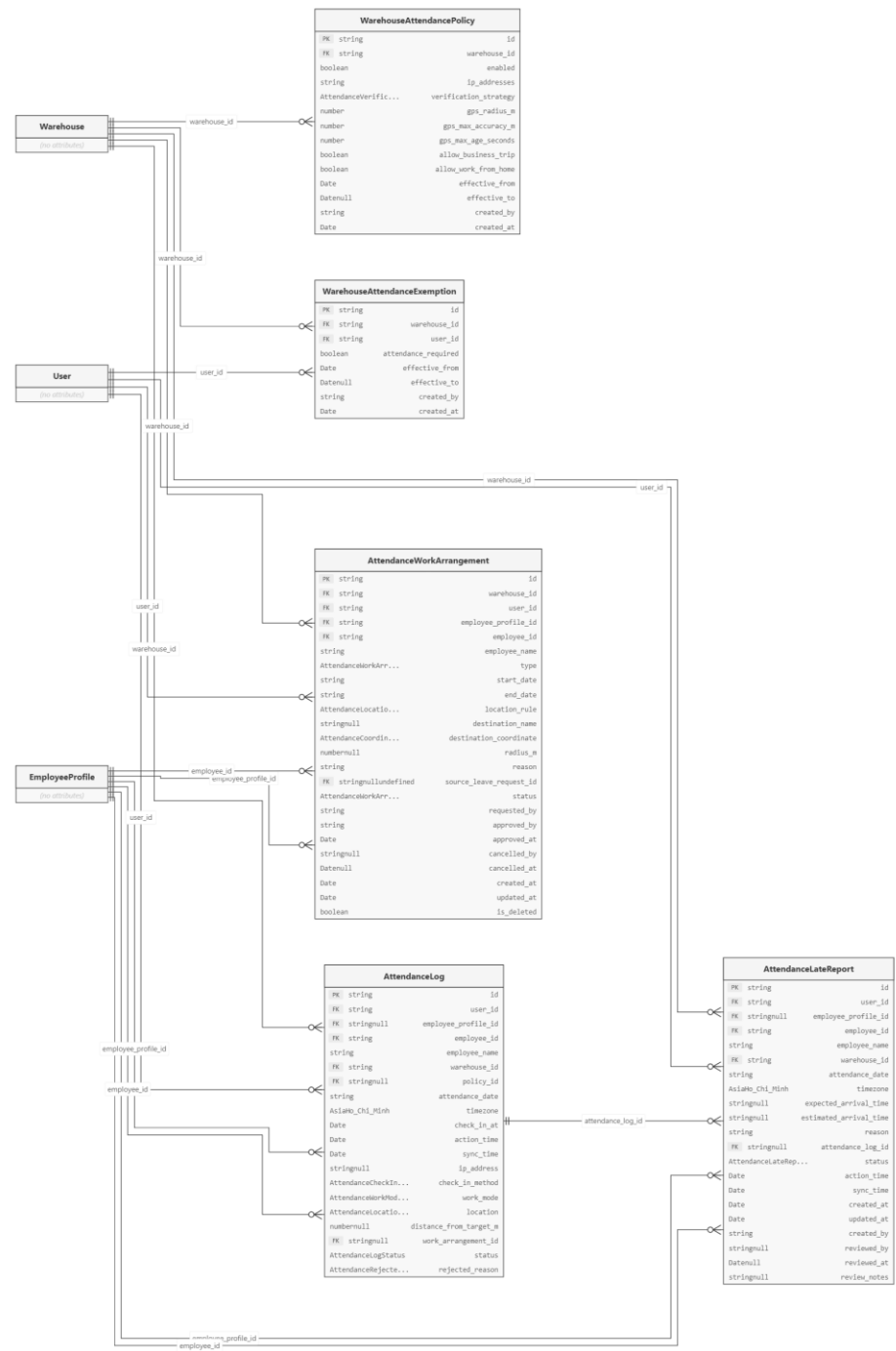
4.6. Yêu cầu đầu vào và đầu ra

CHƯƠNG 5: Đặc tả dữ liệu và giao diện

5.1. Mô hình dữ liệu

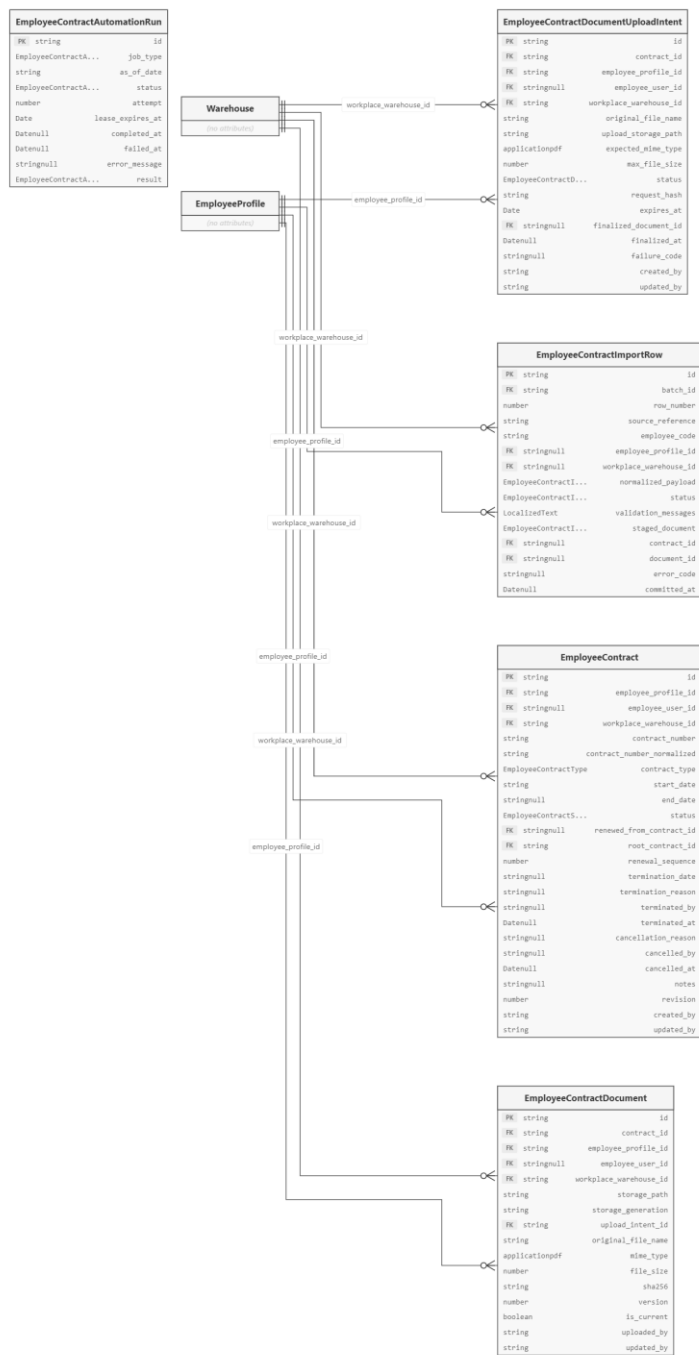
5.2. Sơ đồ ERD

5.2.1. Nghiệp vụ: attendance



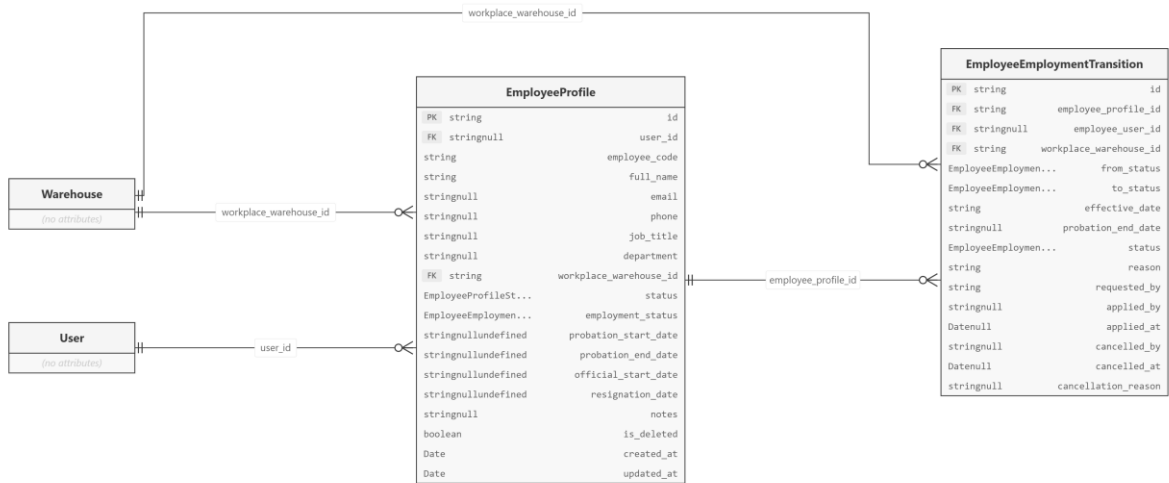
Hình 5-1: Entity Relationship Diagram Attendance operations

5.2.2. Nghiệp vụ: employeeContracts



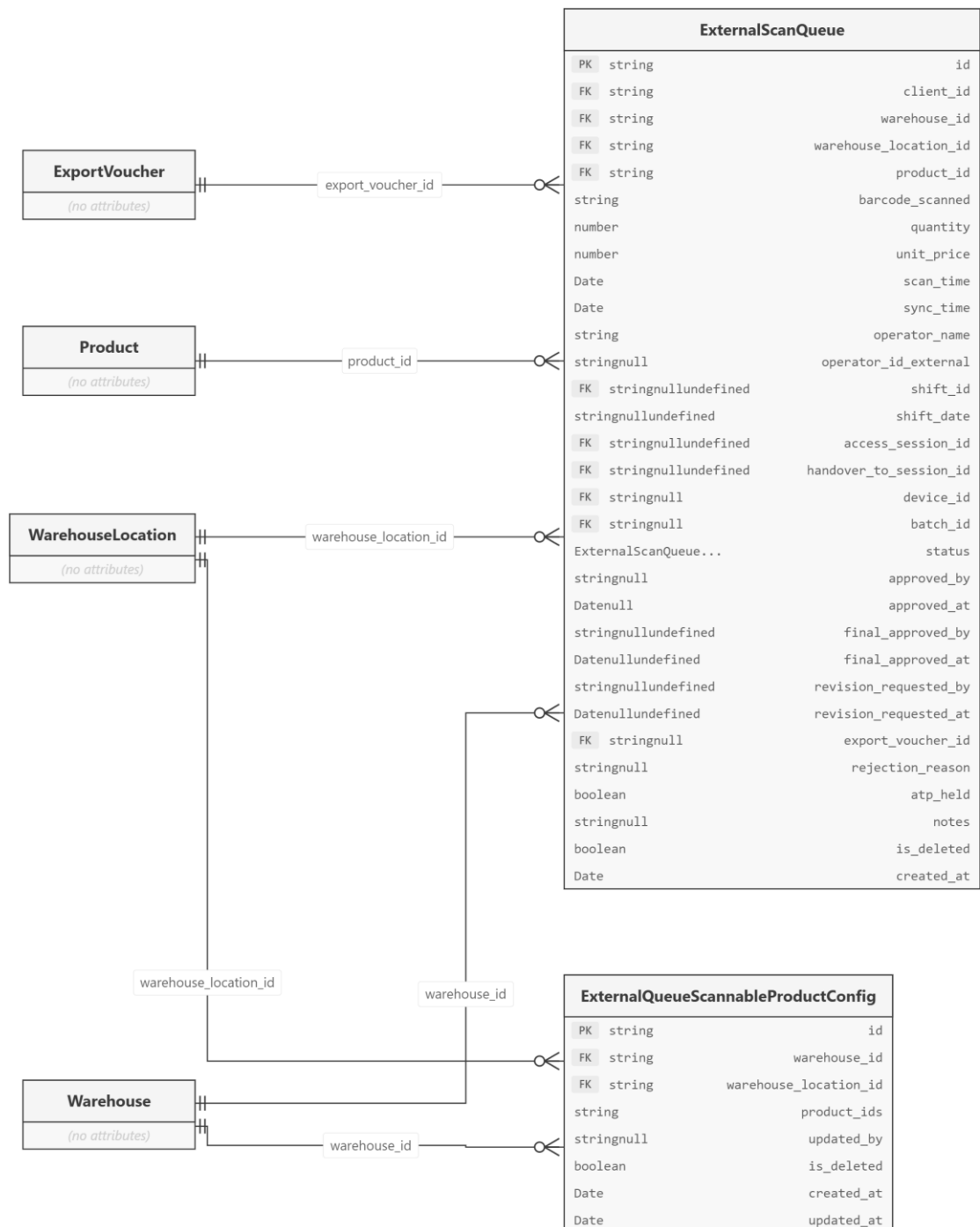
Hình 5-2: Entity Relationship Diagram Employee Contracts operations

5.2.3. Nghiệp vụ: employeeProfiles



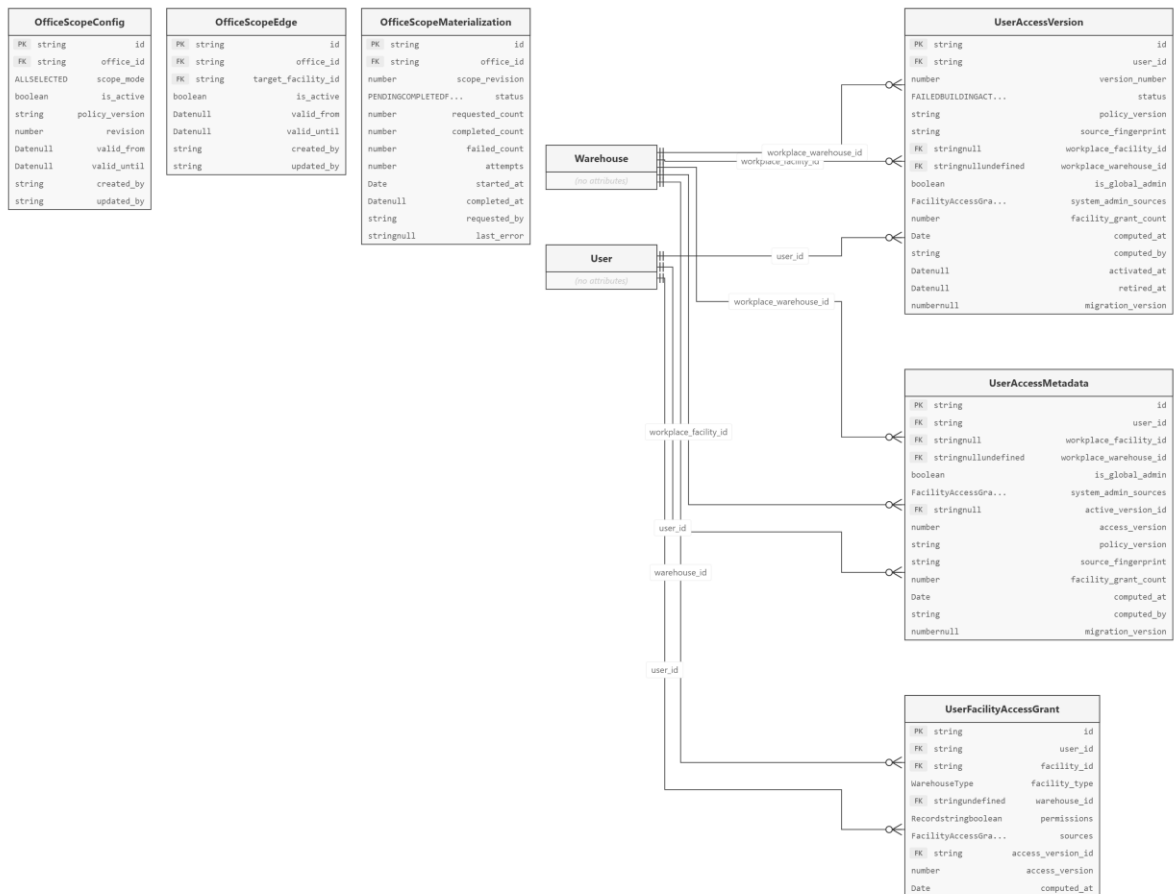
Hình 5-3:Entity Relationship Diagram Employee Profiles operations

5.2.4. Nghiệp vụ: externalScan



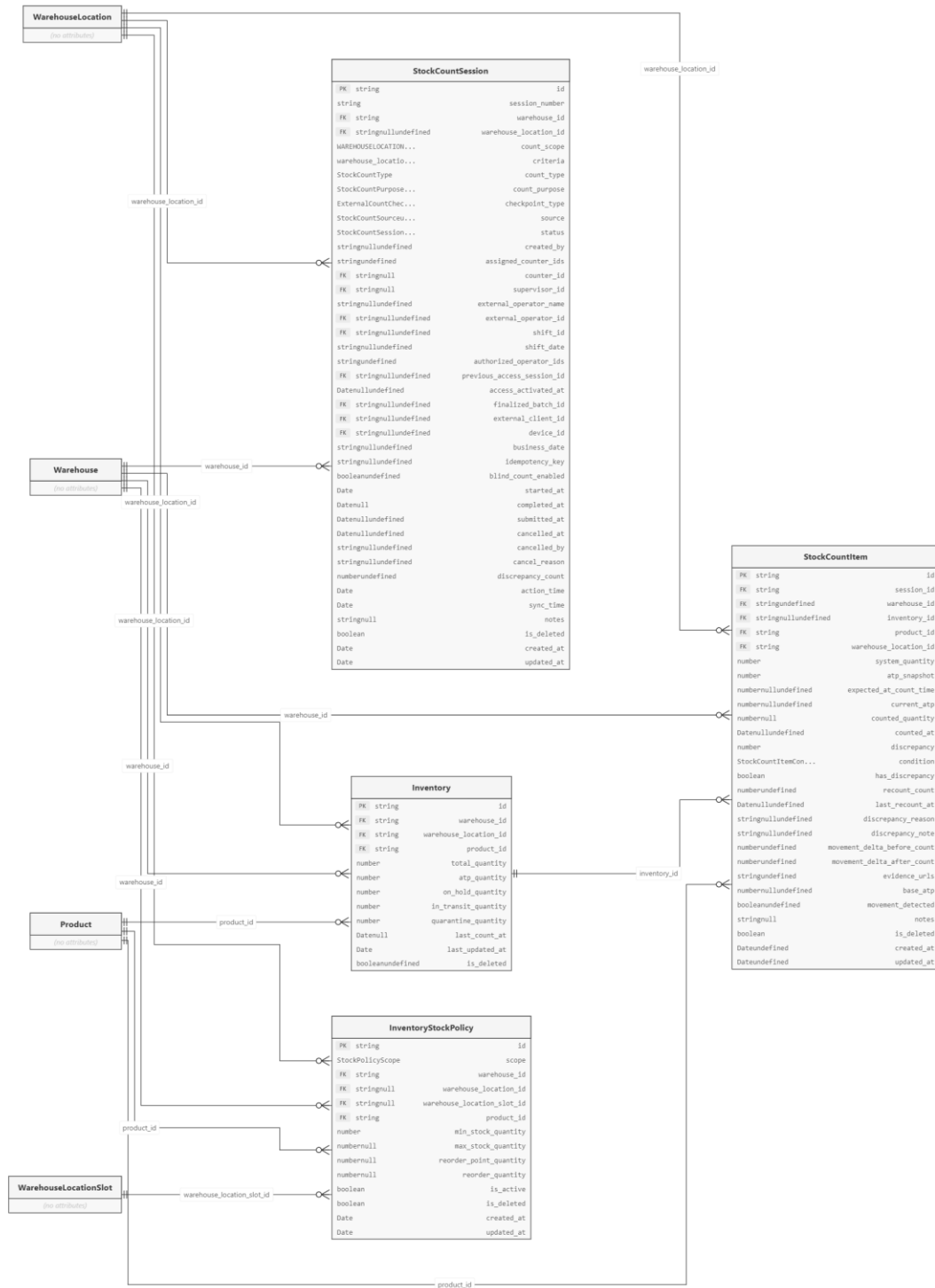
Hình 5-4: Entity Relationship Diagram External Scan operations

5.2.5. Nghiệp vụ: facilityAccess



Hình 5-5: Entity Relationship Diagram Facility Access operations

5.2.6. Nghiệp vụ: inventory

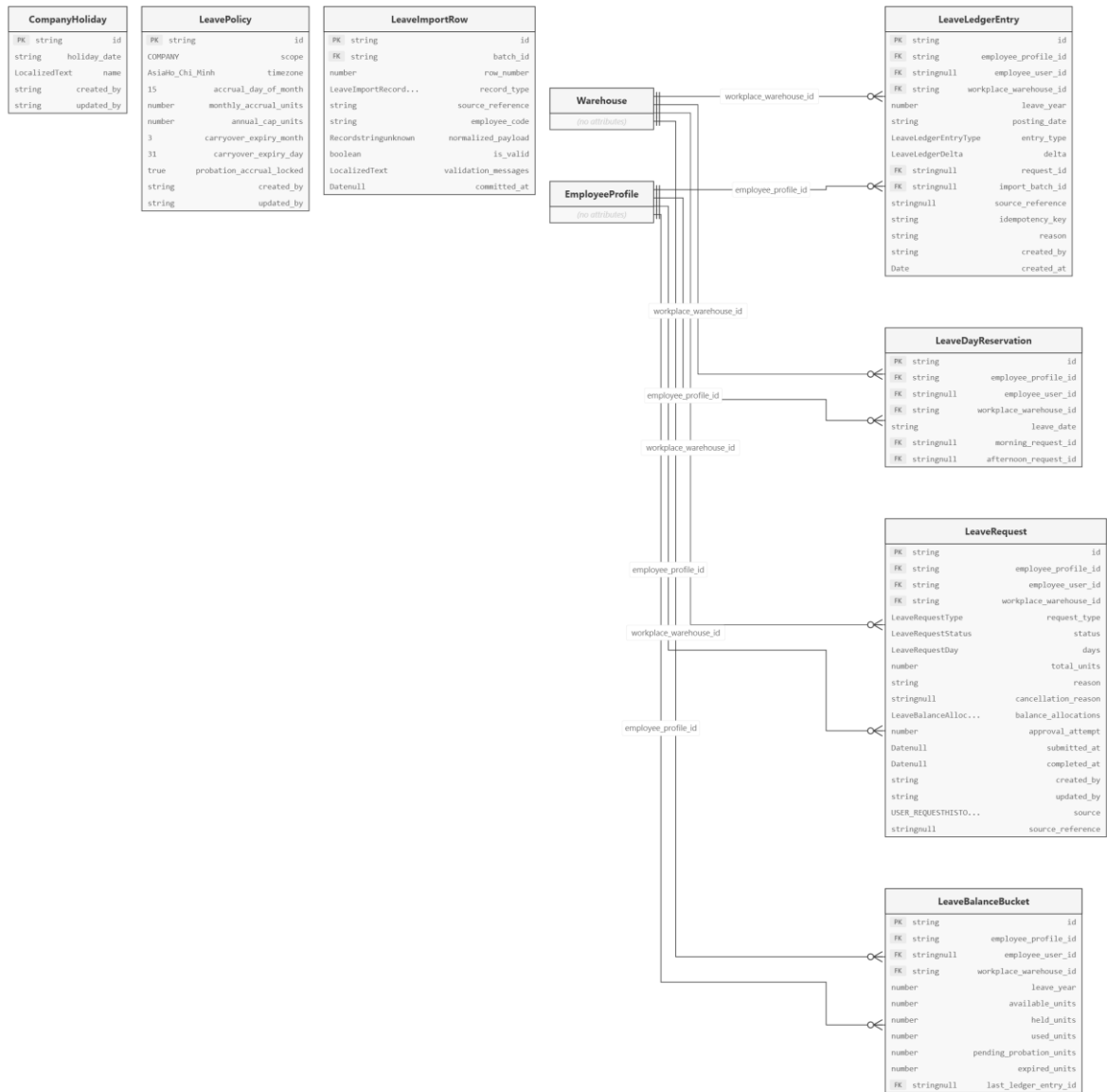


Hình 5-6: Entity Relationship Diagram Inventory operations

5.2.7. Nghiệp vụ: invoices

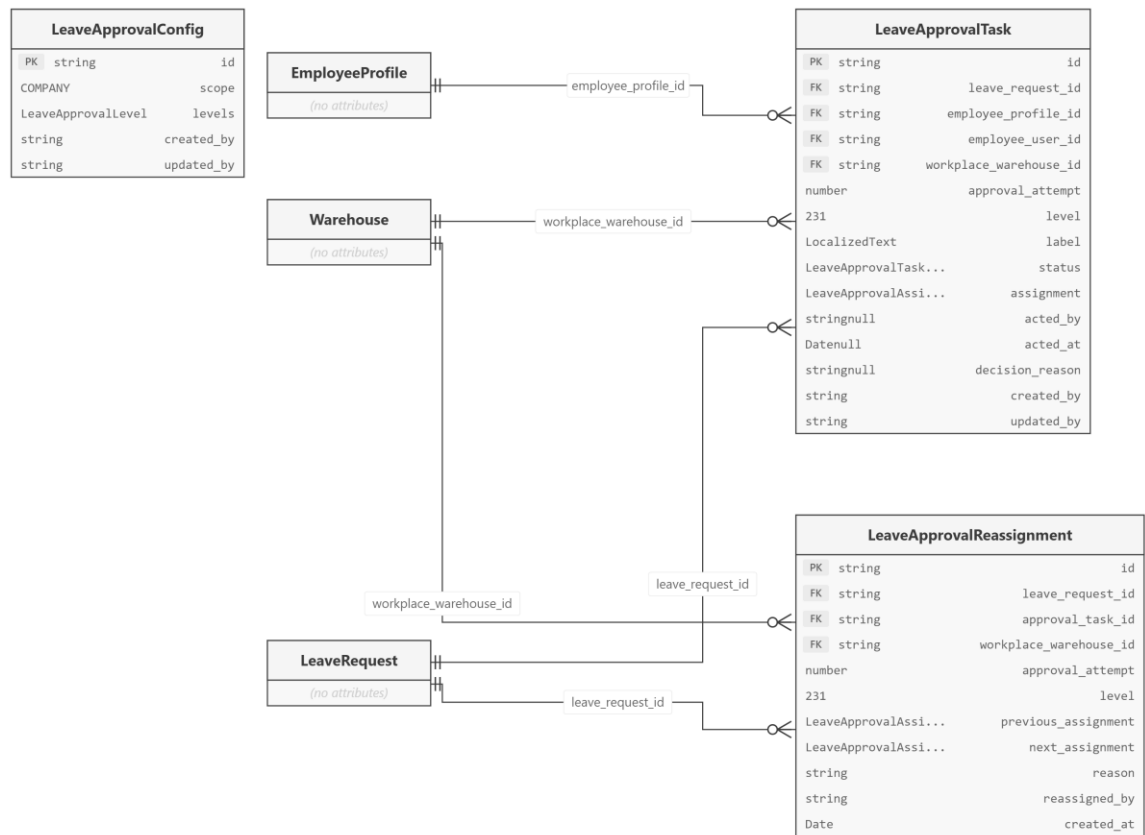
Hình 5-7: Entity Relationship Diagram Invoices operations

5.2.8. Nghiệp vụ: leave



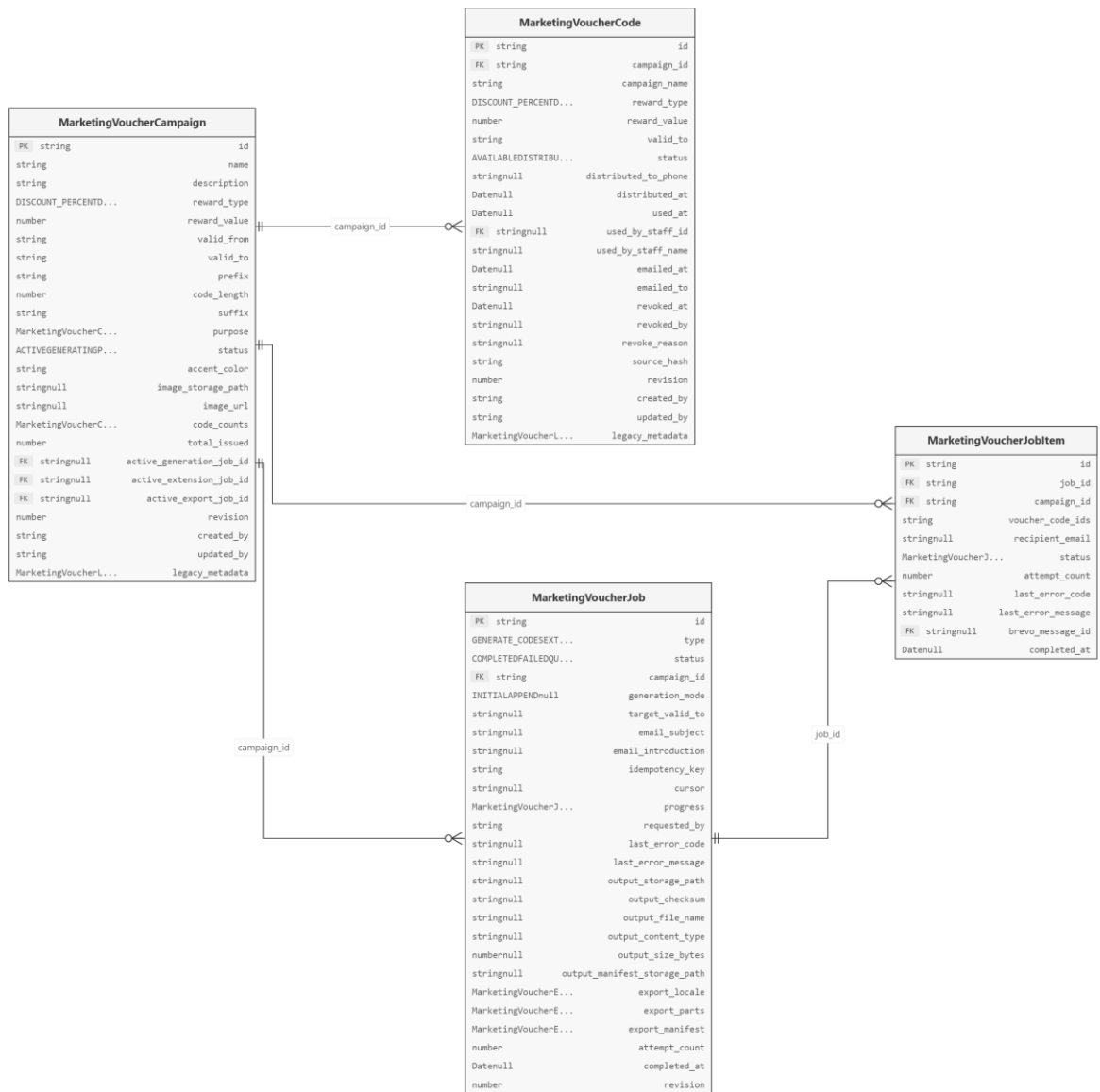
Hình 5-8: Entity Relationship Diagram Leave operations

5.2.9. Nghiệp vụ: leaveApproval



Hình 5-9: Entity Relationship Diagram Leave Approval operations

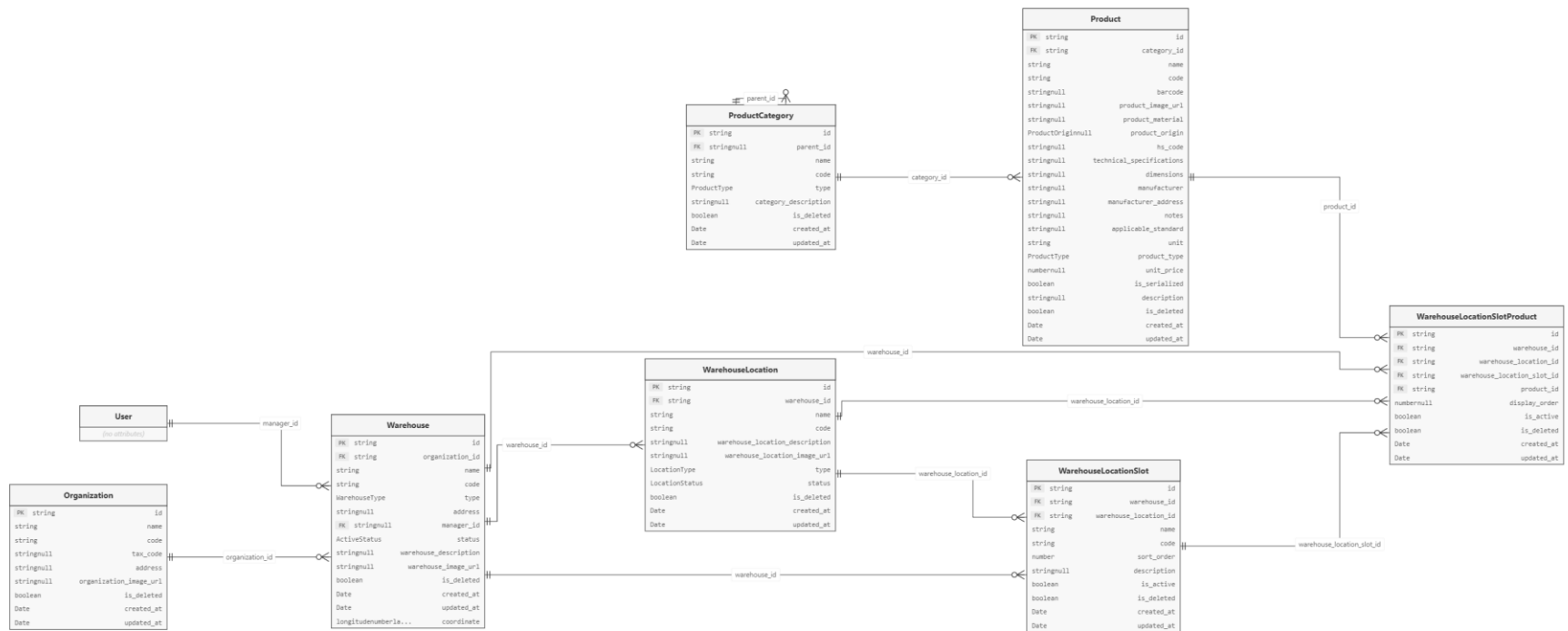
5.2.10. Nghiệp vụ: marketingVouchers



Hình 5-10: Entity Relationship Diagram Marketing Vouchers operations

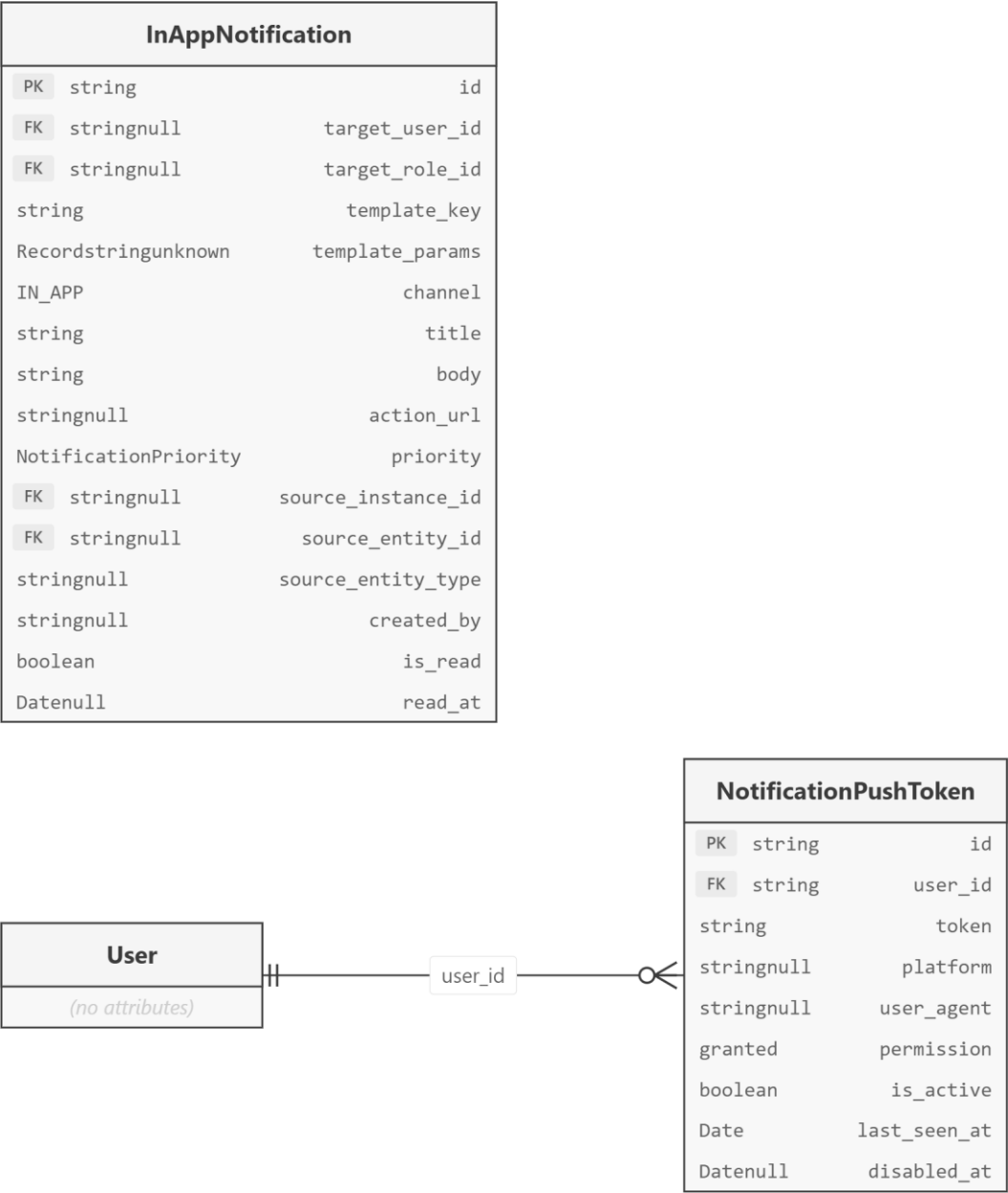
5.2.11. Nghiệp vụ: master-data

ProductBOM	
PK: string	id
FK: string	parent_product_id
FK: string	child_product_id
number	quantity
stringnull	note
boolean	is_deleted
Date	created_at
Date	updated_at



Hình 5-11: Entity Relationship Diagram Master-Data operations

5.2.12. Nghiệp vụ: notification

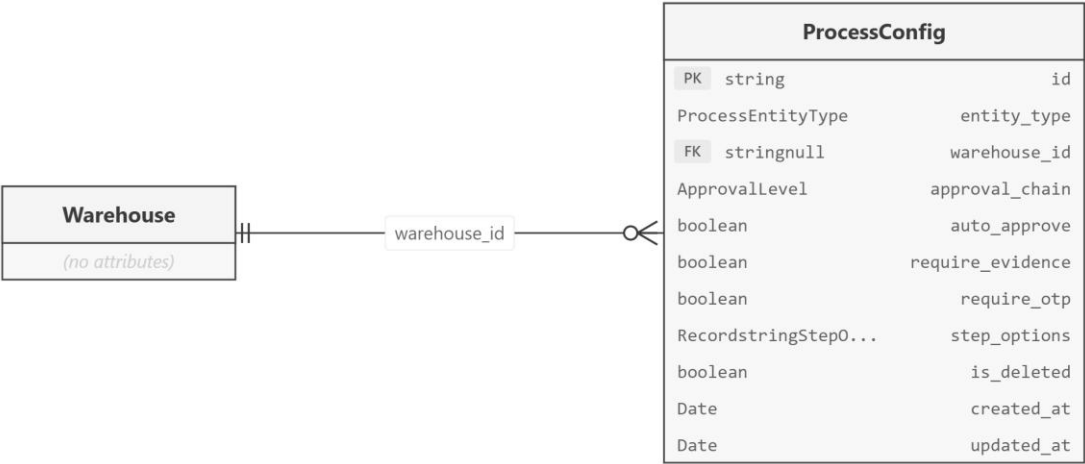


Hình 5-12: Entity Relationship Diagram Notification operations

5.2.13. Nghiệp vụ: pos

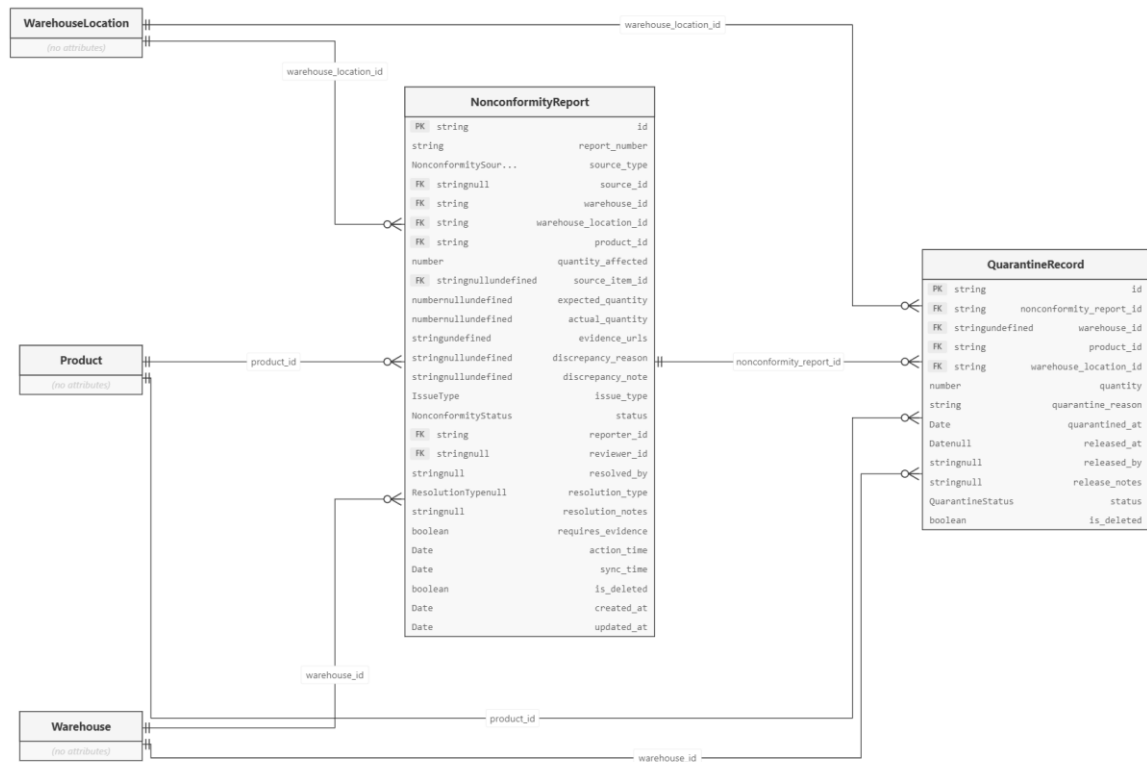
Hình 5-13: Entity Relationship Diagram Pos operations

5.2.14. Nghiệp vụ: process



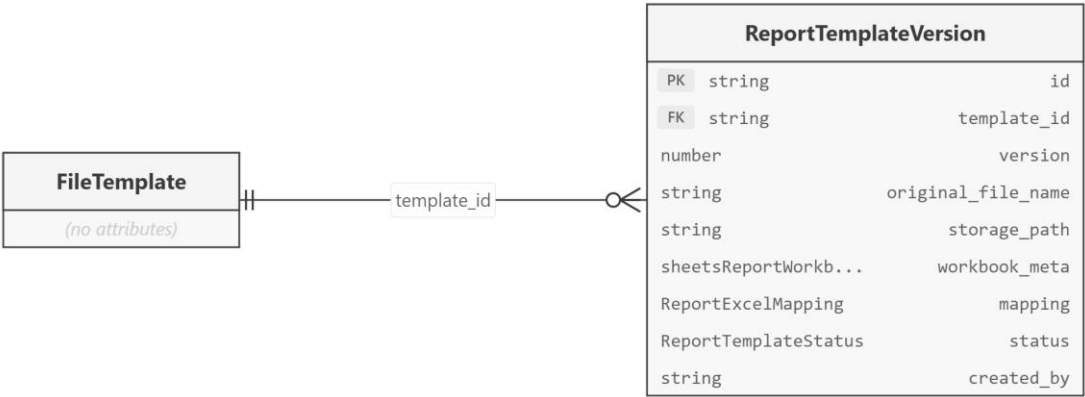
Hình 5-14: Entity Relationship Diagram Process operations

5.2.15. Nghiệp vụ: quality-control



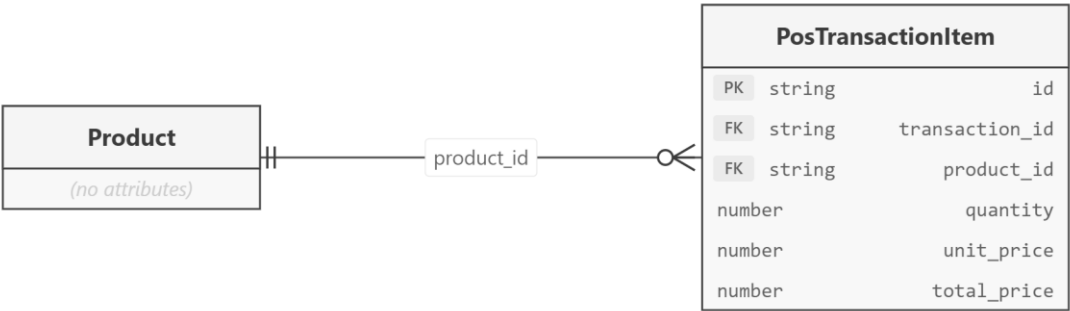
Hình 5-15: Entity Relationship Diagram Quality-Control operations

5.2.16. Nghiệp vụ: reports



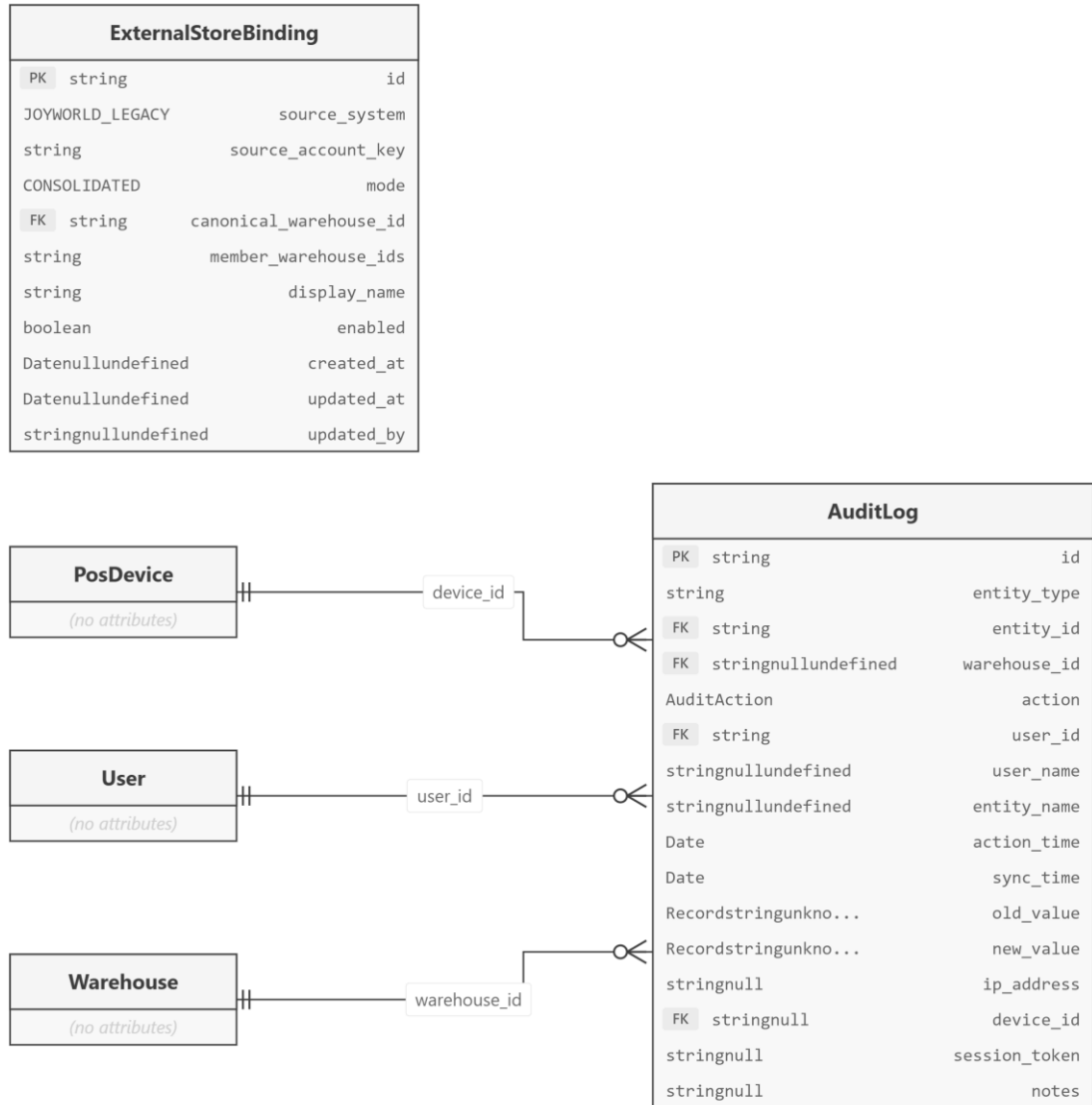
Hình 5-16: Entity Relationship Diagram Attendance operations

5.2.17. Nghiệp vụ: sales-operations



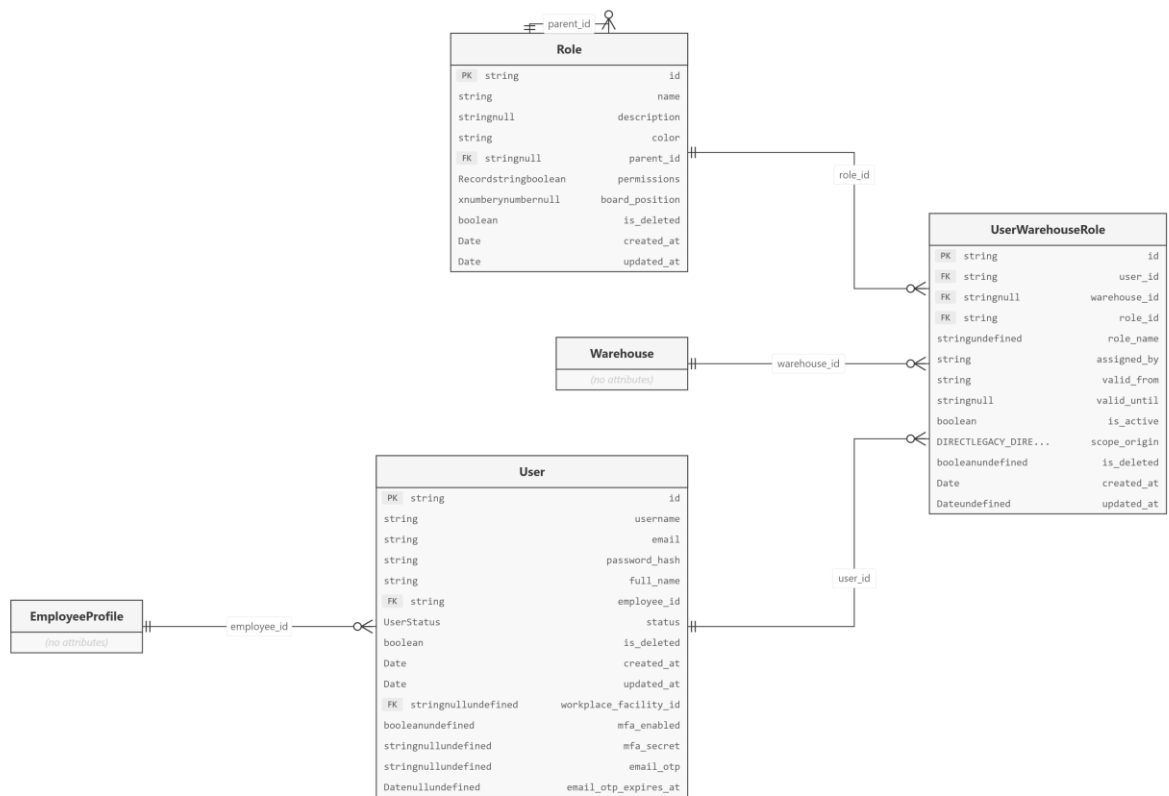
Hình 5-17: Entity Relationship Diagram Reports operations

5.2.18. Nghiệp vụ: system



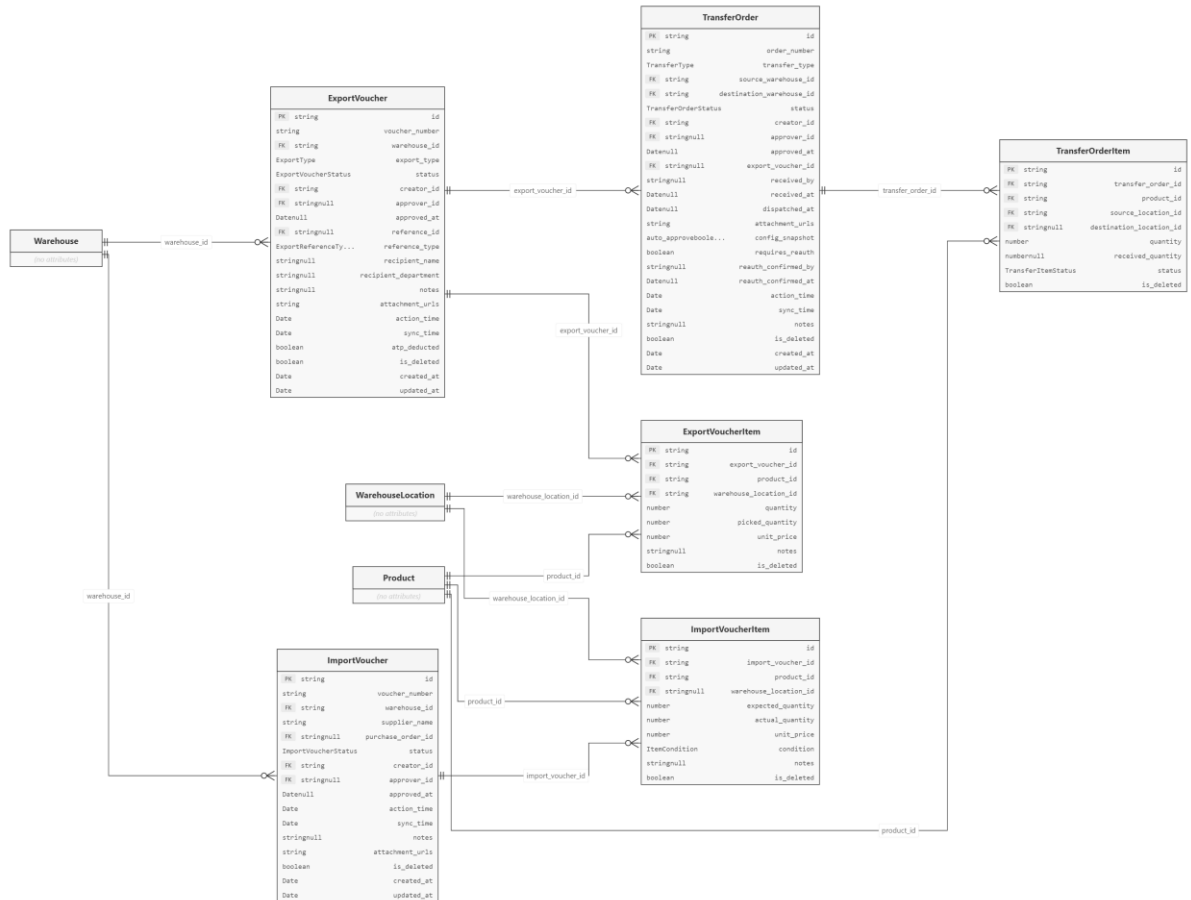
Hình 5-18: Entity Relationship Diagram System operations

5.2.19. Nghiệp vụ: users



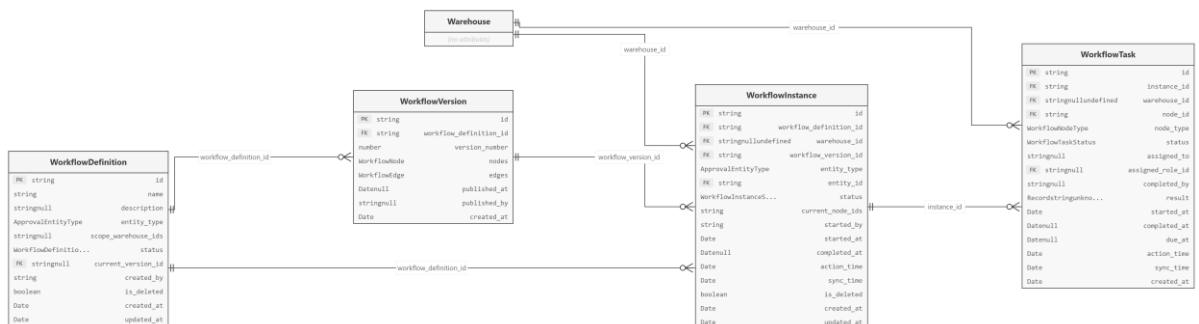
Hình 5-19: Entity Relationship Diagram Users operations

5.2.20. Nghiệp vụ: vouchers



Hình 5-20: Entity Relationship Diagram Vouchers operations

5.2.21. Nghiệp vụ: workflow



Hình 5-21: Entity Relationship Diagram Workflow operations

5.3. Danh sách thực thể

5.3.1. Nghiệp vụ: attendance

5.3.1.1. Bảng (Entity): WarehouseAttendancePolicy

Bảng WarehouseAttendancePolicy lưu cấu hình chấm công áp dụng cho một cơ sở, gồm phương thức xác minh, phạm vi IP/GPS, các chế độ làm việc được phép và thời gian hiệu lực của chính sách.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của chính sách chấm công của cơ sở.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi chính sách chấm công của cơ sở phát sinh hoặc được áp dụng.
enabled	boolean	Cho biết cấu hình hoặc chức năng có đang được bật để áp dụng hay không.
ip_addresses	string[]	Danh sách địa chỉ IP được coi là mạng hợp lệ của cơ sở khi xác minh chấm công.
verification_strategy	AttendanceVerificationStrategy	Chiến lược xác minh chấm công mà cơ sở áp dụng, ví dụ kiểm tra IP, GPS hoặc kết hợp nhiều điều kiện.
gps_radius_m	number	Bán kính cho phép chấm công quanh tọa độ mục tiêu của cơ sở, tính bằng mét.
gps_max_accuracy_m	number	Sai số GPS lớn nhất được chấp nhận, tính bằng mét; dữ liệu vị trí có độ chính xác kém hơn ngưỡng này bị từ chối.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
gps_max_age_seconds	number	Tuổi tối đa của dữ liệu GPS tại thời điểm chấm công, tính bằng giây; dữ liệu cũ hơn ngưỡng này không được chấp nhận.
allow_business_trip	boolean	Cho biết chính sách cơ sở có cho phép chấm công theo thỏa thuận đi công tác đã được duyệt hay không.
allow_work_from_home	boolean	Cho biết chính sách cơ sở có cho phép chấm công theo thỏa thuận làm việc tại nhà đã được duyệt hay không.
effective_from	Date	Thời điểm bắt đầu áp dụng bản ghi.
effective_to	Date null	Thời điểm kết thúc áp dụng bản ghi; để trống khi chưa xác định ngày hết hiệu lực.
created_by	string	Mã người dùng tạo bản ghi.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.

5.3.1.2. Bảng (Entity): AttendanceWorkArrangement

Bảng AttendanceWorkArrangement lưu các thỏa thuận làm việc ngoài cơ sở của nhân viên, như làm việc tại nhà hoặc đi công tác, để hệ thống áp dụng đúng quy tắc vị trí khi chấm công trong khoảng thời gian đã được phê duyệt.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của thỏa thuận làm việc ngoài cơ sở.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi thỏa thuận làm việc ngoài cơ sở phát sinh hoặc được áp dụng.
user_id	string	Mã tham chiếu đến người dùng liên quan đến thỏa thuận làm việc ngoài cơ sở.
employee_profile_id	string	Mã tham chiếu đến hồ sơ nhân viên liên quan đến thỏa thuận làm việc ngoài cơ sở.
employee_id	string	Mã nhân viên nghiệp vụ tại thời điểm ghi nhận, được lưu kèm để tra cứu và đối soát.
employee_name	string	Tên nhân viên tại thời điểm ghi nhận, được lưu kèm để hiển thị và giữ nguyên lịch sử.
type	AttendanceWorkArrangementType	Loại của thỏa thuận làm việc ngoài cơ sở, dùng để áp dụng quy tắc xử lý phù hợp.
start_date	string	Ngày bắt đầu khoảng thời gian áp dụng.
end_date	string	Ngày kết thúc khoảng thời gian áp dụng.
location_rule	AttendanceLocationRule	Quy tắc vị trí áp dụng cho thỏa thuận làm việc, xác định có cần kiểm tra tọa độ và bán kính hay không.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
destination_name	string null	Tên địa điểm công tác hoặc nơi làm việc ngoài cơ sở để người duyệt và nhân viên nhận biết.
destination_coordinate	AttendanceCoordinate null	Tọa độ địa điểm làm việc ngoài cơ sở dùng làm tâm kiểm tra vị trí khi chấm công.
radius_m	number null	Bán kính chấm công cho phép quanh địa điểm của thỏa thuận làm việc, tính bằng mét.
reason	string	Lý do phát sinh hoặc thực hiện thỏa thuận làm việc ngoài cơ sở.
source_leave_request_id	string null undefined	Mã tham chiếu đến đơn nghỉ phép nguồn liên quan đến thỏa thuận làm việc ngoài cơ sở.
status	AttendanceWorkArrangementStatus	Trạng thái hiện tại của thỏa thuận làm việc ngoài cơ sở, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
requested_by	string	Mã người dùng khởi tạo yêu cầu hoặc tác vụ.
approved_by	string	Mã người dùng phê duyệt thỏa thuận làm việc ngoài cơ sở.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
approved_at	Date	Thời điểm thỏa thuận làm việc ngoài cơ sở được phê duyệt.
cancelled_by	string null	Mã người dùng thực hiện hủy thỏa thuận làm việc ngoài cơ sở.
cancelled_at	Date null	Thời điểm thỏa thuận làm việc ngoài cơ sở bị hủy.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.

5.3.1.3. Bảng (Entity): *WarehouseAttendanceExemption*

Bảng WarehouseAttendanceExemption lưu ngoại lệ chấm công của từng người dùng tại một cơ sở, cho biết người đó có bắt buộc chấm công hay không trong thời gian hiệu lực.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của ngoại lệ chấm công.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi ngoại lệ chấm công phát sinh hoặc được áp dụng.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
user_id	string	Mã tham chiếu đến người dùng liên quan đến ngoại lệ chấm công.
attendance_required	boolean	Cho biết người dùng có bắt buộc chấm công tại cơ sở trong khoảng thời gian hiệu lực hay không.
effective_from	Date	Thời điểm bắt đầu áp dụng bản ghi.
effective_to	Date null	Thời điểm kết thúc áp dụng bản ghi; để trống khi chưa xác định ngày hết hiệu lực.
created_by	string	Mã người dùng tạo bản ghi.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.

5.3.1.4. Bảng (Entity): AttendanceLog

Bảng AttendanceLog lưu kết quả chấm công hằng ngày của nhân viên, gồm thời điểm chấm công, cơ sở, phương thức xác minh, dữ liệu vị trí, trạng thái chấp nhận hoặc từ chối và lý do từ chối.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của lượt chấm công.
user_id	string	Mã tham chiếu đến người dùng liên quan đến lượt chấm công.
employee_profile_id	string null	Mã tham chiếu đến hồ sơ nhân viên liên quan đến lượt chấm công.
employee_id	string	Mã nhân viên nghiệp vụ tại thời điểm ghi nhận, được lưu kèm để tra cứu và đối soát.
employee_name	string	Tên nhân viên tại thời điểm ghi nhận, được lưu kèm để hiển thị và giữ nguyên lịch sử.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi lượt chấm công phát sinh hoặc được áp dụng.
policy_id	string null	Mã tham chiếu đến chính sách chấm công liên quan đến lượt chấm công.
attendance_date	string	Ngày làm việc mà lượt chấm công hoặc báo cáo đi muộn được ghi nhận.
timezone	"Asia/Ho_Chi_Minh"	Múi giờ dùng để quy đổi ngày và thời điểm nghiệp vụ; dữ liệu hiện áp dụng múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh.
check_in_at	Date	Thời điểm chấm công được hệ thống ghi nhận sau khi xác minh.
action_time	Date	Thời điểm thao tác thực tế xảy ra trên thiết bị, kể cả khi thiết bị đang ngoại tuyến.
sync_time	Date	Thời điểm dữ liệu được đồng bộ thành công lên máy chủ.
ip_address	string null	Địa chỉ IP của thiết bị tại thời điểm thực hiện chấm công hoặc thao tác được ghi nhật ký.
check_in_method	AttendanceCheckInMethod null	Phương thức nhân viên dùng để chấm công, ví dụ qua mạng nội bộ hoặc vị trí GPS.
work_mode	AttendanceWorkMode null	Chế độ làm việc tại thời điểm chấm công, như làm tại cơ sở, làm tại nhà hoặc đi công tác.
location	AttendanceLocationInput null	Tọa độ và thông tin độ chính xác do thiết bị gửi khi chấm công.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
distance_from_target_m	number null	Khoảng cách từ vị trí thiết bị đến tọa độ mục tiêu được áp dụng, tính bằng mét.
work_arrangement_id	string null	Mã tham chiếu đến thỏa thuận làm việc ngoài cơ sở liên quan đến lượt chấm công.
status	AttendanceLogStatus	Trạng thái hiện tại của lượt chấm công, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
rejected_reason	AttendanceRejectedReason null	Mã lý do hệ thống từ chối lượt chấm công, ví dụ sai IP, ngoài bán kính hoặc dữ liệu GPS không đạt yêu cầu.

5.3.1.5. Bảng (Entity): AttendanceLateReport

Bảng AttendanceLateReport lưu báo cáo đi muộn do nhân viên gửi, thời gian dự kiến đến, lý do, bản ghi chấm công liên quan và kết quả người có thẩm quyền xem xét.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của báo cáo đi muộn.
user_id	string	Mã tham chiếu đến người dùng liên quan đến báo cáo đi muộn.
employee_profile_id	string null	Mã tham chiếu đến hồ sơ nhân viên liên quan đến báo cáo đi muộn.
employee_id	string	Mã nhân viên nghiệp vụ tại thời điểm ghi nhận, được lưu kèm để tra cứu và đối soát.
employee_name	string	Tên nhân viên tại thời điểm ghi nhận, được lưu kèm để hiển thị và giữ nguyên lịch sử.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi báo cáo đi muộn phát sinh hoặc được áp dụng.
attendance_date	string	Ngày làm việc mà lượt chấm công hoặc báo cáo đi muộn được ghi nhận.
timezone	"Asia/Ho_Chi_Minh"	Múi giờ dùng để quy đổi ngày và thời điểm nghiệp vụ; dữ liệu hiện áp dụng múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh.
expected_arrival_time	string null	Giờ nhân viên được yêu cầu có mặt theo lịch làm việc trong ngày.
estimated_arrival_time	string null	Giờ nhân viên dự kiến đến cơ sở theo báo cáo đi muộn.
reason	string	Lý do phát sinh hoặc thực hiện báo cáo đi muộn.
attendance_log_id	string null	Mã tham chiếu đến bản ghi chấm công liên quan đến báo cáo đi muộn.
status	AttendanceLateReportStatus	Trạng thái hiện tại của báo cáo đi muộn, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
action_time	Date	Thời điểm thao tác thực tế xảy ra trên thiết bị, kể cả khi thiết bị đang ngoại tuyến.
sync_time	Date	Thời điểm dữ liệu được đồng bộ thành công lên máy chủ.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
created_by	string	Mã người dùng tạo bản ghi.
reviewed_by	string null	Mã người dùng đã xem xét báo cáo hoặc chứng từ.
reviewed_at	Date null	Thời điểm báo cáo hoặc chứng từ được xem xét.
review_notes	string null	Nhận xét của người xem xét, dùng để giải thích quyết định chấp nhận hoặc từ chối.

5.3.2. Nghiệp vụ: employeeContracts

5.3.2.1. Bảng (Entity): EmployeeContract

Bảng EmployeeContract lưu thông tin hợp đồng lao động của nhân viên, gồm số hợp đồng, loại hợp đồng, thời hạn, trạng thái, quan hệ gia hạn và thông tin chấm dứt hoặc hủy hợp đồng.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của hợp đồng lao động.
employee_profile_id	string	Mã tham chiếu đến hồ sơ nhân viên liên quan đến hợp đồng lao động.
employee_user_id	string null	Mã tham chiếu đến tài khoản người dùng của nhân viên liên quan đến hợp đồng lao động.
workplace_warehouse_id	string	Mã tham chiếu đến cơ sở làm việc liên quan đến hợp đồng lao động.
contract_number	string	Số hợp đồng lao động hiển thị trên hồ sơ và tài liệu chính thức.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
contract_number_normalized	string	Số hợp đồng đã được chuẩn hóa để tìm kiếm, so sánh và ngăn tạo trùng.
contract_type	EmployeeContractType	Loại hợp đồng lao động, dùng để áp dụng đúng quy tắc thời hạn và gia hạn.
start_date	string	Ngày bắt đầu khoảng thời gian áp dụng.
end_date	string null	Ngày kết thúc khoảng thời gian áp dụng.
status	EmployeeContractStatus	Trạng thái hiện tại của hợp đồng lao động, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
renewed_from_contract_id	string null	Mã tham chiếu đến hợp đồng được gia hạn liên quan đến hợp đồng lao động.
root_contract_id	string	Mã tham chiếu đến hợp đồng gốc trong chuỗi gia hạn liên quan đến hợp đồng lao động.
renewal_sequence	number	Số thứ tự của hợp đồng trong chuỗi gia hạn, bắt đầu từ hợp đồng gốc.
termination_date	string null	Ngày chấm dứt hiệu lực hợp đồng lao động.
termination_reason	string null	Lý do chấm dứt hợp đồng lao động.
terminated_by	string null	Mã người dùng ghi nhận việc chấm dứt hợp đồng.
terminated_at	Date null	Thời điểm thao tác chấm dứt hợp đồng được ghi nhận trên hệ thống.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
cancellation_reason	string null	Lý do hủy hợp đồng lao động.
cancelled_by	string null	Mã người dùng thực hiện hủy hợp đồng lao động.
cancelled_at	Date null	Thời điểm hợp đồng lao động bị hủy.
notes	string null	Ghi chú bổ sung phục vụ xử lý và tra cứu hợp đồng lao động.
revision	number	Số lần hiệu chỉnh của bản ghi, dùng để kiểm soát cập nhật đồng thời và truy vết thay đổi.
created_by	string	Mã người dùng tạo bản ghi.
updated_by	string	Mã người dùng cập nhật bản ghi gần nhất.

5.3.2.2. Bảng (Entity): *EmployeeContractAutomationRun*

Bảng EmployeeContractAutomationRun ghi nhận từng lần chạy tác vụ tự động liên quan đến hợp đồng, phục vụ theo dõi trạng thái xử lý, số lần thử, kết quả và lỗi phát sinh.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của lần chạy tự động xử lý hợp đồng.
job_type	EmployeeContractAutomationJobType	Loại tác vụ tự động liên quan đến hợp đồng được thực hiện trong lần chạy.
as_of_date	string	Ngày mốc mà tác vụ dùng để xác định hợp đồng cần xử lý.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
status	EmployeeContractAutomationRunStatus	Trạng thái hiện tại của lần chạy tự động xử lý hợp đồng, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
attempt	number	Số thứ tự lần thử xử lý hiện tại.
lease_expires_at	Date	Thời điểm quyền giữ tác vụ của tiến trình hiện tại hết hạn; sau mốc này tiến trình khác có thể nhận xử lý lại.
completed_at	Date null	Thời điểm lần chạy tự động xử lý hợp đồng hoàn tất xử lý.
failed_at	Date null	Thời điểm tác vụ được xác định là thất bại.
error_message	string null	Thông báo chi tiết của lỗi làm tác vụ thất bại.
result	EmployeeContractAutomationResult null	Kết quả có cấu trúc do tác vụ hoặc bước quy trình tạo ra sau khi xử lý.

5.3.2.3. Bảng (Entity): *EmployeeContractDocument*

Bảng EmployeeContractDocument lưu thông tin tệp hợp đồng đã hoàn tất tải lên, gồm vị trí lưu trữ, mã kiểm tra nội dung, phiên bản và người thực hiện.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của tài liệu hợp đồng.
contract_id	string	Mã tham chiếu đến hợp đồng lao động liên quan đến tài liệu hợp đồng.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
employee_profile_id	string	Mã tham chiếu đến hồ sơ nhân viên liên quan đến tài liệu hợp đồng.
employee_user_id	string null	Mã tham chiếu đến tài khoản người dùng của nhân viên liên quan đến tài liệu hợp đồng.
workplace_warehouse_id	string	Mã tham chiếu đến cơ sở làm việc liên quan đến tài liệu hợp đồng.
storage_path	string	Đường dẫn nội bộ của tệp trong dịch vụ lưu trữ.
storage_generation	string	Mã thế hệ của tệp trong dịch vụ lưu trữ, dùng để nhận biết đúng phiên bản vật lý của tệp.
upload_intent_id	string	Mã tham chiếu đến yêu cầu tải tệp liên quan đến tài liệu hợp đồng.
original_file_name	string	Tên tệp gốc do người dùng cung cấp khi tải lên.
mime_type	"application/pdf"	Loại nội dung MIME của tệp, dùng để kiểm tra định dạng và phục vụ tải xuống.
file_size	number	Dung lượng tệp, tính bằng byte.
sha256	string	Mã băm SHA-256 của nội dung tệp, dùng để kiểm tra toàn vẹn và phát hiện tệp trùng.
version	number	Số phiên bản của tài liệu hợp đồng, tăng khi cấu hình hoặc nội dung được thay đổi.
is_current	boolean	Cho biết đây có phải phiên bản tài liệu hợp đồng đang được sử dụng hay không.
uploaded_by	string	Mã người dùng tải tệp lên hệ thống.
updated_by	string	Mã người dùng cập nhật bản ghi gần nhất.

5.3.2.4. Bảng (Entity): *EmployeeContractDocumentUploadIntent*

Bảng EmployeeContractDocumentUploadIntent lưu yêu cầu tải tệp hợp đồng trước khi tệp được xác nhận hoàn tất, giúp kiểm soát loại tệp, dung lượng, đường dẫn đích, thời hạn và kết quả xử lý.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của yêu cầu tải tài liệu hợp đồng.
contract_id	string	Mã tham chiếu đến hợp đồng lao động liên quan đến yêu cầu tải tài liệu hợp đồng.
employee_profile_id	string	Mã tham chiếu đến hồ sơ nhân viên liên quan đến yêu cầu tải tài liệu hợp đồng.
employee_user_id	string null	Mã tham chiếu đến tài khoản người dùng của

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
		nhân viên liên quan đến yêu cầu tải tài liệu hợp đồng.
workplace_warehouse_id	string	Mã tham chiếu đến cơ sở làm việc liên quan đến yêu cầu tải tài liệu hợp đồng.
original_file_name	string	Tên tệp gốc do người dùng cung cấp khi tải lên.
upload_storage_path	string	Đường dẫn lưu trữ tạm/đích được cấp cho lần tải tệp hợp đồng.
expected_mime_type	"application/pdf"	Loại MIME mà tệp tải lên phải khớp để được

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
		chấp nhận.
max_file_size	number	Dung lượng tệp tối đa được phép tải lên, tính bằng byte.
status	EmployeeContractDocumentUploadIntentStatus	Trạng thái hiện tại của yêu cầu tải tài liệu hợp đồng, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
request_hash	string	Mã băm của nội dung yêu cầu tải tệp, dùng để nhận biết yêu cầu lặp hoặc bị thay đổi.
expires_at	Date	Thời điểm yêu cầu hoặc mã tạm hết hiệu

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
		lực và không còn được sử dụng.
finalized_document_id	string null	Mã tham chiếu đến tài liệu đã hoàn tất liên quan đến yêu cầu tải tài liệu hợp đồng.
finalized_at	Date null	Thời điểm quá trình tải tệp được xác nhận hoàn tất.
failure_code	string null	Mã nguyên nhân khiến yêu cầu không thể hoàn tất.
created_by	string	Mã người dùng tạo bản ghi.
updated_by	string	Mã người dùng cập nhật bản

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
		ghi gần nhất.

5.3.2.5. Bảng (Entity): *EmployeeContractImportRow*

Bảng EmployeeContractImportRow lưu kết quả xử lý từng dòng trong một lô nhập hợp đồng, gồm dữ liệu đã chuẩn hóa, lỗi kiểm tra, tài liệu đính kèm và bản ghi được tạo sau khi ghi nhận thành công.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của dòng dữ liệu nhập hợp đồng.
batch_id	string	Mã lô dùng để nhóm các bản ghi được nhập hoặc xử lý cùng một lần.
row_number	number	Số thứ tự dòng trong tệp nhập nguồn, dùng để báo lỗi và đối soát.
source_reference	string	Mã tham chiếu từ dữ liệu nguồn, dùng để truy vết và tránh ghi nhận trùng.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
employee_code	string	Mã nhân viên dùng để đối chiếu hồ sơ nhân sự khi nhập hoặc xử lý dữ liệu.
employee_profile_id	string null	Mã tham chiếu đến hồ sơ nhân viên liên quan đến dòng dữ liệu nhập hợp đồng.
workplace_warehouse_id	string null	Mã tham chiếu đến cơ sở làm việc liên quan đến dòng dữ liệu nhập hợp đồng.
normalized_payload	EmployeeContractImportNormalizedPayload	Dữ liệu của dòng nhập sau khi chuẩn hóa về cấu trúc và định dạng mà hệ thống sử dụng.
status	EmployeeContractImportRowStatus	Trạng thái hiện tại của dòng dữ liệu nhập hợp đồng, dùng để kiểm soát

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
		bước xử lý tiếp theo.
validation_messages	LocalizedText[]	Danh sách lỗi hoặc cảnh báo phát hiện khi kiểm tra dữ liệu của dòng nhập.
staged_document	EmployeeContractImportStagedDocument null	Thông tin tài liệu đã được chuẩn bị tạm thời để gắn với hợp đồng khi dòng nhập được ghi nhận.
contract_id	string null	Mã tham chiếu đến hợp đồng lao động liên quan đến dòng dữ liệu nhập hợp đồng.
document_id	string null	Mã tham chiếu đến tài liệu được tạo liên quan đến dòng dữ liệu nhập hợp đồng.
error_code	string null	Mã lỗi chuẩn hóa phát sinh

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
		khi xử lý bản ghi.
committed_at	Date null	Thời điểm dòng nhập được ghi nhận thành công vào dữ liệu nghiệp vụ.

5.3.3. Nghiệp vụ: employeeProfiles

5.3.3.1. Bảng (Entity): EmployeeProfile

Bảng EmployeeProfile lưu hồ sơ nhân sự dùng chung cho các nghiệp vụ nhân viên, gồm mã nhân viên, thông tin liên hệ, chức danh, phòng ban, cơ sở làm việc và trạng thái làm việc.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của hồ sơ nhân viên.
user_id	string null	Mã tham chiếu đến người dùng liên quan đến hồ sơ nhân viên.
employee_code	string	Mã nhân viên dùng để đối chiếu hồ sơ nhân sự khi nhập hoặc xử lý dữ liệu.
full_name	string	Họ và tên đầy đủ của nhân viên.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
email	string null	Địa chỉ email dùng để liên hệ hoặc đăng nhập, tùy nghiệp vụ của tài khoản.
phone	string null	Số điện thoại liên hệ của nhân viên.
job_title	string null	Chức danh công việc hiện tại của nhân viên.
department	string null	Phòng ban hoặc bộ phận mà nhân viên đang làm việc.
workplace_warehouse_id	string	Mã tham chiếu đến cơ sở làm việc liên quan đến hồ sơ nhân viên.
status	EmployeeProfileStatus	Trạng thái hiện tại của hồ sơ nhân viên, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
employment_status	EmployeeEmploymentStatus undefined	Trạng thái quan hệ lao động hiện tại của nhân viên, như thử việc, chính thức hoặc đã nghỉ việc.
probation_start_date	string null undefined	Ngày nhân viên bắt đầu thời gian thử việc.
probation_end_date	string null undefined	Ngày dự kiến hoặc thực tế kết thúc thời gian thử việc.
official_start_date	string null undefined	Ngày nhân viên bắt đầu làm việc chính thức.
resignation_date	string null undefined	Ngày nghỉ việc của nhân viên.
notes	string null	Ghi chú bổ sung phục vụ xử lý và tra cứu hồ sơ nhân viên.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.3.2. Bảng (Entity): *EmployeeEmploymentTransition*

Bảng EmployeeEmploymentTransition lưu yêu cầu và lịch sử chuyển trạng thái làm việc của nhân viên, ví dụ từ thử việc sang chính thức hoặc nghỉ việc, cùng ngày hiệu lực và người xử lý.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của yêu cầu chuyển trạng thái làm việc.
employee_profile_id	string	Mã tham chiếu đến hồ sơ nhân viên liên quan đến yêu cầu chuyển trạng thái làm việc.
employee_user_id	string null	Mã tham chiếu đến tài khoản người dùng của nhân viên liên quan đến yêu cầu chuyển trạng thái làm việc.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
workplace_warehouse_id	string	Mã tham chiếu đến cơ sở làm việc liên quan đến yêu cầu chuyển trạng thái làm việc.
from_status	EmployeeEmploymentStatus	Trạng thái làm việc của nhân viên trước khi chuyển đổi.
to_status	EmployeeEmploymentStatus	Trạng thái làm việc dự kiến sau khi chuyển đổi được áp dụng.
effective_date	string	Ngày thay đổi trạng thái hoặc chính sách bắt đầu có hiệu lực.
probation_end_date	string null	Ngày dự kiến hoặc thực tế kết thúc thời gian thử việc.
status	EmployeeEmploymentTransitionStatus	Trạng thái hiện tại của yêu cầu chuyển trạng thái làm việc, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
reason	string	Lý do phát sinh hoặc thực hiện yêu cầu chuyển trạng thái làm việc.
requested_by	string	Mã người dùng khởi tạo yêu cầu hoặc tác vụ.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
applied_by	string null	Mã người dùng đã áp dụng thay đổi trạng thái nhân viên.
applied_at	Date null	Thời điểm thay đổi trạng thái nhân viên được áp dụng.
cancelled_by	string null	Mã người dùng thực hiện hủy yêu cầu chuyển trạng thái làm việc.
cancelled_at	Date null	Thời điểm yêu cầu chuyển trạng thái làm việc bị hủy.
cancellation_reason	string null	Lý do hủy yêu cầu chuyển trạng thái làm việc.

5.3.4. Nghiệp vụ: externalScan

5.3.4.1. Bảng (Entity): ExternalScanQueue

Bảng ExternalScanQueue lưu các lượt quét hàng từ thiết bị hoặc hệ thống bên ngoài trước khi được phê duyệt và chuyển thành chứng từ xuất, đồng thời hỗ trợ theo dõi ca làm việc, bàn giao, giữ tồn khả dụng và đồng bộ ngoại tuyến.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của lượt quét hàng bên ngoài.
client_id	string	Mã ứng dụng khách bên ngoài đã gửi dữ liệu quét.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi lượt quét hàng bên ngoài phát sinh hoặc được áp dụng.
warehouse_location_id	string	Mã tham chiếu đến khu vực trong cơ sở liên quan đến lượt quét hàng bên ngoài.
product_id	string	Mã tham chiếu đến sản phẩm liên quan đến lượt quét hàng bên ngoài.
barcode_scanned	string	Giá trị mã vạch được thiết bị đọc tại thời điểm quét hàng.
quantity	number	Số lượng sản phẩm của dòng nghiệp vụ.
unit_price	number	Đơn giá của một đơn vị sản phẩm tại thời điểm ghi nhận.
scan_time	Date	Thời điểm thiết bị thực hiện quét mã hàng.
sync_time	Date	Thời điểm dữ liệu được đồng bộ thành công lên máy chủ.
operator_name	string	Tên người vận hành bên ngoài tại thời điểm quét.
operator_id_external	string null	Mã người vận hành theo hệ thống bên ngoài.
shift_id	string null undefined	Mã ca làm việc gắn với hoạt động nghiệp vụ.
shift_date	string null undefined	Ngày kinh doanh của ca làm việc.
access_session_id	string null undefined	Mã tham chiếu đến phiên truy cập liên quan đến lượt quét hàng bên ngoài.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
handover_to_session_id	string null undefined	Mã tham chiếu đến phiên nhận bàn giao liên quan đến lượt quét hàng bên ngoài.
device_id	string null	Mã tham chiếu đến thiết bị liên quan đến lượt quét hàng bên ngoài.
batch_id	string null	Mã lô dùng để nhóm các bản ghi được nhập hoặc xử lý cùng một lần.
status	ExternalScanQueueStatus	Trạng thái hiện tại của lượt quét hàng bên ngoài, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
approved_by	string null	Mã người dùng phê duyệt lượt quét hàng bên ngoài.
approved_at	Date null	Thời điểm lượt quét hàng bên ngoài được phê duyệt.
final_approved_by	string null undefined	Mã người dùng thực hiện bước phê duyệt cuối cùng.
final_approved_at	Date null undefined	Thời điểm hoàn tất bước phê duyệt cuối cùng.
revision_requested_by	string null undefined	Mã người dùng yêu cầu chỉnh sửa bản ghi trước khi phê duyệt lại.
revision_requested_at	Date null undefined	Thời điểm yêu cầu chỉnh sửa được tạo.
export_voucher_id	string null	Mã tham chiếu đến phiếu xuất liên quan đến lượt quét hàng bên ngoài.
rejection_reason	string null	Lý do bản ghi bị từ chối.
atp_held	boolean	Cho biết số lượng tương ứng đã được giữ khỏi tồn khả dụng

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
		(ATP) để tránh được sử dụng cho giao dịch khác hay chưa.
notes	string null	Ghi chú bổ sung phục vụ xử lý và tra cứu lượt quét hàng bên ngoài.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.

5.3.4.2. Bảng (Entity): ExternalQueueScannableProductConfig

Bảng ExternalQueueScannableProductConfig cấu hình danh sách sản phẩm được phép quét từ nguồn bên ngoài tại từng cơ sở hoặc khu vực lưu trữ.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của cấu hình sản phẩm được phép quét.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi cấu hình sản phẩm được phép quét phát sinh hoặc được áp dụng.
warehouse_location_id	string	Mã tham chiếu đến khu vực trong cơ sở liên quan đến cấu hình sản phẩm được phép quét.
product_ids	string[]	Danh sách mã sản phẩm được cấu hình cho phép thực hiện nghiệp vụ.
updated_by	string null	Mã người dùng cập nhật bản ghi gần nhất.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.5. Nghiệp vụ: facilityAccess

5.3.5.1. Bảng (Entity): OfficeScopeConfig

Bảng OfficeScopeConfig lưu chính sách phạm vi truy cập của một văn phòng/cơ sở, xác định chế độ tính phạm vi, phiên bản chính sách và thời gian hiệu lực.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của cấu hình phạm vi cơ sở.
office_id	string	Mã tham chiếu đến văn phòng/cơ sở liên quan đến cấu hình phạm vi cơ sở.
scope_mode	"ALL" "SELECTED"	Cách xác định phạm vi cơ sở mà văn phòng/cơ sở được phép truy cập.
is_active	boolean	Cho biết bản ghi có đang được sử dụng để xử lý nghiệp vụ hay không.
policy_version	string	Phiên bản chính sách được dùng khi tính hoặc áp dụng quyền truy cập.
revision	number	Số lần hiệu chỉnh của bản ghi, dùng để kiểm soát cập nhật đồng thời và truy vết thay đổi.
valid_from	Date null	Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của bản ghi.
valid_until	Date null	Thời điểm hết hiệu lực của bản ghi; để trống nếu không giới hạn thời gian.
created_by	string	Mã người dùng tạo bản ghi.
updated_by	string	Mã người dùng cập nhật bản ghi gần nhất.

5.3.5.2. Bảng (Entity): OfficeScopeEdge

Bảng OfficeScopeEdge lưu quan hệ cho phép một văn phòng/cơ sở truy cập đến một cơ sở đích, dùng làm đầu vào tính quyền truy cập theo phạm vi.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của quan hệ phạm vi cơ sở.
office_id	string	Mã tham chiếu đến văn phòng/cơ sở liên quan đến quan hệ phạm vi cơ sở.
target_facility_id	string	Mã tham chiếu đến cơ sở đích liên quan đến quan hệ phạm vi cơ sở.
is_active	boolean	Cho biết bản ghi có đang được sử dụng để xử lý nghiệp vụ hay không.
valid_from	Date null	Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của bản ghi.
valid_until	Date null	Thời điểm hết hiệu lực của bản ghi; để trống nếu không giới hạn thời gian.
created_by	string	Mã người dùng tạo bản ghi.
updated_by	string	Mã người dùng cập nhật bản ghi gần nhất.

5.3.5.3. Bảng (Entity): OfficeScopeMaterialization

Bảng OfficeScopeMaterialization theo dõi một lần tính và tạo trước dữ liệu phạm vi truy cập của văn phòng/cơ sở, gồm tiến độ, số bản ghi thành công hoặc thất bại và lỗi gần nhất.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của lần tính phạm vi truy cập.
office_id	string	Mã tham chiếu đến văn phòng/cơ sở liên quan đến lần tính phạm vi truy cập.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
scope_revision	number	Số lần hiệu chỉnh cấu hình phạm vi được dùng cho lần tính này.
status	"PENDING" "COMPLETED" "FAILED"	Trạng thái hiện tại của lần tính phạm vi truy cập, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
requested_count	number	Tổng số bản ghi dự kiến phải tính hoặc tạo trong lần xử lý.
completed_count	number	Số bản ghi đã xử lý thành công.
failed_count	number	Số bản ghi xử lý thất bại.
attempts	number	Tổng số lần hệ thống đã thử thực hiện tác vụ.
started_at	Date	Thời điểm bắt đầu xử lý lần tính phạm vi truy cập.
completed_at	Date null	Thời điểm lần tính phạm vi truy cập hoàn tất xử lý.
requested_by	string	Mã người dùng khởi tạo yêu cầu hoặc tác vụ.
last_error	string null	Nội dung lỗi gần nhất của lần xử lý lần tính phạm vi truy cập.

5.3.5.4. Bảng (Entity): *UserFacilityAccessGrant*

Bảng UserFacilityAccessGrant lưu quyền truy cập đã được tính cho một người dùng tại một cơ sở cụ thể, bao gồm loại cơ sở, tập quyền và nguồn hình thành quyền.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của quyền truy cập cơ sở của người dùng.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
user_id	string	Mã tham chiếu đến người dùng liên quan đến quyền truy cập cơ sở của người dùng.
facility_id	string	Mã tham chiếu đến cơ sở được cấp quyền liên quan đến quyền truy cập cơ sở của người dùng.
facility_type	WarehouseType	Loại cơ sở được cấp quyền, dùng để diễn giải phạm vi và áp dụng đúng tập quyền.
warehouse_id	string undefined	Mã cơ sở nơi quyền truy cập cơ sở của người dùng phát sinh hoặc được áp dụng.
permissions	Record<string, boolean>	Danh sách quyền cụ thể mà người dùng hoặc vai trò được phép thực hiện.
sources	FacilityAccessGrantSource[]	Danh sách nguồn tạo nên quyền truy cập, ví dụ nơi làm việc, vai trò được gán hoặc quyền quản trị.
access_version_id	string	Mã tham chiếu đến phiên bản quyền truy cập liên quan đến quyền truy cập cơ sở của người dùng.
access_version	number	Số phiên bản quyền truy cập đã được dùng để tạo bản ghi.
computed_at	Date	Thời điểm hệ thống tính xong dữ liệu quyền truy cập.

5.3.5.5. Bảng (Entity): *UserAccessVersion*

Bảng UserAccessVersion lưu một phiên bản đầy đủ của quyền truy cập đã tính cho người dùng, giúp kích hoạt phiên bản mới, lưu vết phiên bản cũ và kiểm soát thay đổi chính sách.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của phiên bản quyền truy cập người dùng.
user_id	string	Mã tham chiếu đến người dùng liên quan đến phiên bản quyền truy cập người dùng.
version_number	number	Số thứ tự phiên bản, dùng để sắp xếp và xác định phiên bản mới hơn.
status	"FAILED" "ACTIVE" "BUILDING" "RETIRED"	Trạng thái hiện tại của phiên bản quyền truy cập người dùng, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
policy_version	string	Phiên bản chính sách được dùng khi tính hoặc áp dụng quyền truy cập.
source_fingerprint	string	Dấu vân tay của các nguồn cấp quyền; thay đổi giá trị này cho biết quyền cần được tính lại.
workplace_facility_id	string null	Mã tham chiếu đến cơ sở làm việc liên quan đến phiên bản quyền truy cập người dùng.
workplace_warehouse_id	string null undefined	Mã tham chiếu đến cơ sở làm việc liên quan đến

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
		phiên bản quyền truy cập người dùng.
is_global_admin	boolean	Cho biết người dùng có quyền quản trị trên toàn bộ cơ sở của hệ thống hay không.
system_admin_sources	FacilityAccessGrantSource[]	Danh sách nguồn hoặc vai trò làm phát sinh quyền quản trị hệ thống.
facility_grant_count	number	Tổng số cơ sở mà người dùng được cấp quyền trong phiên bản này.
computed_at	Date	Thời điểm hệ thống tính xong dữ liệu quyền truy cập.
computed_by	string	Mã tác nhân hoặc tiến trình đã thực hiện tính quyền truy cập.
activated_at	Date null	Thời điểm phiên bản quyền truy cập được kích hoạt.
retired_at	Date null	Thời điểm phiên bản quyền truy cập ngừng được sử dụng.
migration_version	number null	Phiên bản chuyển đổi dữ liệu đã tạo hoặc cập nhật bản ghi.

5.3.5.6. Bảng (Entity): *UserAccessMetadata*

Bảng UserAccessMetadata lưu trạng thái tổng hợp hiện hành của quyền truy cập người dùng, trỏ đến phiên bản đang hoạt động và các thông tin dùng để phát hiện khi cần tính lại quyền.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của thông tin tổng hợp quyền truy cập.
user_id	string	Mã tham chiếu đến người dùng liên quan đến thông tin tổng hợp quyền truy cập.
workplace_facility_id	string null	Mã tham chiếu đến cơ sở làm việc liên quan đến thông tin tổng hợp quyền truy cập.
workplace_warehouse_id	string null undefined	Mã tham chiếu đến cơ sở làm việc liên quan đến thông tin tổng hợp quyền truy cập.
is_global_admin	boolean	Cho biết người dùng có quyền quản trị trên toàn bộ cơ sở của hệ thống hay không.
system_admin_sources	FacilityAccessGrantSource[]	Danh sách nguồn hoặc vai trò làm phát sinh quyền quản trị hệ thống.
active_version_id	string null	Mã phiên bản quyền truy cập đang được áp dụng cho người dùng.
access_version	number	Số phiên bản quyền truy cập đã được dùng để tạo bản ghi.
policy_version	string	Phiên bản chính sách được dùng khi tính hoặc áp dụng quyền truy cập.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
source_fingerprint	string	Dấu vân tay của các nguồn cấp quyền; thay đổi giá trị này cho biết quyền cần được tính lại.
facility_grant_count	number	Tổng số cơ sở mà người dùng được cấp quyền trong phiên bản này.
computed_at	Date	Thời điểm hệ thống tính xong dữ liệu quyền truy cập.
computed_by	string	Mã tác nhân hoặc tiến trình đã thực hiện tính quyền truy cập.
migration_version	number null	Phiên bản chuyển đổi dữ liệu đã tạo hoặc cập nhật bản ghi.

5.3.6. Nghiệp vụ: fileLibrary

5.3.6.1. Bảng (Entity): FileTemplate

Bảng FileTemplate lưu danh mục tệp biểu mẫu dùng trong hệ thống, gồm tên, nhóm, định dạng, đường dẫn tải xuống và lịch sử phiên bản.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của tệp biểu mẫu.
title	string	Tiêu đề hiển thị của tệp biểu mẫu.
description	string null	Nội dung mô tả giúp người dùng nhận biết mục đích hoặc phạm vi của tệp biểu mẫu.
category	"finance" "admin" "delivery" "operations"...	Nhóm phân loại dùng để sắp xếp và lọc tệp biểu mẫu.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
file_name	string	Tên tệp hiển thị cho người dùng.
file_url	string	Địa chỉ dùng để tải hoặc truy cập tệp.
file_size	number	Dung lượng tệp, tính bằng byte.
file_format	ManagedFileFormat	Định dạng tệp, dùng để chọn cách mở hoặc xử lý phù hợp.
uploaded_by	string	Mã người dùng tải tệp lên hệ thống.
version	number	Số phiên bản của tệp biểu mẫu, tăng khi cấu hình hoặc nội dung được thay đổi.
version_history	FileTemplateVersionEntry[]	Danh sách các phiên bản trước của tệp và thông tin thay đổi tương ứng.

5.3.7. Nghiệp vụ: inventory

5.3.7.1. Bảng (Entity): Inventory

Bảng Inventory lưu số lượng tồn hiện tại của một sản phẩm tại một cơ sở hoặc khu vực lưu trữ, tách rõ tổng tồn, tồn khả dụng, tồn đang giữ, đang vận chuyển và đang cách ly.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của bản ghi tồn kho.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi bản ghi tồn kho phát sinh hoặc được áp dụng.
warehouse_location_id	string	Mã tham chiếu đến khu vực trong cơ sở liên quan đến bản ghi tồn kho.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
product_id	string	Mã tham chiếu đến sản phẩm liên quan đến bản ghi tồn kho.
total_quantity	number	Tổng số lượng sản phẩm đang được ghi nhận tại vị trí tồn.
atp_quantity	number	Số lượng khả dụng để bán hoặc xuất (Available to Promise) sau khi trừ phần đã giữ và không sử dụng được.
on_hold_quantity	number	Số lượng đang được giữ cho giao dịch hoặc chờ xử lý nên chưa thể phân bổ tiếp.
in_transit_quantity	number	Số lượng đang trên đường điều chuyển đến hoặc đi khỏi cơ sở.
quarantine_quantity	number	Số lượng đang cách ly do vấn đề chất lượng và chưa được phép sử dụng.
last_count_at	Date null	Thời điểm sản phẩm tại vị trí này được kiểm kê gần nhất.
last_updated_at	Date	Thời điểm số liệu tồn kho được cập nhật gần nhất.
is_deleted	boolean undefined	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.

5.3.7.2. Bảng (Entity): InventoryStockPolicy

Bảng InventoryStockPolicy lưu ngưỡng tồn kho theo phạm vi áp dụng, dùng để cảnh báo tồn tối thiểu, giới hạn tồn tối đa và đề xuất thời điểm hoặc số lượng bổ sung hàng.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của chính sách ngưỡng tồn.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
scope	StockPolicyScope	Phạm vi áp dụng của chính sách hoặc cấu hình, ví dụ toàn hệ thống, cơ sở, khu vực hoặc sản phẩm.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi chính sách ngưỡng tồn phát sinh hoặc được áp dụng.
warehouse_location_id	string null	Mã tham chiếu đến khu vực trong cơ sở liên quan đến chính sách ngưỡng tồn.
warehouse_location_slot_id	string null	Mã tham chiếu đến ô/vị trí trong khu vực liên quan đến chính sách ngưỡng tồn.
product_id	string	Mã tham chiếu đến sản phẩm liên quan đến chính sách ngưỡng tồn.
min_stock_quantity	number	Ngưỡng tồn tối thiểu; tồn thấp hơn mức này cần được cảnh báo hoặc bổ sung.
max_stock_quantity	number null	Ngưỡng tồn tối đa cho phép tại phạm vi cấu hình.
reorder_point_quantity	number null	Mức tồn kích hoạt đề xuất hoặc quy trình bổ sung hàng.
reorder_quantity	number null	Số lượng đề xuất bổ sung khi tồn đạt hoặc thấp hơn điểm đặt hàng lại.
is_active	boolean	Cho biết bản ghi có đang được sử dụng để xử lý nghiệp vụ hay không.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.7.3. Bảng (Entity): StockCountSession

Bảng StockCountSession lưu một phiên kiểm kê, gồm phạm vi, mục đích, người thực hiện, ca làm việc, trạng thái, mốc thời gian và kết quả tổng hợp chênh lệch.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của phiên kiểm kê.
session_number	string	Số phiên kiểm kê hiển thị cho người dùng và dùng để tra cứu.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi phiên kiểm kê phát sinh hoặc được áp dụng.
warehouse_location_id	string null undefined	Mã tham chiếu đến khu vực trong cơ sở liên quan đến phiên kiểm kê.
count_scope	"WAREHOUSE" "LOCATION" "CATEGORY" "PRODUC...	Phạm vi hàng hóa cần kiểm trong phiên, ví dụ toàn cơ sở, khu vực hoặc nhóm sản phẩm.
criteria	{ warehouse_location_ids?: string[]; product_id...	Bộ tiêu chí chi tiết dùng để chọn các sản phẩm/vị trí đưa vào phiên kiểm kê.
count_type	StockCountType	Loại kiểm kê, xác định cách tổ chức và

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
		xử lý kết quả kiểm đếm.
count_purpose	StockCountPurpose undefined	Mục đích kiểm kê, dùng để giải thích lý do mở phiên và áp dụng quy trình phù hợp.
checkpoint_type	ExternalCountCheckpointType undefined	Loại điểm kiểm soát mà phiên kiểm kê được thực hiện.
source	StockCountSource undefined	Nguồn tạo bản ghi, giúp phân biệt dữ liệu do người dùng, quy trình tự động, tệp nhập hoặc hệ thống ngoài tạo ra.
status	StockCountSessionStatus	Trạng thái hiện tại của phiên kiểm kê, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
created_by	string null undefined	Mã người dùng tạo bản ghi.
assigned_counter_ids	string[] undefined	Danh sách mã nhân viên được giao thực hiện kiểm đếm.
counter_id	string null	Mã nhân viên trực tiếp chịu trách nhiệm kiểm đếm chính.
supervisor_id	string null	Mã người giám sát phiên kiểm kê.
external_operator_name	string null undefined	Tên người kiểm đếm bên ngoài khi người

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
		thực hiện không có tài khoản nội bộ.
external_operator_id	string null undefined	Mã người kiểm đếm theo hệ thống bên ngoài.
shift_id	string null undefined	Mã ca làm việc gắn với hoạt động nghiệp vụ.
shift_date	string null undefined	Ngày kinh doanh của ca làm việc.
authorized_operator_ids	string[] undefined	Danh sách mã người được phép thao tác trong phiên kiểm kê.
previous_access_session_id	string null undefined	Mã tham chiếu đến phiên truy cập trước liên quan đến phiên kiểm kê.
access_activated_at	Date null undefined	Thời điểm quyền truy cập phục vụ phiên kiểm kê được kích hoạt.
finalized_batch_id	string null undefined	Mã lô dữ liệu quét đã được chốt để dùng làm kết quả kiểm kê.
external_client_id	string null undefined	Mã tham chiếu đến ứng dụng khách bên ngoài liên quan đến phiên kiểm kê.
device_id	string null undefined	Mã tham chiếu đến thiết bị liên quan đến phiên kiểm kê.
business_date	string null undefined	Ngày kinh doanh dùng để nhóm và đối

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
		soát giao dịch, có thể khác ngày dương lịch khi ca làm việc qua nửa đêm.
idempotency_key	string null undefined	Khóa chống xử lý trùng; các yêu cầu lặp lại có cùng khóa không được tạo kết quả nghiệp vụ mới.
blind_count_enabled	boolean undefined	Cho biết người kiểm đếm có bị ẩn số lượng tồn trên hệ thống để bảo đảm kiểm kê độc lập hay không.
started_at	Date	Thời điểm bắt đầu xử lý phiên kiểm kê.
completed_at	Date null	Thời điểm phiên kiểm kê hoàn tất xử lý.
submitted_at	Date null undefined	Thời điểm kết quả được gửi để duyệt hoặc xử lý tiếp.
cancelled_at	Date null undefined	Thời điểm phiên kiểm kê bị hủy.
cancelled_by	string null undefined	Mã người dùng thực hiện hủy phiên kiểm kê.
cancel_reason	string null undefined	Lý do hủy phiên kiểm kê.
discrepancy_count	number undefined	Tổng số dòng kiểm kê có chênh lệch

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
		giữa số hệ thống và số thực tế.
action_time	Date	Thời điểm thao tác thực tế xảy ra trên thiết bị, kể cả khi thiết bị đang ngoại tuyến.
sync_time	Date	Thời điểm dữ liệu được đồng bộ thành công lên máy chủ.
notes	string null	Ghi chú bổ sung phục vụ xử lý và tra cứu phiên kiểm kê.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.7.4. Bảng (Entity): StockCountItem

Bảng StockCountItem lưu kết quả kiểm đếm từng sản phẩm trong một phiên kiểm kê, so sánh số lượng hệ thống với số lượng thực tế và ghi nhận chênh lệch, kiểm đếm lại, bằng chứng và biến động tồn.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của dòng kiểm kê.
session_id	string	Mã tham chiếu đến phiên xử lý liên quan đến dòng kiểm kê.
warehouse_id	string undefined	Mã cơ sở nơi dòng kiểm kê phát sinh hoặc được áp dụng.
inventory_id	string null undefined	Mã tham chiếu đến bản ghi tồn kho liên quan đến dòng kiểm kê.
product_id	string	Mã tham chiếu đến sản phẩm liên quan đến dòng kiểm kê.
warehouse_location_id	string	Mã tham chiếu đến khu vực trong cơ sở liên quan đến dòng kiểm kê.
system_quantity	number	Số lượng tồn theo hệ thống tại mốc dữ liệu dùng để so sánh kiểm kê.
atp_snapshot	number	Số lượng tồn khả dụng được chụp lại khi tạo dòng kiểm kê.
expected_at_count_time	number null undefined	Số lượng hệ thống kỳ vọng tại đúng thời điểm kiểm đếm sau khi tính các biến động liên quan.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
current_atp	number null undefined	Số lượng tồn khả dụng hiện tại khi dòng kiểm kê được xem hoặc xử lý.
counted_quantity	number null	Số lượng thực tế mà người kiểm kê đã đếm được.
counted_at	Date null undefined	Thời điểm hoàn tất lượt đếm gần nhất cho dòng hàng.
discrepancy	number	Giá trị chênh lệch giữa số lượng thực tế và số lượng hệ thống kỳ vọng.
condition	StockCountItemCondition	Tình trạng hàng hóa tại thời điểm nhập, xuất hoặc kiểm kê.
has_discrepancy	boolean	Cho biết dòng kiểm kê có chênh lệch cần xem xét hay không.
recount_count	number undefined	Số lần dòng hàng đã được yêu cầu hoặc thực hiện kiểm đếm lại.
last_recount_at	Date null undefined	Thời điểm kiểm đếm lại gần nhất.
discrepancy_reason	string null undefined	Lý do được chọn để giải thích chênh lệch số lượng.
discrepancy_note	string null undefined	Ghi chú chi tiết bổ sung cho chênh lệch số lượng.
movement_delta_before_count	number undefined	Tổng biến động tồn được ghi nhận trước thời điểm kiểm đếm và cần tính vào số kỳ vọng.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
movement_delta_after_count	number undefined	Tổng biến động tồn xảy ra sau thời điểm kiểm đếm, dùng để đối chiếu với số hiện tại.
evidence_urls	string[] undefined	Danh sách đường dẫn ảnh hoặc tài liệu làm bằng chứng cho kết quả xử lý.
base_atp	number null undefined	Số lượng tồn khả dụng nên dùng làm mốc tính toán chênh lệch kiểm kê.
movement_detected	boolean undefined	Cho biết hệ thống có phát hiện biến động tồn trong khoảng thời gian kiểm kê hay không.
notes	string null	Ghi chú bổ sung phục vụ xử lý và tra cứu dòng kiểm kê.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date undefined	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date undefined	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.8. Nghiệp vụ: invoices

5.3.8.1. Bảng (Entity): InvoiceIssueJob

Bảng InvoiceIssueJob lưu một tác vụ phát hành hóa đơn điện tử cho một cơ sở, theo đối phạm vi ngày kinh doanh, hạn phát hành, tiến độ và kết quả tổng hợp.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của tác vụ phát hành hóa đơn.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi tác vụ phát hành hóa đơn phát sinh hoặc được áp dụng.
meinvoice_account_id	string	Mã tham chiếu đến tài khoản meInvoice liên quan đến tác vụ phát hành hóa đơn.
inv_series	string	Ký hiệu mẫu/sê-ri hóa đơn được dùng khi phát hành trên meInvoice.
status	InvoiceIssueJobStatus	Trạng thái hiện tại của tác vụ phát hành hóa đơn, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
idempotency_key	string	Khóa chống xử lý trùng; các yêu cầu lặp lại có cùng khóa không được tạo kết quả nghiệp vụ mới.
requested_by	string	Mã người dùng khởi tạo yêu cầu hoặc tác vụ.
business_dates	string[] undefined	Danh sách ngày kinh doanh có đơn hàng được đưa vào tác vụ phát hành hóa đơn.
issue_deadline_at	Date undefined	Hạn cuối phải phát hành hóa đơn cho đơn hàng hoặc tác vụ.
counts	InvoiceIssueJobCounts	Số liệu tổng hợp số mục theo trạng thái trong tác vụ phát hành hóa đơn.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.
completed_at	Date null	Thời điểm tác vụ phát hành hóa đơn hoàn tất xử lý.

5.3.8.2. Bảng (Entity): *InvoiceIssueJobItem*

Bảng InvoiceIssueJobItem lưu kết quả phát hành hóa đơn cho từng đơn hàng trong một tác vụ, gồm dữ liệu chuẩn bị, số lần thử, mã giao dịch, số hóa đơn và lỗi từ nhà cung cấp.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của dòng xử lý phát hành hóa đơn.
job_id	string	Mã tham chiếu đến tác vụ liên quan đến dòng xử lý phát hành hóa đơn.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi dòng xử lý phát hành hóa đơn phát sinh hoặc được áp dụng.
invoice_document_id	string	Mã tham chiếu đến chứng từ hóa đơn liên quan đến dòng xử lý phát hành hóa đơn.
source_order_id	string	Mã tham chiếu đến đơn hàng nguồn liên quan đến dòng xử lý phát hành hóa đơn.
ref_id	string	Mã tham chiếu duy nhất gửi sang meInvoice để đối soát và chống phát hành trùng.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
prepared_payload_hash	string	Mã băm của dữ liệu đã chuẩn bị gửi meInvoice, dùng để bảo đảm lần thử lại phát hành đúng cùng nội dung.
business_date	string undefined	Ngày kinh doanh dùng để nhóm và đối soát giao dịch, có thể khác ngày dương lịch khi ca làm việc qua nửa đêm.
issue_deadline_at	Date undefined	Hạn cuối phải phát hành hóa đơn cho đơn hàng hoặc tác vụ.
status	InvoiceIssueItemStatus	Trạng thái hiện tại của dòng xử lý phát hành hóa đơn, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
attempt_count	number	Tổng số lần hệ thống đã thử xử lý dòng xử lý phát hành hóa đơn.
next_attempt_at	Date null	Thời điểm sớm nhất hệ thống được phép thử xử lý lại dòng phát hành.
transaction_id	string null	Mã tham chiếu đến giao dịch POS liên quan đến dòng xử lý phát hành hóa đơn.
invoice_number	string null	Số hóa đơn chính thức do meInvoice cấp sau khi phát hành thành công.
invoice_code	string null	Mã tra cứu hoặc mã do meInvoice trả về cho hóa đơn đã phát hành.
misa_error_code	string null	Mã lỗi do MISA meInvoice trả về trong lần phát hành gần nhất.
last_error	string null	Nội dung lỗi gần nhất của lần xử lý dòng xử lý phát hành hóa đơn.
retry_eligible	boolean	Cho biết lỗi hiện tại có thuộc nhóm được phép tự động thử lại hay không.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
retry_count	number	Số lần hệ thống đã thực hiện lại sau lần xử lý đầu tiên.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.
completed_at	Date null	Thời điểm dòng xử lý phát hành hóa đơn hoàn tất xử lý.

5.3.8.3. Bảng (Entity): *InvoiceBulkIssueRun*

Bảng InvoiceBulkIssueRun lưu một lần người dùng chọn và khởi tạo phát hành hóa đơn hàng loạt, gồm tiêu chí chọn, danh sách đơn đủ điều kiện hoặc bị loại và các tác vụ phát hành được tạo.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của lần phát hành hóa đơn hàng loạt.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi lần phát hành hóa đơn hàng loạt phát sinh hoặc được áp dụng.
business_date	string	Ngày kinh doanh dùng để nhóm và đối soát giao dịch, có thể khác ngày dương lịch khi ca làm việc qua nửa đêm.
selection_mode	InvoiceBulkSelectionMode	Cách người dùng chọn đơn hàng cho lần phát hành hàng loạt, ví dụ chọn tất cả đủ điều

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
		kiện hoặc chọn thủ công.
summary	InvoiceBulkIssueSummary	Số liệu tổng hợp về tập đơn được chọn, đủ điều kiện, bị loại và đã tạo tác vụ.
eligible_source_order_ids	string[]	Danh sách mã đơn hàng nguồn đủ điều kiện để phát hành hóa đơn.
config_fingerprint	string	Dấu vân tay của cấu hình phát hành hóa đơn tại thời điểm tạo lần chạy.
preview_fingerprint	string	Dấu vân tay của kết quả xem trước danh sách đơn được chọn, dùng để phát hiện dữ liệu thay đổi trước khi tạo tác vụ.
excluded	InvoiceBulkIssueExcludedOrder[]	Danh sách đơn hàng bị loại khỏi lần phát hành kèm lý do không đủ điều kiện.
job_ids	string[]	Danh sách mã tác vụ thuộc phạm vi của lần phát hành hóa đơn hàng loạt.
requested_by	string	Mã người dùng khởi tạo yêu cầu hoặc tác vụ.
status	"FAILED" "CREATING" "QUEUED"	Trạng thái hiện tại của lần phát hành hóa đơn hàng loạt, dùng để

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
		kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
action_time	Date	Thời điểm thao tác thực tế xảy ra trên thiết bị, kể cả khi thiết bị đang ngoại tuyến.
sync_time	Date	Thời điểm dữ liệu được đồng bộ thành công lên máy chủ.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.8.4. Bảng (Entity): *MeInvoiceAccount*

Bảng MeInvoiceAccount lưu cấu hình tài khoản kết nối dịch vụ MISA meInvoice của một pháp nhân, gồm môi trường, địa chỉ dịch vụ, trạng thái thông tin xác thực và kết quả kiểm tra kết nối.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của tài khoản kết nối meInvoice.
legal_entity_id	string	Mã tham chiếu đến pháp nhân phát hành hóa đơn liên quan đến tài khoản kết nối meInvoice.
display_name	string	Tên thân thiện dùng để nhận biết cấu hình hoặc tài khoản trên giao diện quản trị.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
tax_code	string	Mã số thuế của tổ chức, pháp nhân hoặc người mua.
environment	MeInvoiceEnvironment	Môi trường meInvoice được kết nối, ví dụ thử nghiệm hoặc sản xuất.
base_url	string	Địa chỉ gốc của API meInvoice theo môi trường kết nối.
enabled	boolean	Cho biết cấu hình hoặc chức năng có đang được bật để áp dụng hay không.
has_client_id	boolean	Cho biết tài khoản meInvoice đã được cấu hình Client ID hay chưa; không lưu giá trị bí mật trong trường này.
has_client_secret	boolean	Cho biết tài khoản meInvoice đã được cấu hình Client Secret hay chưa; không lưu giá trị bí mật trong trường này.
has_username	boolean	Cho biết tài khoản meInvoice đã được cấu hình tên đăng nhập hay chưa.
has_password	boolean	Cho biết tài khoản meInvoice đã được cấu hình mật khẩu hay chưa; không lưu mật khẩu trong trường này.
last_tested_at	Date null	Thời điểm tài khoản meInvoice được kiểm tra kết nối gần nhất.
last_test_succeeded	boolean null	Kết quả thành công/thất bại của lần kiểm tra kết nối meInvoice gần nhất.
last_test_error_code	string null	Mã lỗi của lần kiểm tra kết nối meInvoice gần nhất.
last_template_sync_at	Date null	Thời điểm danh sách mẫu hóa đơn được đồng bộ từ meInvoice gần nhất.
created_by	string	Mã người dùng tạo bản ghi.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
updated_by	string	Mã người dùng cập nhật bản ghi gần nhất.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.8.5. Bảng (Entity): *MeInvoiceStoreConfig*

Bảng MeInvoiceStoreConfig lưu cấu hình phát hành hóa đơn của từng cơ sở trên MISA meInvoice, gồm ký hiệu hóa đơn, cách tính thuế, quy tắc ánh xạ dữ liệu bán hàng và thông tin người mua mặc định.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của cấu hình meInvoice của cơ sở.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi cấu hình meInvoice của cơ sở phát sinh hoặc được áp dụng.
meinvoice_account_id	string	Mã tham chiếu đến tài khoản meInvoice liên quan đến cấu hình meInvoice của cơ sở.
inv_series	string	Ký hiệu mẫu/sê-ri hóa đơn được dùng

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
		khi phát hành trên meInvoice.
invoice_with_code	boolean	Cho biết cơ sở phát hành hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hay không.
sign_type	MeInvoiceSignType	Hình thức ký số được meInvoice sử dụng khi phát hành hóa đơn.
is_invoice_calculating_machine	boolean	Cho biết hóa đơn được phát hành từ máy tính tiền theo cấu hình của cơ quan thuế hay không.
seller_shop_code	string	Mã cửa hàng của bên bán gửi sang meInvoice.
seller_shop_name	string	Tên cửa hàng của bên bán ghi trên dữ liệu hóa đơn.
price_includes_vat	boolean null	Cho biết giá bán nguồn đã bao gồm VAT hay chưa để hệ thống tính tiền thuế đúng.
tax_rate_source	InvoiceTaxRateSource	Nguồn xác định thuế suất, ví dụ theo sản phẩm, danh mục hoặc giá trị mặc định.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
default_vat_rate_name	InvoiceVatRateName null	Tên mức thuế VAT mặc định theo danh mục của meInvoice.
sku_mapping	Record<string, InvoiceSkuMapping>	Bảng ánh xạ mã sản phẩm nội bộ với mã hàng gửi sang meInvoice.
item_name_mapping	Record<string, string>	Quy tắc ánh xạ tên hàng từ dữ liệu bán hàng sang nội dung hóa đơn.
item_unit_mapping	Record<string, string> undefined	Quy tắc ánh xạ đơn vị tính của từng mặt hàng sang danh mục meInvoice.
unit_name_mapping	Record<string, string>	Bảng ánh xạ tên đơn vị nội bộ sang tên đơn vị được meInvoice chấp nhận.
category_vat_mapping	Record<string, InvoiceVatRateName>	Bảng ánh xạ danh mục sản phẩm với mức thuế VAT dùng khi lập hóa đơn.
payment_method_mapping	Record<string, string>	Bảng ánh xạ phương thức thanh toán nguồn sang tên phương thức ghi trên hóa đơn.
default_payment_method_name	string	Tên phương thức thanh toán mặc định ghi trên hóa đơn khi không ánh xạ được dữ liệu nguồn.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
default_unit_name	string	Tên đơn vị tính mặc định ghi trên hóa đơn khi sản phẩm không có ảnh xạ riêng.
go_live_at	Date null	Thời điểm cấu hình hóa đơn của cơ sở bắt đầu được sử dụng trong môi trường vận hành.
invoice_date_source	"PAYMENT_TIME"	Quy tắc chọn ngày hóa đơn từ ngày kinh doanh, thời điểm thanh toán hoặc nguồn được cấu hình.
issue_scope	"GO_LIVE_FORWARD"	Phạm vi đơn hàng mà cấu hình cho phép phát hành hóa đơn.
default_buyer_name	string	Tên người mua mặc định dùng khi đơn hàng không cung cấp thông tin này.
default_buyer_address	string	Địa chỉ người mua mặc định dùng khi đơn hàng không cung cấp thông tin này.
default_buyer_tax_code	null	Mã số thuế người mua mặc định dùng khi đơn hàng không cung cấp thông tin này.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
option_user_defined	MeInvoiceOptionUserDefined	Các trường mở rộng do người dùng cấu hình để gửi sang meInvoice.
enabled	boolean	Cho biết cấu hình hoặc chức năng có đang được bật để áp dụng hay không.
validated_at	Date null	Thời điểm cấu hình được kiểm tra và xác nhận hợp lệ gần nhất.
validation_error_code	string null	Mã lỗi của lần kiểm tra cấu hình gần nhất.
created_by	string	Mã người dùng tạo bản ghi.
updated_by	string	Mã người dùng cập nhật bản ghi gần nhất.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.8.6. Bảng (Entity): InvoiceSourceOrder

Bảng InvoiceSourceOrder lưu đơn hàng nhận từ hệ thống bán hàng nguồn sau khi chuẩn hóa, đối soát số tiền và kiểm tra điều kiện lập hóa đơn; bản ghi này là nguồn để tạo hoặc cập nhật chứng từ hóa đơn.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của đơn hàng nguồn lập hóa đơn.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi đơn hàng nguồn lập hóa đơn phát sinh hoặc được áp dụng.
source_system	InvoiceSourceSystem	Tên hệ thống bên ngoài cung cấp đơn hàng hoặc dữ liệu được đồng bộ.
source_order_id	string	Mã tham chiếu đến đơn hàng nguồn liên quan đến đơn hàng nguồn lập hóa đơn.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
local_order_id	string null	Mã tham chiếu đến đơn hàng cục bộ trên POS liên quan đến đơn hàng nguồn lập hóa đơn.
hk_order_number	string null	Số đơn hàng trên hệ thống HK dùng để đối soát với đơn và hóa đơn nội bộ.
pos_order_status	string null	Trạng thái đơn hàng theo hệ thống POS nguồn.
source_payload_hash	string	Mã băm của toàn bộ dữ liệu đơn hàng nguồn, dùng để phát hiện thay đổi và tránh xử lý lặp.
business_date	string	Ngày kinh doanh dùng để nhóm và đối soát

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
		giao dịch, có thể khác ngày dương lịch khi ca làm việc qua nửa đêm.
source_create_time	string null	Thời điểm đơn hàng được tạo trên hệ thống nguồn.
payment_time	string null	Thời điểm đơn hàng được thanh toán trên hệ thống nguồn.
source_action_time	Date null	Thời điểm nghiệp vụ xảy ra trên hệ thống nguồn.
source_sync_time	Date	Thời điểm dữ liệu được đồng bộ tại hệ thống nguồn.
source_status	number null	Trạng thái đơn hàng nhận từ hệ thống nguồn.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
order_number	string null	Số chứng từ hoặc đơn hàng hiển thị cho người dùng và dùng để tra cứu.
customer_name	string null	Tên khách hàng được ghi nhận trên đơn hàng.
payment_method	string null	Phương thức thanh toán nhận từ đơn hàng nguồn.
mapped_payment_method	string null	Phương thức thanh toán sau khi ánh xạ dữ liệu nguồn sang danh mục dùng cho hóa đơn.
original_money	number null	Tổng tiền nguyên gốc nhận từ hệ thống bán hàng trước khi hệ thống tính lại.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
system_money	number null	Tổng tiền do hệ thống hiện tại tính lại từ các dòng hàng.
discount_money	number null	Tổng số tiền giảm giá của đơn hàng hoặc dòng báo cáo.
real_money	number null	Số tiền thực thu của đơn hàng sau giảm giá và điều chỉnh.
cancel_money	number null	Số tiền của phân hàng đã hủy trong đơn hàng.
tax_money	number null	Tổng số tiền thuế của đơn hàng hoặc dòng báo cáo.
amount_before_tax	number null	Tổng giá trị hàng hóa trước thuế của đơn hàng.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
item_count	number	Số dòng hàng trong đơn hoặc kết quả báo cáo.
normalized_items	InvoiceSourceOrderLine[]	Danh sách dòng hàng sau khi chuẩn hóa từ dữ liệu đơn hàng nguồn.
calculation	InvoiceCalculationResult null	Kết quả tính tiền, thuế và các khoản điều chỉnh của đơn hàng hoặc hóa đơn.
preflight	InvoicePreflightResult	Kết quả kiểm tra trước khi tạo hóa đơn, gồm điều kiện hợp lệ và các vấn đề cần xử lý.
mapping_version	string	Phiên bản bộ quy tắc ánh xạ đã được dùng để chuẩn hóa dữ liệu.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
calculation_version	string	Phiên bản thuật toán tính tiền/thuế đã tạo ra kết quả hiện tại.
match_status	InvoiceOrderMatchStatus	Kết quả đối chiếu đơn hàng nguồn với dữ liệu nội bộ hoặc chứng từ hóa đơn.
invoice_document_id	string null	Mã tham chiếu đến chứng từ hóa đơn liên quan đến đơn hàng nguồn lập hóa đơn.
invoice_document_status	InvoiceDocumentStatus null	Trạng thái chứng từ hóa đơn liên kết với đơn hàng nguồn.
invoice_document_source_payload_hash	string null	Mã băm dữ liệu đơn hàng nguồn đã dùng để tạo chứng

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
		từ hóa đơn gần nhất.
invoice_document_stale	boolean	Cho biết chứng từ hóa đơn hiện tại đã cũ do dữ liệu đơn hàng nguồn thay đổi hay chưa.
customer_invoice_request_status	CustomerInvoiceRequestStatus	Trạng thái yêu cầu xuất hóa đơn do khách hàng gửi.
customer_invoice_request_submitted_at	Date null	Thời điểm khách hàng gửi yêu cầu xuất hóa đơn.
last_sync_run_id	string	Mã tham chiếu đến lần đồng bộ gần nhất liên quan đến đơn hàng nguồn lập hóa đơn.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
		khởi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.8.7. Bảng (Entity): InvoiceDocument

Bảng InvoiceDocument lưu chứng từ hóa đơn đã chuẩn bị từ đơn hàng nguồn, gồm thông tin người mua, hàng hóa, số tiền, kết quả kiểm tra, lịch sử chỉnh sửa/xét duyệt và trạng thái phát hành.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của chứng từ hóa đơn.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi chứng từ hóa đơn phát sinh

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
		hoặc được áp dụng.
legal_entity_id	string	Mã tham chiếu đến pháp nhân phát hành hóa đơn liên quan đến chứng từ hóa đơn.
meinvoice_account_id	string	Mã tham chiếu đến tài khoản meInvoice liên quan đến chứng từ hóa đơn.
source_order_document_id	string	Mã tham chiếu đến đơn hàng nguồn đã chuẩn hóa liên quan đến chứng từ hóa đơn.
source_system	InvoiceSourceSystem	Tên hệ thống bên ngoài cung cấp đơn hàng hoặc dữ liệu được đồng bộ.
source_order_id	string	Mã tham chiếu đến đơn hàng nguồn liên quan đến chứng từ hóa đơn.
source_order_number	string null	Số đơn hàng nguồn được lưu trên chứng từ hóa đơn để đối soát.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
local_order_id	string null	Mã tham chiếu đến đơn hàng cục bộ trên POS liên quan đến chứng từ hóa đơn.
hk_order_number	string null	Số đơn hàng trên hệ thống HK dùng để đối soát với đơn và hóa đơn nội bộ.
source_payload_hash	string	Mã băm của toàn bộ dữ liệu đơn hàng nguồn, dùng để phát hiện thay đổi và tránh xử lý lặp.
source_action_time	Date null	Thời điểm nghiệp vụ xảy ra trên hệ thống nguồn.
payment_time	string	Thời điểm đơn hàng được thanh toán trên hệ thống nguồn.
invoice_kind	InvoiceKind	Loại chứng từ hóa đơn, xác định nội dung và quy trình phát hành.
status	InvoiceDocumentStatus	Trạng thái hiện tại của chứng từ hóa đơn, dùng để kiểm soát

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
		bước xử lý tiếp theo.
revision	number	Số lần hiệu chỉnh của bản ghi, dùng để kiểm soát cập nhật đồng thời và truy vết thay đổi.
buyer	InvoiceDraftBuyer	Thông tin người mua được ghi trên hóa đơn, như tên, địa chỉ và mã số thuế.
payment_method_name	string	Tên phương thức thanh toán sẽ được ghi trên chứng từ hóa đơn.
items	InvoiceSourceOrderLine[]	Danh sách dòng hàng và thông tin số lượng, đơn giá, thuế của chứng từ hoặc đơn hàng.
calculation	InvoiceCalculationResult null	Kết quả tính tiền, thuế và các khoản điều chỉnh của đơn hàng hoặc hóa đơn.
issue_eligible	boolean	Cho biết chứng từ đã đáp ứng các điều kiện bắt buộc để được

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
		phát hành hay chưa.
validation_issues	InvoicePreflightIssue[]	Danh sách lỗi hoặc cảnh báo phải xử lý trước khi chứng từ được phép phát hành.
source_financial_fingerprint	string	Dấu vân tay của các giá trị tài chính từ đơn hàng nguồn, dùng để phát hiện thay đổi sau khi tạo chứng từ.
financially_edited	boolean	Cho biết các giá trị tài chính của chứng từ hóa đơn đã được người dùng chỉnh sửa so với dữ liệu nguồn hay chưa.
mapping_version	string	Phiên bản bộ quy tắc ánh xạ đã được dùng để chuẩn hóa dữ liệu.
calculation_version	string	Phiên bản thuật toán tính tiền/thuế đã tạo ra kết quả hiện tại.
ref_id	string null	Mã tham chiếu duy nhất gửi

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
		sang meInvoice để đối soát và chống phát hành trùng.
prepared_payload_hash	string null	Mã băm của dữ liệu đã chuẩn bị gửi meInvoice, dùng để bảo đảm lần thử lại phát hành đúng cùng nội dung.
issue_retry_eligible	boolean undefined	Cho biết lỗi phát hành gần nhất có cho phép hệ thống thử phát hành lại hay không.
last_issue_error_code	string null undefined	Mã lỗi gần nhất khi phát hành hóa đơn, dùng để xác định nguyên nhân và khả năng thử lại.
last_issue_error	string null undefined	Thông báo lỗi gần nhất khi phát hành chứng từ hóa đơn.
edited_by	string null	Mã người dùng chỉnh sửa chứng từ hóa đơn gần nhất.
edited_at	Date null	Thời điểm chứng từ hóa đơn được chỉnh sửa thủ công gần nhất.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
reviewed_by	string null	Mã người dùng đã xem xét báo cáo hoặc chứng từ.
reviewed_at	Date null	Thời điểm báo cáo hoặc chứng từ được xem xét.
review_note	string null	Ghi chú của người xem xét chứng từ hóa đơn.
rejected_by	string null	Mã người dùng từ chối chứng từ hoặc yêu cầu.
rejected_at	Date null	Thời điểm chứng từ hoặc yêu cầu bị từ chối.
customer_invoice_request_id	string null	Mã yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để nhận hóa đơn.
customer_invoice_request_submitted_at	Date null	Thời điểm khách hàng gửi yêu cầu xuất hóa đơn.
created_by	string	Mã người dùng tạo bản ghi.
updated_by	string	Mã người dùng cập nhật bản ghi gần nhất.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.8.8. Bảng (Entity): InvoiceOrderSyncRun

Bảng InvoiceOrderSyncRun ghi nhận một lần đồng bộ đơn hàng phục vụ hóa đơn theo cơ sở và ngày kinh doanh, gồm số đơn được thêm mới, cập nhật, giữ nguyên và lỗi xử lý.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của lần đồng bộ đơn hàng hóa đơn.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi lần đồng bộ đơn hàng hóa đơn phát sinh hoặc được áp dụng.
business_date	string	Ngày kinh doanh dùng để nhóm và đối soát giao dịch, có thể khác ngày dương lịch khi ca làm việc qua nửa đêm.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
purpose	InvoiceOrderSyncPurpose	Mục đích nghiệp vụ của bản ghi hoặc lần xử lý.
status	InvoiceOrderSyncRunStatus	Trạng thái hiện tại của lần đồng bộ đơn hàng hóa đơn, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
order_count	number	Tổng số đơn hàng được xử lý trong lần đồng bộ.
inserted_count	number	Số đơn hàng mới được thêm trong lần đồng bộ.
updated_count	number	Số đơn hàng hiện có đã được cập nhật trong lần đồng bộ.
unchanged_count	number	Số đơn hàng không thay đổi so với dữ liệu đã có trong lần đồng bộ.
error_code	string null	Mã lỗi chuẩn hóa phát sinh khi xử lý bản ghi.
requested_by	string	Mã người dùng khởi tạo yêu cầu hoặc tác vụ.
started_at	Date	Thời điểm bắt đầu xử lý lần đồng bộ đơn hàng hóa đơn.
completed_at	Date null	Thời điểm lần đồng bộ đơn hàng hóa đơn hoàn tất xử lý.

5.3.9. Nghiệp vụ: leave

5.3.9.1. Bảng (Entity): LeavePolicy

Bảng LeavePolicy lưu chính sách phép năm, gồm thời điểm cộng phép hằng tháng, hạn mức năm, thời hạn dùng phép chuyển tiếp và quy tắc khóa phép trong thời gian thử việc.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của chính sách nghỉ phép.
scope	"COMPANY"	Phạm vi áp dụng của chính sách hoặc cấu hình, ví dụ toàn hệ thống, cơ sở, khu vực hoặc sản phẩm.
timezone	"Asia/Ho_Chi_Minh"	Múi giờ dùng để quy đổi ngày và thời điểm nghiệp vụ; dữ liệu hiện áp dụng múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh.
accrual_day_of_month	15	Ngày trong tháng mà hệ thống cộng phép định kỳ cho nhân viên.
monthly_accrual_units	number	Số đơn vị phép được cộng cho nhân viên trong mỗi kỳ hằng tháng.
annual_cap_units	number	Số đơn vị phép tối đa nhân viên được tích lũy trong một năm.
carryover_expiry_month	3	Tháng trong năm mà phần phép chuyển từ năm trước hết hạn.
carryover_expiry_day	31	Ngày trong tháng mà phần phép chuyển từ năm trước hết hạn.
probation_accrual_locked	true	Cho biết phép phát sinh trong thời gian thử việc có bị khóa sử dụng đến khi nhân viên chính thức hay không.
created_by	string	Mã người dùng tạo bản ghi.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
updated_by	string	Mã người dùng cập nhật bản ghi gần nhất.

5.3.9.2. Bảng (Entity): *CompanyHoliday*

Bảng CompanyHoliday lưu các ngày nghỉ chung của công ty để loại trừ hoặc áp dụng đúng khi tính ngày làm việc và ngày nghỉ phép.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của ngày nghỉ công ty.
holiday_date	string	Ngày nghỉ được công ty công bố.
name	LocalizedText	Tên hiển thị của ngày nghỉ công ty.
created_by	string	Mã người dùng tạo bản ghi.
updated_by	string	Mã người dùng cập nhật bản ghi gần nhất.

5.3.9.3. Bảng (Entity): *LeaveRequest*

Bảng LeaveRequest lưu đơn nghỉ phép của nhân viên, gồm loại nghỉ, các ngày/buổi nghỉ, tổng số đơn vị phép, phân bổ số dư, trạng thái phê duyệt và nguồn tạo đơn.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của đơn nghỉ phép.
employee_profile_id	string	Mã tham chiếu đến hồ sơ nhân viên liên quan đến đơn nghỉ phép.
employee_user_id	string	Mã tham chiếu đến tài khoản người dùng của nhân viên liên quan đến đơn nghỉ phép.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
workplace_warehouse_id	string	Mã tham chiếu đến cơ sở làm việc liên quan đến đơn nghỉ phép.
request_type	LeaveRequestType	Loại nghỉ hoặc loại yêu cầu, dùng để áp dụng đúng quy tắc số dư và phê duyệt.
status	LeaveRequestStatus	Trạng thái hiện tại của đơn nghỉ phép, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
days	LeaveRequestDay[]	Danh sách ngày hoặc buổi nghỉ được đề nghị trong đơn nghỉ phép.
total_units	number	Tổng số đơn vị phép mà đơn nghỉ yêu cầu sử dụng.
reason	string	Lý do phát sinh hoặc thực hiện đơn nghỉ phép.
cancellation_reason	string null	Lý do hủy đơn nghỉ phép.
balance_allocations	LeaveBalanceAllocation[]	Chi tiết số đơn vị phép được trừ từ từng nhóm số dư khi xử lý đơn nghỉ.
approval_attempt	number	Số thứ tự vòng phê duyệt của đơn; tăng khi quy trình duyệt được khởi tạo lại.
submitted_at	Date null	Thời điểm kết quả được gửi để duyệt hoặc xử lý tiếp.
completed_at	Date null	Thời điểm đơn nghỉ phép hoàn tất xử lý.
created_by	string	Mã người dùng tạo bản ghi.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
updated_by	string	Mã người dùng cập nhật bản ghi gần nhất.
source	"USER_REQUEST" "HISTORICAL_IMPORT"	Nguồn tạo bản ghi, giúp phân biệt dữ liệu do người dùng, quy trình tự động, tệp nhập hoặc hệ thống ngoài tạo ra.
source_reference	string null	Mã tham chiếu từ dữ liệu nguồn, dùng để truy vết và tránh ghi nhận trùng.

5.3.9.4. Bảng (Entity): LeaveBalanceBucket

Bảng LeaveBalanceBucket lưu số dư phép của nhân viên theo năm, tách số khả dụng, đang giữ cho đơn chờ duyệt, đã sử dụng, chờ hết thử việc và đã hết hạn.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của số dư phép theo năm.
employee_profile_id	string	Mã tham chiếu đến hồ sơ nhân viên liên quan đến số dư phép theo năm.
employee_user_id	string null	Mã tham chiếu đến tài khoản người dùng của nhân viên liên quan đến số dư phép theo năm.
workplace_warehouse_id	string	Mã tham chiếu đến cơ sở làm việc liên quan đến số dư phép theo năm.
leave_year	number	Năm phép mà số dư hoặc bút toán được hạch toán.
available_units	number	Số đơn vị phép còn có thể dùng để tạo đơn nghỉ.
held_units	number	Số đơn vị phép đang được giữ cho các đơn chờ duyệt và chưa thể dùng cho đơn khác.
used_units	number	Số đơn vị phép đã được sử dụng trong năm.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
pending_probation_units	number	Số đơn vị phép đã phát sinh nhưng bị khóa cho đến khi nhân viên hoàn tất thử việc.
expired_units	number	Số đơn vị phép đã hết hạn và không còn sử dụng được.
last_ledger_entry_id	string null	Mã tham chiếu đến bút toán phép gần nhất liên quan đến số dư phép theo năm.

5.3.9.5. Bảng (Entity): LeaveLedgerEntry

Bảng LeaveLedgerEntry lưu từng bút toán làm tăng hoặc giảm số dư phép, giúp truy vết nguồn thay đổi từ đơn nghỉ, lô nhập hoặc nghiệp vụ điều chỉnh.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của bút toán phép.
employee_profile_id	string	Mã tham chiếu đến hồ sơ nhân viên liên quan đến bút toán phép.
employee_user_id	string null	Mã tham chiếu đến tài khoản người dùng của nhân viên liên quan đến bút toán phép.
workplace_warehouse_id	string	Mã tham chiếu đến cơ sở làm việc liên quan đến bút toán phép.
leave_year	number	Năm phép mà số dư hoặc bút toán được hạch toán.
posting_date	string	Ngày hạch toán bút toán tăng/giảm số dư phép.
entry_type	LeaveLedgerEntryType	Loại bút toán phép, ví dụ cộng định kỳ, sử dụng, hoàn trả, điều chỉnh hoặc hết hạn.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
delta	LeaveLedgerDelta	Số đơn vị phép tăng hoặc giảm trong bút toán; giá trị dương là cộng phép, giá trị âm là trừ phép.
request_id	string null	Mã tham chiếu đến yêu cầu nghiệp vụ liên quan đến bút toán phép.
import_batch_id	string null	Mã tham chiếu đến lô nhập dữ liệu liên quan đến bút toán phép.
source_reference	string null	Mã tham chiếu từ dữ liệu nguồn, dùng để truy vết và tránh ghi nhận trùng.
idempotency_key	string	Khóa chống xử lý trùng; các yêu cầu lặp lại có cùng khóa không được tạo kết quả nghiệp vụ mới.
reason	string	Lý do phát sinh hoặc thực hiện bút toán phép.
created_by	string	Mã người dùng tạo bản ghi.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.

5.3.9.6. Bảng (Entity): LeaveDayReservation

Bảng LeaveDayReservation đánh dấu buổi sáng và buổi chiều của một ngày đã được đơn nghỉ nào giữ, nhằm ngăn nhân viên tạo các đơn nghỉ trùng thời gian.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của phần ngày nghỉ đã giữ.
employee_profile_id	string	Mã tham chiếu đến hồ sơ nhân viên liên quan đến phần ngày nghỉ đã giữ.
employee_user_id	string null	Mã tham chiếu đến tài khoản người dùng của nhân viên liên quan đến phần ngày nghỉ đã giữ.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
workplace_warehouse_id	string	Mã tham chiếu đến cơ sở làm việc liên quan đến phần ngày nghỉ đã giữ.
leave_date	string	Ngày nghỉ được đặt chỗ theo buổi để ngăn tạo đơn trùng.
morning_request_id	string null	Mã tham chiếu đến đơn nghỉ giữ buổi sáng liên quan đến phần ngày nghỉ đã giữ.
afternoon_request_id	string null	Mã tham chiếu đến đơn nghỉ giữ buổi chiều liên quan đến phần ngày nghỉ đã giữ.

5.3.9.7. Bảng (Entity): LeaveImportRow

Bảng LeaveImportRow lưu kết quả kiểm tra và ghi nhận từng dòng trong lô nhập dữ liệu nghỉ phép hoặc số dư phép.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của dòng dữ liệu nhập nghỉ phép.
batch_id	string	Mã lô dùng để nhóm các bản ghi được nhập hoặc xử lý cùng một lần.
row_number	number	Số thứ tự dòng trong tệp nhập nguồn, dùng để báo lỗi và đối soát.
record_type	LeaveImportRecordType	Loại dữ liệu của dòng nhập, ví dụ số dư phép hoặc bút toán điều chỉnh.
source_reference	string	Mã tham chiếu từ dữ liệu nguồn, dùng để truy vết và tránh ghi nhận trùng.
employee_code	string	Mã nhân viên dùng để đối chiếu hồ sơ nhân sự khi nhập hoặc xử lý dữ liệu.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
normalized_payload	Record<string, unknown>	Dữ liệu của dòng nhập sau khi chuẩn hóa về cấu trúc và định dạng mà hệ thống sử dụng.
is_valid	boolean	Cho biết dòng dữ liệu nhập đã vượt qua toàn bộ kiểm tra bắt buộc hay chưa.
validation_messages	LocalizedText[]	Danh sách lỗi hoặc cảnh báo phát hiện khi kiểm tra dữ liệu của dòng nhập.
committed_at	Date null	Thời điểm dòng nhập được ghi nhận thành công vào dữ liệu nghiệp vụ.

5.3.10. Nghiệp vụ: leaveApproval

5.3.10.1. Bảng (Entity): LeaveApprovalConfig

Bảng LeaveApprovalConfig lưu cấu hình các cấp duyệt nghỉ phép theo phạm vi áp dụng, gồm thứ tự cấp duyệt và cách xác định người duyệt.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của cấu hình duyệt nghỉ phép.
scope	"COMPANY"	Phạm vi áp dụng của chính sách hoặc cấu hình, ví dụ toàn hệ thống, cơ sở, khu vực hoặc sản phẩm.
levels	LeaveApprovalLevel[]	Danh sách các cấp duyệt và quy tắc xác định người chịu trách nhiệm ở từng cấp.
created_by	string	Mã người dùng tạo bản ghi.
updated_by	string	Mã người dùng cập nhật bản ghi gần nhất.

5.3.10.2. Bảng (Entity): *LeaveApprovalTask*

Bảng LeaveApprovalTask lưu nhiệm vụ duyệt tại từng cấp của một đơn nghỉ phép, gồm người/nhóm được giao, trạng thái, quyết định và người thực hiện.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của nhiệm vụ duyệt nghỉ phép.
leave_request_id	string	Mã tham chiếu đến đơn nghỉ phép liên quan đến nhiệm vụ duyệt nghỉ phép.
employee_profile_id	string	Mã tham chiếu đến hồ sơ nhân viên liên quan đến nhiệm vụ duyệt nghỉ phép.
employee_user_id	string	Mã tham chiếu đến tài khoản người dùng của nhân viên liên quan đến nhiệm vụ duyệt nghỉ phép.
workplace_warehouse_id	string	Mã tham chiếu đến cơ sở làm việc liên quan đến nhiệm vụ duyệt nghỉ phép.
approval_attempt	number	Số thứ tự vòng phê duyệt của đơn; tăng khi quy trình duyệt được khởi tạo lại.
level	3 2 1	Số thứ tự cấp duyệt trong chuỗi phê duyệt.
label	LocalizedText	Tên hiển thị của cấp duyệt để người dùng nhận biết nhiệm vụ.
status	LeaveApprovalTaskStatus	Trạng thái hiện tại của nhiệm vụ duyệt nghỉ phép, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
assignment	LeaveApprovalAssignment	Cấu hình xác định người dùng hoặc vai trò được giao xử lý cấp duyệt.
acted_by	string null	Mã người dùng đã thực hiện quyết định duyệt.
acted_at	Date null	Thời điểm người được giao thực hiện quyết định duyệt.
decision_reason	string null	Lý do người duyệt chấp thuận hoặc từ chối nhiệm vụ duyệt.
created_by	string	Mã người dùng tạo bản ghi.
updated_by	string	Mã người dùng cập nhật bản ghi gần nhất.

5.3.10.3. Bảng (Entity): *LeaveApprovalReassignment*

Bảng LeaveApprovalReassignment lưu lịch sử chuyển giao nhiệm vụ duyệt nghỉ phép từ người hoặc nhóm cũ sang người hoặc nhóm mới.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của lần chuyển giao nhiệm vụ duyệt.
leave_request_id	string	Mã tham chiếu đến đơn nghỉ phép liên quan đến lần chuyển giao nhiệm vụ duyệt.
approval_task_id	string	Mã tham chiếu đến nhiệm vụ duyệt liên quan đến lần chuyển giao nhiệm vụ duyệt.
workplace_warehouse_id	string	Mã tham chiếu đến cơ sở làm việc liên quan đến lần chuyển giao nhiệm vụ duyệt.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
approval_attempt	number	Số thứ tự vòng phê duyệt của đơn; tăng khi quy trình duyệt được khởi tạo lại.
level	3 2 1	Số thứ tự cấp duyệt trong chuỗi phê duyệt.
previous_assignment	LeaveApprovalAssignment	Thông tin người dùng hoặc vai trò chịu trách nhiệm trước khi nhiệm vụ được chuyển giao.
next_assignment	LeaveApprovalAssignment	Thông tin người dùng hoặc vai trò nhận nhiệm vụ sau khi chuyển giao.
reason	string	Lý do phát sinh hoặc thực hiện lần chuyển giao nhiệm vụ duyệt.
reassigned_by	string	Mã người dùng thực hiện chuyển giao nhiệm vụ duyệt.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.

5.3.11. Nghiệp vụ: marketingVouchers

5.3.11.1. Bảng (Entity): MarketingVoucherCampaign

Bảng MarketingVoucherCampaign lưu cấu hình một chiến dịch voucher marketing, gồm loại và giá trị ưu đãi, thời hạn, quy tắc sinh mã, hình ảnh, trạng thái và số lượng mã.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của chiến dịch voucher.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
name	string	Tên hiển thị của chiến dịch voucher.
description	string	Nội dung mô tả giúp người dùng nhận biết mục đích hoặc phạm vi của chiến dịch voucher.
reward_type	"DISCOUNT_PERCENT" "DISCOUNT_FIXED" "FREE_T..."	Loại ưu đãi của voucher, ví dụ giảm theo số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm.
reward_value	number	Giá trị ưu đãi tương ứng với loại voucher.
valid_from	string	Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của bản ghi.
valid_to	string	Thời điểm mã voucher hết hiệu lực.
prefix	string	Chuỗi ký tự cố định đặt ở đầu mã voucher.
code_length	number	Số ký tự của phần ngẫu nhiên trong mã voucher được sinh.
suffix	string	Chuỗi ký tự cố định đặt ở cuối mã voucher.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
purpose	MarketingVoucherCampaignPurpose	Mục đích nghiệp vụ của bản ghi hoặc lần xử lý.
status	"ACTIVE" "GENERATING" "PAUSED" "ENDED" ...	Trạng thái hiện tại của chiến dịch voucher, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
accent_color	string	Mã màu chủ đạo dùng khi hiển thị chiến dịch voucher.
image_storage_path	string null	Đường dẫn nội bộ của ảnh chiến dịch trong dịch vụ lưu trữ.
image_url	string null	Đường dẫn hiển thị ảnh chiến dịch hoặc hình ảnh của đối tượng.
code_counts	MarketingVoucherCodeCounts	Thống kê số mã voucher theo từng trạng thái trong chiến dịch.
total_issued	number	Tổng số mã voucher đã được phát hành trong chiến dịch.
active_generation_job_id	string null	Mã tham chiếu đến tác vụ sinh mã đang hoạt động liên quan đến chiến dịch voucher.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
active_extension_job_id	string null	Mã tham chiếu đến tác vụ gia hạn đang hoạt động liên quan đến chiến dịch voucher.
revision	number	Số lần hiệu chỉnh của bản ghi, dùng để kiểm soát cập nhật đồng thời và truy vết thay đổi.
created_by	string	Mã người dùng tạo bản ghi.
updated_by	string	Mã người dùng cập nhật bản ghi gần nhất.
legacy_metadata	MarketingVoucherLegacyMetadata null	Dữ liệu bổ sung được giữ lại từ phiên bản hoặc hệ thống cũ để tương thích và truy vết.

5.3.11.2. Bảng (Entity): *MarketingVoucherCode*

Bảng MarketingVoucherCode lưu từng mã voucher thuộc chiến dịch, theo dõi người nhận, thời điểm phân phối, sử dụng, gửi email hoặc thu hồi.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của mã voucher.
campaign_id	string	Mã tham chiếu đến chiến dịch voucher liên quan đến mã voucher.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
campaign_name	string	Tên chiến dịch được sao chép vào mã voucher để hiển thị và giữ lịch sử.
reward_type	"DISCOUNT_PERCENT" "DISCOUNT_FIXED" "FREE_T..."	Loại ưu đãi của voucher, ví dụ giảm theo số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm.
reward_value	number	Giá trị ưu đãi tương ứng với loại voucher.
valid_to	string	Thời điểm mã voucher hết hiệu lực.
status	"AVAILABLE" "DISTRIBUTED" "USED" "REVOKED"	Trạng thái hiện tại của mã voucher, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
distributed_to_phone	string null	Số điện thoại đã nhận mã voucher.
distributed_at	Date null	Thời điểm mã voucher được phân phối cho người nhận.
used_at	Date null	Thời điểm mã voucher hoặc mã đăng ký được sử dụng.
used_by_staff_id	string null	Mã nhân viên xác nhận sử dụng voucher.
used_by_staff_name	string null	Tên nhân viên xác nhận sử dụng voucher tại thời điểm giao dịch.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
emailed_at	Date null	Thời điểm voucher được gửi qua email.
emailed_to	string null	Địa chỉ email đã nhận voucher.
revoked_at	Date null	Thời điểm mã, thiết bị hoặc voucher bị thu hồi.
revoked_by	string null	Mã người dùng thực hiện thu hồi.
revoke_reason	string null	Lý do mã voucher hoặc thiết bị bị thu hồi.
source_hash	string	Mã băm của dữ liệu nguồn dùng để phát hiện voucher hoặc nội dung bị thay đổi.
revision	number	Số lần hiệu chỉnh của bản ghi, dùng để kiểm soát cập nhật đồng thời và truy vết thay đổi.
created_by	string	Mã người dùng tạo bản ghi.
updated_by	string	Mã người dùng cập nhật bản ghi gần nhất.
legacy_metadata	MarketingVoucherLegacyMetadata null	Dữ liệu bổ sung được giữ lại từ phiên bản hoặc hệ thống cũ để tương thích và truy vết.

5.3.11.3. Bảng (Entity): *MarketingVoucherJob*

Bảng MarketingVoucherJob lưu tác vụ nền dùng để sinh, gia hạn hoặc xuất voucher, gồm tiến độ, vị trí tệp kết quả, số lần thử và lỗi gần nhất.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của tác vụ xử lý voucher.
type	"GENERATE_CODES" "EXTEND_EXPIRY" "EXPORT_EX..."	Loại của tác vụ xử lý voucher, dùng để áp dụng quy tắc xử lý phù hợp.
status	"COMPLETED" "FAILED" "QUEUED" "PAUSED" ...	Trạng thái hiện tại của tác vụ xử lý voucher, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
campaign_id	string	Mã tham chiếu đến chiến dịch voucher liên quan đến tác vụ xử lý voucher.
generation_mode	"INITIAL" "APPEND" null	Cách tác vụ sinh hoặc mở rộng tập mã voucher.
target_valid_to	string null	Ngày hết hiệu lực mới mà tác vụ gia hạn voucher cần áp dụng.
idempotency_key	string	Khóa chống xử lý trùng; các yêu cầu lặp lại có cùng khóa không được tạo kết quả nghiệp vụ mới.
cursor	string null	Vị trí xử lý hiện tại của tác vụ nền, dùng để tiếp tục công việc sau khi tạm dừng hoặc thử lại.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
progress	MarketingVoucherJobProgress	Thông tin tiến độ tác vụ, gồm số mục đã xử lý, thành công hoặc thất bại.
requested_by	string	Mã người dùng khởi tạo yêu cầu hoặc tác vụ.
last_error_code	string null	Mã lỗi gần nhất, dùng để phân loại nguyên nhân và quyết định có thể thử lại hay không.
last_error_message	string null	Thông báo chi tiết của lỗi gần nhất khi xử lý tác vụ voucher.
output_storage_path	string null	Đường dẫn lưu tệp kết quả do tác vụ voucher tạo ra.
output_checksum	string null	Mã kiểm tra của tệp kết quả, dùng để xác minh tệp không bị thay đổi.
attempt_count	number	Tổng số lần hệ thống đã thử xử lý tác vụ xử lý voucher.
completed_at	Date null	Thời điểm tác vụ xử lý voucher hoàn tất xử lý.
revision	number	Số lần hiệu chỉnh của bản ghi, dùng để kiểm soát cập nhật đồng thời và truy vết thay đổi.

5.3.11.4. Bảng (Entity): *MarketingVoucherJobItem*

Bảng MarketingVoucherJobItem lưu phần việc cụ thể của một tác vụ voucher, gồm danh sách mã, người nhận email và kết quả gửi/xử lý.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của dòng xử lý voucher.
job_id	string	Mã tham chiếu đến tác vụ liên quan đến dòng xử lý voucher.
campaign_id	string	Mã tham chiếu đến chiến dịch voucher liên quan đến dòng xử lý voucher.
voucher_code_ids	string[]	Danh sách mã định danh voucher được xử lý trong dòng tác vụ.
recipient_email	string null	Địa chỉ email nhận tệp hoặc danh sách voucher.
status	MarketingVoucherJobItemStatus	Trạng thái hiện tại của dòng xử lý voucher, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
attempt_count	number	Tổng số lần hệ thống đã thử xử lý dòng xử lý voucher.
last_error_code	string null	Mã lỗi gần nhất, dùng để phân loại nguyên nhân và quyết định có thể thử lại hay không.
last_error_message	string null	Thông báo chi tiết của lỗi gần nhất khi xử lý tác vụ voucher.
completed_at	Date null	Thời điểm dòng xử lý voucher hoàn tất xử lý.

5.3.12. Nghiệp vụ: master-data

5.3.12.1. Bảng (Entity): Organization

Bảng Organization lưu thông tin pháp nhân hoặc tổ chức sở hữu các cơ sở trong hệ thống, gồm mã, tên, mã số thuế, địa chỉ và hình ảnh nhận diện.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của tổ chức.
name	string	Tên hiển thị của tổ chức.
code	string	Mã nghiệp vụ dùng để nhận biết và tra cứu tổ chức.
tax_code	string null	Mã số thuế của tổ chức, pháp nhân hoặc người mua.
address	string null	Địa chỉ của tổ chức hoặc cơ sở.
organization_image_url	string null	Đường dẫn hình ảnh hoặc logo đại diện của tổ chức.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.12.2. Bảng (Entity): Warehouse

Bảng Warehouse lưu thông tin cơ sở trong hệ thống, gồm đơn vị sở hữu, mã và tên cơ sở, loại hình, địa chỉ, người quản lý, trạng thái và tọa độ.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của cơ sở.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
organization_id	string	Mã tham chiếu đến tổ chức liên quan đến cơ sở.
name	string	Tên hiển thị của cơ sở.
code	string	Mã nghiệp vụ dùng để nhận biết và tra cứu cơ sở.
type	WarehouseType	Loại của cơ sở, dùng để áp dụng quy tắc xử lý phù hợp.
address	string null	Địa chỉ của tổ chức hoặc cơ sở.
manager_id	string null	Mã người dùng được chỉ định là người quản lý cơ sở.
status	ActiveStatus	Trạng thái hiện tại của cơ sở, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
warehouse_description	string null	Mô tả chức năng, phạm vi hoạt động hoặc ghi chú của cơ sở.
warehouse_image_url	string null	Đường dẫn hình ảnh đại diện của cơ sở.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.
coordinate	{ longitude: number; latitude: number; } null	Tọa độ địa lý của cơ sở dùng cho bản đồ và kiểm tra vị trí.

5.3.12.3. Bảng (Entity): WarehouseLocation

Bảng WarehouseLocation lưu các khu vực lưu trữ hoặc khu vực nghiệp vụ bên trong một cơ sở, phục vụ quản lý vị trí hàng hóa và chứng từ kho.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của khu vực trong cơ sở.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi khu vực trong cơ sở phát sinh hoặc được áp dụng.
name	string	Tên hiển thị của khu vực trong cơ sở.
code	string	Mã nghiệp vụ dùng để nhận biết và tra cứu khu vực trong cơ sở.
warehouse_location_description	string null	Mô tả chức năng hoặc đặc điểm của khu vực trong cơ sở.
warehouse_location_image_url	string null	Đường dẫn hình ảnh đại diện của khu vực trong cơ sở.
type	LocationType	Loại của khu vực trong cơ sở, dùng để áp dụng quy tắc xử lý phù hợp.
status	LocationStatus	Trạng thái hiện tại của khu vực trong cơ sở, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.12.4. Bảng (Entity): WarehouseLocationSlot

Bảng WarehouseLocationSlot lưu ô/vị trí chi tiết bên trong một khu vực của cơ sở, gồm mã, thứ tự hiển thị và trạng thái sử dụng.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của ô/vị trí trong khu vực.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi ô/vị trí trong khu vực phát sinh hoặc được áp dụng.
warehouse_location_id	string	Mã tham chiếu đến khu vực trong cơ sở liên quan đến ô/vị trí trong khu vực.
name	string	Tên hiển thị của ô/vị trí trong khu vực.
code	string	Mã nghiệp vụ dùng để nhận biết và tra cứu ô/vị trí trong khu vực.
sort_order	number	Thứ tự sắp xếp ô/vị trí trong khu vực.
description	string null	Nội dung mô tả giúp người dùng nhận biết mục đích hoặc phạm vi của ô/vị trí trong khu vực.
is_active	boolean	Cho biết bản ghi có đang được sử dụng để xử lý nghiệp vụ hay không.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.12.5. Bảng (Entity): WarehouseLocationSlotProduct

Bảng WarehouseLocationSlotProduct lưu quan hệ giữa sản phẩm và ô/vị trí trưng bày hoặc lưu trữ, dùng để xác định sản phẩm xuất hiện ở vị trí nào và theo thứ tự nào.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của quan hệ sản phẩm với ô/vị trí.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi quan hệ sản phẩm với ô/vị trí phát sinh hoặc được áp dụng.
warehouse_location_id	string	Mã tham chiếu đến khu vực trong cơ sở liên quan đến quan hệ sản phẩm với ô/vị trí.
warehouse_location_slot_id	string	Mã tham chiếu đến ô/vị trí trong khu vực liên quan đến quan hệ sản phẩm với ô/vị trí.
product_id	string	Mã tham chiếu đến sản phẩm liên quan đến quan hệ sản phẩm với ô/vị trí.
display_order	number null	Thứ tự hiển thị sản phẩm trong ô/vị trí hoặc danh sách.
is_active	boolean	Cho biết bản ghi có đang được sử dụng để xử lý nghiệp vụ hay không.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.12.6. Bảng (Entity): ProductCategory

Bảng ProductCategory lưu cây danh mục sản phẩm, cho phép phân nhóm nhiều cấp để phục vụ tra cứu, hiển thị và báo cáo.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của danh mục sản phẩm.
parent_id	string null	Mã tham chiếu đến bản ghi cha liên quan đến danh mục sản phẩm.
name	string	Tên hiển thị của danh mục sản phẩm.
code	string	Mã nghiệp vụ dùng để nhận biết và tra cứu danh mục sản phẩm.
type	ProductType	Loại của danh mục sản phẩm, dùng để áp dụng quy tắc xử lý phù hợp.
category_description	string null	Mô tả phạm vi và đặc điểm của danh mục sản phẩm.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.12.7. Bảng (Entity): Product

Bảng Product lưu dữ liệu danh mục sản phẩm, gồm mã, mã vạch, phân loại, đặc tính kỹ thuật, xuất xứ, đơn vị tính, giá và yêu cầu quản lý số sê-ri.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của sản phẩm.
category_id	string	Mã tham chiếu đến danh mục sản phẩm liên quan đến sản phẩm.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
name	string	Tên hiển thị của sản phẩm.
code	string	Mã nghiệp vụ dùng để nhận biết và tra cứu sản phẩm.
barcode	string null	Mã vạch dùng để quét và nhận biết sản phẩm.
product_image_url	string[] null	Đường dẫn hình ảnh đại diện của sản phẩm.
product_material	string null	Vật liệu hoặc thành phần chính của sản phẩm.
product_origin	ProductOrigin null	Quốc gia hoặc nơi xuất xứ của sản phẩm.
hs_code	string null	Mã HS dùng để phân loại hàng hóa trong nghiệp vụ thuế và hải quan.
technical_specifications	string null	Các thông số kỹ thuật dùng để mô tả và kiểm tra sản phẩm.
dimensions	string null	Kích thước vật lý của sản phẩm theo cấu trúc đơn vị được hệ thống quy định.
manufacturer	string null	Tên nhà sản xuất sản phẩm.
manufacturer_address	string null	Địa chỉ của nhà sản xuất sản phẩm.
notes	string null	Ghi chú bổ sung phục vụ xử lý và tra cứu sản phẩm.
applicable_standard	string null	Tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc chất lượng áp dụng cho sản phẩm.
unit	string	Đơn vị tính cơ bản của sản phẩm.
product_type	ProductType	Loại sản phẩm, dùng để áp dụng cách quản lý và xử lý phù hợp.
unit_price	number null	Đơn giá của một đơn vị sản phẩm tại thời điểm ghi nhận.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
is_serialized	boolean	Cho biết sản phẩm có bắt buộc quản lý từng đơn vị theo số sê-ri hay không.
description	string null	Nội dung mô tả giúp người dùng nhận biết mục đích hoặc phạm vi của sản phẩm.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.12.8. Bảng (Entity): ProductBOM

Bảng ProductBOM lưu cấu trúc định mức sản phẩm, xác định một sản phẩm cha cần bao nhiêu đơn vị của từng sản phẩm thành phần.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của dòng định mức sản phẩm.
parent_product_id	string	Mã tham chiếu đến sản phẩm cha liên quan đến dòng định mức sản phẩm.
child_product_id	string	Mã tham chiếu đến sản phẩm thành phần liên quan đến dòng định mức sản phẩm.
quantity	number	Số lượng sản phẩm của dòng nghiệp vụ.
note	string null	Ghi chú bổ sung cho dòng định mức sản phẩm.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.13. Nghiệp vụ: notification

5.3.13.1. Bảng (Entity): InAppNotification

Bảng InAppNotification lưu thông báo hiển thị trong ứng dụng cho người dùng hoặc vai trò, gồm nội dung, mức ưu tiên, liên kết thao tác và trạng thái đã đọc.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của thông báo trong ứng dụng.
target_user_id	string null	Mã tham chiếu đến người dùng nhận thông báo liên quan đến thông báo trong ứng dụng.
target_role_id	string null	Mã tham chiếu đến vai trò nhận thông báo liên quan đến thông báo trong ứng dụng.
template_key	string	Khóa mẫu nội dung dùng để tạo tiêu đề và nội dung thông báo.
template_params	Record<string, unknown>	Các tham số được điền vào mẫu khi tạo nội dung thông báo.
channel	"IN_APP"	Kênh gửi thông báo, ví dụ hiển thị trong ứng dụng hoặc gửi thông báo đẩy.
title	string	Tiêu đề hiển thị của thông báo trong ứng dụng.
body	string	Nội dung chi tiết của thông báo hiển thị cho người nhận.
action_url	string null	Đường dẫn mở màn hình hoặc đối tượng liên quan khi người dùng chọn thông báo.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
priority	NotificationPriority	Mức ưu tiên của thông báo, dùng để sắp xếp hoặc chọn cách hiển thị.
source_instance_id	string null	Mã tham chiếu đến lần thực thi quy trình nguồn liên quan đến thông báo trong ứng dụng.
source_entity_id	string null	Mã tham chiếu đến đối tượng nghiệp vụ nguồn liên quan đến thông báo trong ứng dụng.
source_entity_type	string null	Loại đối tượng nguồn đã phát sinh thông báo.
created_by	string null	Mã người dùng tạo bản ghi.
is_read	boolean	Cho biết người nhận đã mở hoặc đánh dấu thông báo là đã đọc hay chưa.
read_at	Date null	Thời điểm người nhận đọc thông báo lần đầu.

5.3.13.2. Bảng (Entity): NotificationPushToken

Bảng NotificationPushToken lưu mã thiết bị dùng để gửi thông báo đẩy cho người dùng, cùng nền tảng, quyền nhận thông báo và trạng thái hoạt động của mã.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của mã nhận thông báo đẩy.
user_id	string	Mã tham chiếu đến người dùng liên quan đến mã nhận thông báo đẩy.
token	string	Mã đăng ký nhận thông báo đẩy do trình duyệt hoặc nền tảng thiết bị cấp.
platform	string null	Nền tảng của thiết bị nhận thông báo, ví dụ web, iOS hoặc Android.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
user_agent	string null	Chuỗi nhận dạng trình duyệt/thiết bị đã đăng ký nhận thông báo.
permission	"granted"	Trạng thái quyền nhận thông báo đẩy do trình duyệt hoặc thiết bị cấp.
is_active	boolean	Cho biết bản ghi có đang được sử dụng để xử lý nghiệp vụ hay không.
last_seen_at	Date	Thời điểm thiết bị hoặc mã nhận thông báo gần nhất kết nối với hệ thống.
disabled_at	Date null	Thời điểm mã nhận thông báo đẩy bị vô hiệu hóa.

5.3.14. Nghiệp vụ: pos

5.3.14.1. Bảng (Entity): PosDevice

Bảng PosDevice lưu thiết bị bán hàng đã đăng ký tại một cơ sở, gồm dấu vân tay thiết bị, thông tin xác thực, phiên bản ứng dụng và trạng thái thu hồi.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của thiết bị POS.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi thiết bị POS phát sinh hoặc được áp dụng.
name	string	Tên hiển thị của thiết bị POS.
fingerprint_hash	string	Mã băm dấu vân tay thiết bị, dùng để nhận biết thiết bị POS mà không lưu trực tiếp đặc điểm nhận dạng.
credential_hash	string	Mã băm thông tin xác thực của thiết bị POS, dùng để kiểm tra thiết bị mà không lưu bí mật dạng rõ.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
status	"ACTIVE" "REVOKED"	Trạng thái hiện tại của thiết bị POS, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
app_version	string	Phiên bản ứng dụng POS đang chạy trên thiết bị.
operating_system	string	Tên và phiên bản hệ điều hành của thiết bị POS.
enrolled_by	string	Mã người dùng đã phê duyệt hoặc thực hiện đăng ký thiết bị POS.
enrolled_at	Date	Thời điểm thiết bị POS hoàn tất đăng ký với cơ sở.
last_seen_at	Date null	Thời điểm thiết bị hoặc mã nhận thông báo gần nhất kết nối với hệ thống.
revoked_by	string null	Mã người dùng thực hiện thu hồi.
revoked_at	Date null	Thời điểm mã, thiết bị hoặc voucher bị thu hồi.

5.3.14.2. Bảng (Entity): *PosDeviceEnrollment*

Bảng PosDeviceEnrollment lưu mã đăng ký dùng một lần để liên kết thiết bị POS với cơ sở, theo dõi thời hạn, thiết bị đã sử dụng mã và trạng thái thu hồi.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của mã đăng ký thiết bị POS.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi mã đăng ký thiết bị POS phát sinh hoặc được áp dụng.
code_hash	string	Mã băm của mã đăng ký thiết bị; hệ thống không lưu mã dùng một lần ở dạng rõ.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
status	"PENDING" "EXPIRED" "USED" "REVOKED"	Trạng thái hiện tại của mã đăng ký thiết bị POS, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
expires_at	Date	Thời điểm yêu cầu hoặc mã tạm hết hiệu lực và không còn được sử dụng.
created_by	string	Mã người dùng tạo bản ghi.
used_by_device_id	string null	Mã tham chiếu đến thiết bị đã dùng mã đăng ký liên quan đến mã đăng ký thiết bị POS.
used_at	Date null	Thời điểm mã voucher hoặc mã đăng ký được sử dụng.
revoked_by	string null	Mã người dùng thực hiện thu hồi.
revoked_at	Date null	Thời điểm mã, thiết bị hoặc voucher bị thu hồi.

5.3.14.3. Bảng (Entity): PosCustomerDisplaySettings

Bảng PosCustomerDisplaySettings lưu cấu hình màn hình hiển thị cho khách tại một cơ sở, chủ yếu là phiên bản cấu hình và danh sách nội dung phát.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của cấu hình màn hình khách hàng POS.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi cấu hình màn hình khách hàng POS phát sinh hoặc được áp dụng.
version	number	Số phiên bản của cấu hình màn hình khách hàng POS, tăng khi

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
		cấu hình hoặc nội dung được thay đổi.
playlist	PosCustomerDisplayPlaylistItem[]	Danh sách media và thứ tự phát trên màn hình khách hàng POS.
updated_by	string	Mã người dùng cập nhật bản ghi gần nhất.

5.3.14.4. Bảng (Entity): PosCustomerDisplayMedia

Bảng PosCustomerDisplayMedia lưu siêu dữ liệu của ảnh hoặc video dùng trên màn hình khách hàng POS, gồm vị trí tệp, kích thước, thời lượng và mã kiểm tra nội dung.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của tệp media màn hình khách hàng.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi tệp media màn hình khách hàng phát sinh hoặc được áp dụng.
type	PosCustomerDisplayMediaType	Loại của tệp media màn hình khách hàng, dùng để áp dụng quy tắc xử lý phù hợp.
storage_path	string	Đường dẫn nội bộ của tệp trong dịch vụ lưu trữ.
file_name	string	Tên tệp hiển thị cho người dùng.
mime_type	"image/jpeg" "image/png" "image/webp" "vi...	Loại nội dung MIME của tệp, dùng để kiểm tra định dạng và phục vụ tải xuống.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
file_size_bytes	number	Dung lượng tệp, tính bằng byte.
checksum_sha256	string	Mã băm SHA-256 của nội dung tệp, dùng để kiểm tra toàn vẹn và phát hiện thay đổi.
width	number null	Chiều rộng theo pixel của ảnh hoặc video.
height	number null	Chiều cao theo pixel của ảnh hoặc video.
duration_seconds	number null	Thời lượng phát của tệp video, tính bằng giây.
created_by	string	Mã người dùng tạo bản ghi.
updated_by	string	Mã người dùng cập nhật bản ghi gần nhất.

5.3.14.5. Bảng (Entity): PosProductVisibilitySettings

Bảng PosProductVisibilitySettings lưu cấu hình ẩn nhóm hàng hoặc sản phẩm trên giao diện POS của một cơ sở.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của cấu hình hiển thị sản phẩm POS.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi cấu hình hiển thị sản phẩm POS phát sinh hoặc được áp dụng.
version	number	Số phiên bản của cấu hình hiển thị sản phẩm POS, tăng khi cấu hình hoặc nội dung được thay đổi.
disabled_group_keys	string[]	Danh sách khóa nhóm sản phẩm bị ẩn trên POS.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
disabled_product_ids	string[]	Danh sách mã sản phẩm bị ẩn trên POS.
updated_by	string	Mã người dùng cập nhật bản ghi gần nhất.

5.3.14.6. Bảng (Entity): *PosReceiptSettings*

Bảng PosReceiptSettings lưu cấu hình in hóa đơn bán lẻ của cơ sở, gồm khổ giấy, thông tin cửa hàng, logo, cỡ chữ, nội dung cuối hóa đơn và các tùy chọn hiển thị.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của cấu hình hóa đơn in tại POS.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi cấu hình hóa đơn in tại POS phát sinh hoặc được áp dụng.
version	number	Số phiên bản của cấu hình hóa đơn in tại POS, tăng khi cấu hình hoặc nội dung được thay đổi.
paper_size	"POS58" "POS80" "POS82"	Khổ giấy dùng để in hóa đơn hoặc phiếu POS.
theme	"CLASSIC" "NATIONAL_DAY" "TET"	Chủ đề trình bày của hóa đơn POS.
theme_messages	Record<string, string>	Danh sách thông điệp có thể in theo chủ đề trên hóa đơn POS.
theme_message_font_size_pt	number	Cỡ chữ của thông điệp theo chủ đề, tính bằng point.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
store_name	string	Tên cơ sở được in trên hóa đơn hoặc phiếu POS.
store_address	string	Địa chỉ cơ sở được in trên hóa đơn hoặc phiếu POS.
hotline	string	Số điện thoại hỗ trợ được in trên hóa đơn POS.
after_sales_text	string	Nội dung chính sách hoặc hướng dẫn sau bán hàng được in trên hóa đơn POS.
footer_message	string	Thông điệp in ở cuối hóa đơn hoặc phiếu POS.
logo_data_url	string null	Nội dung logo mã hóa dạng data URL dùng trực tiếp khi in; có thể để trống nếu dùng tệp lưu trữ.
logo_storage_path	string null	Đường dẫn nội bộ của tệp logo trong dịch vụ lưu trữ.
logo_checksum_sha256	string null	Mã băm SHA-256 của tệp logo, dùng để kiểm tra toàn vẹn và nhận biết thay đổi.
logo_content_type	"image/jpeg" "image/png" "image/webp" null	Loại MIME của tệp logo.
logo_file_size_bytes	number null	Dung lượng tệp logo, tính bằng byte.
logo_content_url	string null undefined	Đường dẫn tải nội dung logo để in trên POS.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
logo_width_mm	number	Chiều rộng logo trên bản in, tính bằng milimét.
logo_max_height_mm	number	Chiều cao tối đa của logo trên bản in, tính bằng milimét.
logo_contrast_percent	number	Mức điều chỉnh tương phản của logo khi in, tính theo phần trăm.
invoice_qr_size_mm	number	Kích thước mã QR yêu cầu hóa đơn trên bản in, tính bằng milimét.
invoice_qr_title_font_size_pt	number	Cỡ chữ tiêu đề mã QR yêu cầu hóa đơn, tính bằng point.
invoice_qr_hint_font_size_pt	number	Cỡ chữ phần hướng dẫn dưới mã QR yêu cầu hóa đơn, tính bằng point.
font_weights	PosReceiptFontWeights	Cấu hình độ đậm chữ cho từng phần của hóa đơn POS.
show_logo	boolean	Cho biết có in logo trên hóa đơn hoặc phiếu POS hay không.
show_cashier	boolean	Cho biết có in tên thu ngân trên hóa đơn POS hay không.
show_contact	boolean	Cho biết có in địa chỉ và thông tin liên hệ của cơ sở hay không.
show_item_tax	boolean	Cho biết có hiển thị thuế của từng dòng hàng trên hóa đơn POS hay không.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
show_invoice_request_qr	boolean	Cho biết có in mã QR để khách hàng gửi yêu cầu xuất hóa đơn hay không.
show_theme_message	boolean	Cho biết có in thông điệp theo chủ đề trên hóa đơn POS hay không.
default_tax_rate	number	Thuế suất mặc định áp dụng trên POS khi sản phẩm không có cấu hình riêng.
updated_by	string	Mã người dùng cập nhật bản ghi gần nhất.

5.3.14.7. Bảng (Entity): *PosTicketSettings*

Bảng PosTicketSettings lưu cấu hình in phiếu/số thứ tự tại POS, gồm kích thước giấy, nội dung, logo, mã QR, cỡ chữ và điều kiện in tự động.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của cấu hình phiếu in tại POS.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi cấu hình phiếu in tại POS phát sinh hoặc được áp dụng.
version	number	Số phiên bản của cấu hình phiếu in tại POS, tăng khi cấu hình hoặc nội dung được thay đổi.
paper_size	"POS58" "POS80" "POS82"	Khổ giấy dùng để in hóa đơn hoặc phiếu POS.
ticket_height_mm	number	Chiều cao phiếu POS, tính bằng milimét.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
store_name	string	Tên cơ sở được in trên hóa đơn hoặc phiếu POS.
ticket_title	string	Tiêu đề chính được in trên phiếu POS hoặc phiếu rút thăm.
subtitle	string	Dòng phụ đề được in dưới tiêu đề phiếu POS.
instructions	string	Nội dung hướng dẫn khách hàng được in trên phiếu POS.
footer_message	string	Thông điệp in ở cuối hóa đơn hoặc phiếu POS.
logo_data_url	string null	Nội dung logo mã hóa dạng data URL dùng trực tiếp khi in; có thể để trống nếu dùng tệp lưu trữ.
logo_storage_path	string null	Đường dẫn nội bộ của tệp logo trong dịch vụ lưu trữ.
logo_checksum_sha256	string null	Mã băm SHA-256 của tệp logo, dùng để kiểm tra toàn vẹn và nhận biết thay đổi.
logo_content_type	"image/jpeg" "image/png" "image/webp" null	Loại MIME của tệp logo.
logo_file_size_bytes	number null	Dung lượng tệp logo, tính bằng byte.
logo_content_url	string null undefined	Đường dẫn tải nội dung logo để in trên POS.
logo_width_mm	number	Chiều rộng logo trên bản in, tính bằng milimét.
logo_max_height_mm	number	Chiều cao tối đa của logo trên bản in, tính bằng milimét.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
logo_contrast_percent	number	Mức điều chỉnh tương phản của logo khi in, tính theo phần trăm.
qr_size_mm	number	Kích thước mã QR trên phiếu POS, tính bằng milimét.
title_font_size_pt	number	Cỡ chữ tiêu đề phiếu POS, tính bằng point.
product_font_size_pt	number	Cỡ chữ tên sản phẩm trên phiếu POS, tính bằng point.
body_font_size_pt	number	Cỡ chữ phần nội dung phiếu POS, tính bằng point.
font_weight	number	Độ đậm chữ dùng khi in phiếu POS.
show_logo	boolean	Cho biết có in logo trên hóa đơn hoặc phiếu POS hay không.
show_order_code	boolean	Cho biết có in mã đơn hàng trên phiếu POS hay không.
show_issued_at	boolean	Cho biết có in thời điểm phát hành phiếu POS hay không.
show_price	boolean	Cho biết có in giá trị tiền trên phiếu POS hay không.
show_sequence	boolean	Cho biết có in số thứ tự phục vụ trên phiếu POS hay không.
auto_print_after_payment	boolean	Cho biết POS có tự động in phiếu ngay sau khi thanh toán thành công hay không.
updated_by	string	Mã người dùng cập nhật bản ghi gần nhất.

5.3.14.8. Bảng (Entity): *PosLuckyDrawSettings*

Bảng PosLuckyDrawSettings lưu cấu hình chương trình phiếu rút thăm tại POS của một cơ sở, gồm trạng thái áp dụng, nội dung in và số phiếu theo từng gói hàng.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
warehouseId	string	Mã cơ sở nơi cấu hình phiếu rút thăm POS phát sinh hoặc được áp dụng.
enabled	boolean	Cho biết cấu hình hoặc chức năng có đang được bật để áp dụng hay không.
paperSize	PosLuckyDrawPaperSize	Khổ giấy dùng để in hóa đơn hoặc phiếu POS.
programName	string	Tên chương trình rút thăm được in trên phiếu.
ticketTitle	string	Tiêu đề chính được in trên phiếu POS hoặc phiếu rút thăm.
message	string	Thông điệp chính được in trên phiếu rút thăm hoặc trả về từ nghiệp vụ.
footerMessage	string	Thông điệp in ở cuối hóa đơn hoặc phiếu POS.
packageTicketCounts	Record<string, number>	Cấu hình số phiếu rút thăm được in tương ứng với từng gói hoặc mức mua hàng.
version	number	Số phiên bản của cấu hình phiếu rút thăm POS, tăng khi cấu hình hoặc nội dung được thay đổi.
updatedAt	string	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.
updatedByUid	string	Mã người dùng cập nhật cấu hình POS gần nhất.

5.3.14.9. Bảng (Entity): PosPaymentSettings

Bảng PosPaymentSettings lưu cấu hình thanh toán chuyển khoản của thiết bị POS, gồm tài khoản nhận tiền và quy tắc chỉ chấp nhận số tiền cố định.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
deviceId	string	Mã tham chiếu đến thiết bị liên quan đến cấu hình thanh toán POS.
warehouseId	string	Mã cơ sở nơi cấu hình thanh toán POS phát sinh hoặc được áp dụng.
enabled	boolean	Cho biết cấu hình hoặc chức năng có đang được bật để áp dụng hay không.
fixedTransferOnly	boolean	Cho biết thiết bị chỉ được tạo mã chuyển khoản đúng bằng số tiền đơn hàng hay có thể cho phép nhập số tiền khác.
bankBin	string	Mã BIN/NAPAS của ngân hàng nhận tiền, dùng để tạo mã QR chuyển khoản.
accountNumber	string	Số tài khoản ngân hàng nhận tiền chuyển khoản.
accountName	string	Tên chủ tài khoản nhận tiền chuyển khoản.
version	number	Số phiên bản của cấu hình thanh toán POS, tăng khi cấu hình hoặc nội dung được thay đổi.
updatedAt	string	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.
updatedByUid	string	Mã người dùng cập nhật cấu hình POS gần nhất.

5.3.14.10. Bảng (Entity): PosOrderSummary

Bảng PosOrderSummary lưu bản tóm tắt đơn hàng tại POS để tra cứu và đồng bộ, gồm trạng thái thanh toán, trạng thái đồng bộ, khách hàng, nhân viên, hàng hóa và tổng tiền.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của bản tóm tắt đơn POS.
localOrderId	string	Mã tham chiếu đến đơn hàng cục bộ trên POS liên quan đến bản tóm tắt đơn POS.
warehouseId	string	Mã cơ sở nơi bản tóm tắt đơn POS phát sinh hoặc được áp dụng.
source	PosOrderSource	Nguồn tạo bản ghi, giúp phân biệt dữ liệu do người dùng, quy trình tự động, tệp nhập hoặc hệ thống ngoài tạo ra.
legacyStatus	string	Trạng thái đơn theo mô hình dữ liệu POS cũ, được giữ để tương thích.
paymentStatus	"DRAFT" "PAID" "REFUNDING" "REFUNDED" "..."	Trạng thái thanh toán của đơn POS.
syncStatus	"PENDING" "CANCELLED" "NOT_SYNCED" "SYNCL..."	Trạng thái đồng bộ của đơn POS với hệ thống phía máy chủ hoặc hệ thống ngoài.
hkOrderNumber	string null	Số đơn hàng trên hệ thống HK dùng để đối soát với đơn và hóa đơn nội bộ.
remoteOrderId	string null	Mã tham chiếu đến đơn hàng trên hệ thống bên ngoài liên quan đến bản tóm tắt đơn POS.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
customerName	string null	Tên khách hàng được ghi nhận trên đơn hàng.
customerPhone	string null	Số điện thoại khách hàng tại thời điểm tạo đơn POS.
normalizedPhone	string null	Số điện thoại khách hàng đã chuẩn hóa để tìm kiếm và đối chiếu.
operatorId	string	Mã người dùng hoặc nhân viên thực hiện đơn hàng POS.
operatorName	string	Tên người vận hành bên ngoài tại thời điểm quét.
productNames	string[]	Danh sách tên sản phẩm được lưu trong bản tóm tắt đơn để tìm kiếm nhanh.
items	PosOrderListItem[]	Danh sách dòng hàng và thông tin số lượng, đơn giá, thuế của chứng từ hoặc đơn hàng.
totalAmount	number	Tổng số tiền phải thanh toán của đơn POS.
createdAt	string	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
paidAt	string null	Thời điểm đơn POS được thanh toán thành công.
cancelledAt	string null	Thời điểm bản tóm tắt đơn POS bị hủy.
version	number	Số phiên bản của bản tóm tắt đơn POS, tăng khi cấu hình hoặc nội dung được thay đổi.

5.3.14.11. Bảng (Entity): PosMemberCompensation

Bảng PosMemberCompensation lưu giao dịch điều chỉnh hoặc bồi hoàn giá trị thành viên phát sinh tại POS, đồng thời theo dõi kết quả gửi sang hệ thống bên ngoài.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của giao dịch điều chỉnh thành viên.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi giao dịch điều chỉnh thành viên phát sinh hoặc được áp dụng.
shop_id	number	Mã tham chiếu đến cửa hàng trên hệ thống bên ngoài liên quan đến giao dịch điều chỉnh thành viên.
member_uid	string	Định danh kỹ thuật của thành viên trên hệ thống bên ngoài.
member_code	string null	Mã thành viên trên hệ thống bên ngoài.
member_name	string	Tên thành viên tại thời điểm ghi nhận giao dịch.
stored_category	1	Nhóm giao dịch do hệ thống thành viên bên ngoài lưu nhận.
amount	number	Số tiền điều chỉnh hoặc bồi hoàn cho thành viên.
reason	string	Lý do phát sinh hoặc thực hiện giao dịch điều chỉnh thành viên.
accounting_category	1004	Nhóm hạch toán dùng để phân loại giao dịch điều chỉnh thành viên.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
status	"FAILED" "PROCESSING" "SUCCEEDED" "UNKNOWN"	Trạng thái hiện tại của giao dịch điều chỉnh thành viên, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
created_by	string	Mã người dùng tạo bản ghi.
created_by_name	string	Tên người tạo giao dịch tại thời điểm ghi nhận, dùng để hiển thị và đối soát.
device_id	string	Mã tham chiếu đến thiết bị liên quan đến giao dịch điều chỉnh thành viên.
action_time	Date	Thời điểm thao tác thực tế xảy ra trên thiết bị, kể cả khi thiết bị đang ngoại tuyến.
sync_time	Date	Thời điểm dữ liệu được đồng bộ thành công lên máy chủ.
attempt_count	number	Tổng số lần hệ thống đã thử xử lý giao dịch điều chỉnh thành viên.
remote_total_value	number null	Tổng giá trị thành viên trên hệ thống bên ngoài sau khi giao dịch hoàn tất.
remote_code	number null	Mã kết quả do hệ thống thành viên bên ngoài trả về.
remote_message	string null	Thông báo kết quả do hệ thống thành viên bên ngoài trả về.
completed_at	Date null	Thời điểm giao dịch điều chỉnh thành viên hoàn tất xử lý.

5.3.15. Nghiệp vụ: process

5.3.15.1. Bảng (Entity): ProcessConfig

Bảng ProcessConfig lưu cấu hình quy trình phê duyệt theo loại đối tượng và cơ sở, gồm chuỗi người duyệt, điều kiện tự duyệt, yêu cầu bằng chứng và xác thực OTP.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của cấu hình quy trình phê duyệt.
entity_type	ProcessEntityType	Loại đối tượng nghiệp vụ mà cấu hình, nhật ký hoặc quy trình áp dụng.
warehouse_id	string null	Mã cơ sở nơi cấu hình quy trình phê duyệt phát sinh hoặc được áp dụng.
approval_chain	ApprovalLevel[]	Danh sách các bước hoặc vai trò phải phê duyệt theo đúng thứ tự.
auto_approve	boolean	Cho biết đối tượng có được tự động phê duyệt khi thỏa điều kiện cấu hình hay không.
require_evidence	boolean	Cho biết quy trình có bắt buộc đính kèm bằng chứng trước khi hoàn tất hay không.
require_otp	boolean	Cho biết quy trình có bắt buộc xác thực OTP ở bước phê duyệt hay không.
step_options	Record<string, StepOption>	Các tùy chọn chi tiết áp dụng cho từng bước của quy trình phê duyệt.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.16. Nghiệp vụ: quality-control

5.3.16.1. Bảng (Entity): NonconformityReport

Bảng NonconformityReport lưu báo cáo sai lệch hoặc không phù hợp phát hiện trong nhập, xuất, kiểm kê hay vận hành, gồm số lượng ảnh hưởng, bằng chứng, người xử lý và phương án giải quyết.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của báo cáo không phù hợp.
report_number	string	Số báo cáo không phù hợp hiển thị cho người dùng và dùng để tra cứu.
source_type	NonconformitySourceType	Loại nghiệp vụ nguồn làm phát sinh báo cáo, ví dụ nhập, xuất hoặc kiểm kê.
source_id	string null	Mã chứng từ hoặc đối tượng nguồn làm phát sinh báo cáo không phù hợp.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi báo cáo không phù hợp phát sinh hoặc được áp dụng.
warehouse_location_id	string	Mã tham chiếu đến khu vực trong cơ sở liên quan đến báo cáo không phù hợp.
product_id	string	Mã tham chiếu đến sản phẩm liên quan đến báo cáo không phù hợp.
quantity_affected	number	Số lượng sản phẩm bị ảnh hưởng bởi sai lệch hoặc vấn đề chất lượng.
source_item_id	string null undefined	Mã tham chiếu đến dòng chứng từ nguồn liên quan đến báo cáo không phù hợp.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
expected_quantity	number null undefined	Số lượng theo kế hoạch, chứng từ hoặc hệ thống trước khi ghi nhận số thực tế.
actual_quantity	number null undefined	Số lượng thực tế nhận, đếm hoặc ghi nhận tại thời điểm thực hiện nghiệp vụ.
evidence_urls	string[] undefined	Danh sách đường dẫn ảnh hoặc tài liệu làm bằng chứng cho kết quả xử lý.
discrepancy_reason	string null undefined	Lý do được chọn để giải thích chênh lệch số lượng.
discrepancy_note	string null undefined	Ghi chú chi tiết bổ sung cho chênh lệch số lượng.
issue_type	IssueType	Loại sai lệch hoặc vấn đề chất lượng được báo cáo.
status	NonconformityStatus	Trạng thái hiện tại của báo cáo không phù hợp, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
reporter_id	string	Mã tham chiếu đến người lập báo cáo liên quan đến báo cáo không phù hợp.
reviewer_id	string null	Mã tham chiếu đến người xem xét liên quan đến báo cáo không phù hợp.
resolved_by	string null	Mã người dùng chịu trách nhiệm xử lý hoàn tất báo cáo không phù hợp.
resolution_type	ResolutionType null	Loại biện pháp xử lý báo cáo không phù hợp.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
resolution_notes	string null	Ghi chú chi tiết về biện pháp đã thực hiện để xử lý sai lệch hoặc vấn đề chất lượng.
requires_evidence	boolean	Cho biết báo cáo phải có ảnh hoặc tài liệu bằng chứng trước khi được xử lý hay không.
action_time	Date	Thời điểm thao tác thực tế xảy ra trên thiết bị, kể cả khi thiết bị đang ngoại tuyến.
sync_time	Date	Thời điểm dữ liệu được đồng bộ thành công lên máy chủ.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.16.2. Bảng (Entity): QuarantineRecord

Bảng QuarantineRecord lưu việc đưa hàng không phù hợp vào trạng thái cách ly và theo dõi số lượng, vị trí, lý do, người giải phóng và kết quả xử lý.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của bản ghi cách ly hàng.
nonconformity_report_id	string	Mã tham chiếu đến báo cáo không phù hợp liên quan đến bản ghi cách ly hàng.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
warehouse_id	string undefined	Mã cơ sở nơi bản ghi cách ly hàng phát sinh hoặc được áp dụng.
product_id	string	Mã tham chiếu đến sản phẩm liên quan đến bản ghi cách ly hàng.
warehouse_location_id	string	Mã tham chiếu đến khu vực trong cơ sở liên quan đến bản ghi cách ly hàng.
quantity	number	Số lượng sản phẩm của dòng nghiệp vụ.
quarantine_reason	string	Lý do sản phẩm phải được đưa vào trạng thái cách ly.
quarantined_at	Date	Thời điểm sản phẩm được đưa vào cách ly.
released_at	Date null	Thời điểm hàng được giải phóng khỏi trạng thái cách ly.
released_by	string null	Mã người dùng phê duyệt giải phóng hàng khỏi cách ly.
release_notes	string null	Ghi chú giải thích điều kiện và kết quả giải phóng hàng khỏi cách ly.
status	QuarantineStatus	Trạng thái hiện tại của bản ghi cách ly hàng, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.

5.3.17. Nghiệp vụ: reports

5.3.17.1. Bảng (Entity): *ReportTemplateVersion*

Bảng ReportTemplateVersion lưu từng phiên bản tệp mẫu báo cáo, gồm vị trí lưu trữ, cấu trúc workbook, quy tắc ánh xạ dữ liệu và trạng thái sử dụng.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của phiên bản mẫu báo cáo.
template_id	string	Mã tham chiếu đến mẫu báo cáo liên quan đến phiên bản mẫu báo cáo.
version	number	Số phiên bản của phiên bản mẫu báo cáo, tăng khi cấu hình hoặc nội dung được thay đổi.
original_file_name	string	Tên tệp gốc do người dùng cung cấp khi tải lên.
storage_path	string	Đường dẫn nội bộ của tệp trong dịch vụ lưu trữ.
workbook_meta	{ sheets: ReportWorkbookSheetMeta[]; }	Thông tin cấu trúc tệp bảng tính mẫu, như tên trang tính, vùng dữ liệu và định dạng cần giữ.
mapping	ReportExcelMapping	Cấu hình ánh xạ vùng ô trong mẫu báo cáo với các trường dữ liệu hệ thống.
status	ReportTemplateStatus	Trạng thái hiện tại của phiên bản mẫu báo cáo, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
created_by	string	Mã người dùng tạo bản ghi.

5.3.18. Nghiệp vụ: revenue

5.3.18.1. Bảng (Entity): RevenueOrderItem

Bảng RevenueOrderItem biểu diễn dữ liệu đơn hàng đã tổng hợp cho báo cáo doanh thu, gồm trạng thái, thời gian, nhân viên, phương thức thanh toán, số lượng và các thành phần giá trị tiền.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
orderId	string	Mã đơn hàng trên hệ thống nguồn dùng để liên kết và đối soát dữ liệu báo cáo.
orderNumber	string	Số chứng từ hoặc đơn hàng hiển thị cho người dùng và dùng để tra cứu.
status	number	Trạng thái hiện tại của dòng dữ liệu đơn hàng doanh thu, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
statusLabel	string	Tên trạng thái đã được chuyển sang ngôn ngữ hiển thị trong báo cáo.
createTime	string	Thời điểm đơn hàng được tạo trên hệ thống bán hàng nguồn.
employeeName	string	Tên nhân viên tại thời điểm ghi nhận, được lưu kèm để hiển thị và giữ nguyên lịch sử.
payMethod	string	Tên phương thức thanh toán trong dữ liệu báo cáo bán hàng.
terminalName	string	Tên thiết bị đầu cuối/POS đã ghi nhận đơn hàng.
totalQty	number	Tổng số lượng sản phẩm trong đơn hàng báo cáo.
itemCount	number	Số dòng hàng trong đơn hoặc kết quả báo cáo.
sysMoney	number	Tổng tiền hàng theo dữ liệu hệ thống bán hàng nguồn.
discountMoney	number	Tổng số tiền giảm giá của đơn hàng hoặc dòng báo cáo.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
realMoney	number	Số tiền thực thu của đơn hàng sau giảm giá và điều chỉnh.
cancelMoney	number	Số tiền của phần hàng đã hủy trong đơn hàng.
taxMoney	number undefined	Tổng số tiền thuế của đơn hàng hoặc dòng báo cáo.

5.3.18.2. Bảng (Entity): SoldOrderGoodsItem

Bảng SoldOrderGoodsItem biểu diễn từng mặt hàng đã bán trong dữ liệu báo cáo, kết hợp thông tin đơn hàng, sản phẩm, số lượng, tiền bán, tiền giảm, tiền hủy và thuế.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của dòng hàng đã bán.
orderId	string	Mã đơn hàng trên hệ thống nguồn dùng để liên kết và đối soát dữ liệu báo cáo.
orderNumber	string	Số chứng từ hoặc đơn hàng hiển thị cho người dùng và dùng để tra cứu.
status	number	Trạng thái hiện tại của dòng hàng đã bán, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
statusLabel	string	Tên trạng thái đã được chuyển sang ngôn ngữ hiển thị trong báo cáo.
createTime	string	Thời điểm đơn hàng được tạo trên hệ thống bán hàng nguồn.
employeeName	string	Tên nhân viên tại thời điểm ghi nhận, được lưu kèm để hiển thị và giữ nguyên lịch sử.
payMethod	string	Tên phương thức thanh toán trong dữ liệu báo cáo bán hàng.
goodsName	string	Tên sản phẩm/hàng hóa được lưu kèm dòng báo cáo bán hàng.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
goodsTypeName	string	Tên loại hàng hóa được lưu kèm dòng báo cáo bán hàng.
categoryName	string	Tên danh mục sản phẩm được lưu kèm dòng báo cáo để hiển thị và giữ lịch sử.
price	number	Đơn giá bán của sản phẩm trong dòng báo cáo.
qty	number	Số lượng sản phẩm bán ra trong dòng báo cáo.
sysMoney	number	Tổng tiền hàng theo dữ liệu hệ thống bán hàng nguồn.
discountMoney	number	Tổng số tiền giảm giá của đơn hàng hoặc dòng báo cáo.
realMoney	number	Số tiền thực thu của đơn hàng sau giảm giá và điều chỉnh.
cancelQty	number	Số lượng hàng đã hủy của dòng bán hàng.
cancelMoney	number	Số tiền của phần hàng đã hủy trong đơn hàng.
taxMoney	number undefined	Tổng số tiền thuế của đơn hàng hoặc dòng báo cáo.
warehouseId	string undefined	Mã cơ sở nơi dòng hàng đã bán phát sinh hoặc được áp dụng.
warehouseName	string undefined	Tên cơ sở được lưu kèm dữ liệu báo cáo để hiển thị và giữ lịch sử.

5.3.19. Nghiệp vụ: sales-operations

5.3.19.1. Bảng (Entity): *PosTransactionItem*

Bảng PosTransactionItem lưu từng dòng hàng trong một giao dịch POS, gồm sản phẩm, số lượng, đơn giá và thành tiền.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của dòng hàng giao dịch POS.
transaction_id	string	Mã tham chiếu đến giao dịch POS liên quan đến dòng hàng giao dịch POS.
product_id	string	Mã tham chiếu đến sản phẩm liên quan đến dòng hàng giao dịch POS.
quantity	number	Số lượng sản phẩm của dòng nghiệp vụ.
unit_price	number	Đơn giá của một đơn vị sản phẩm tại thời điểm ghi nhận.
total_price	number	Thành tiền của dòng giao dịch, thường bằng số lượng nhân với đơn giá sau quy tắc làm tròn.

5.3.20. Nghiệp vụ: system

5.3.20.1. Bảng (Entity): *AuditLog*

Bảng AuditLog lưu nhật ký thay đổi dữ liệu và thao tác người dùng, gồm đối tượng bị tác động, hành động, giá trị trước/sau, thiết bị, địa chỉ IP và thời điểm đồng bộ.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của nhật ký kiểm toán.
entity_type	string	Loại đối tượng nghiệp vụ mà cấu hình, nhật ký hoặc quy trình áp dụng.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
entity_id	string	Mã tham chiếu đến đối tượng nghiệp vụ liên quan đến nhật ký kiểm toán.
warehouse_id	string null undefined	Mã cơ sở nơi nhật ký kiểm toán phát sinh hoặc được áp dụng.
action	AuditAction	Loại thao tác được ghi vào nhật ký, ví dụ tạo mới, cập nhật, phê duyệt hoặc xóa.
user_id	string	Mã tham chiếu đến người dùng liên quan đến nhật ký kiểm toán.
user_name	string null undefined	Tên người dùng tại thời điểm thao tác, được lưu để hiển thị nhật ký.
entity_name	string null undefined	Tên đối tượng nghiệp vụ tại thời điểm ghi nhật ký, giúp người đọc nhận biết bản ghi bị tác động.
action_time	Date	Thời điểm thao tác thực tế xảy ra trên thiết bị, kể cả khi thiết bị đang ngoại tuyến.
sync_time	Date	Thời điểm dữ liệu được đồng bộ thành công lên máy chủ.
old_value	Record<string, unknown> null	Giá trị của đối tượng trước khi thao tác thay đổi được thực hiện.
new_value	Record<string, unknown> null	Giá trị của đối tượng sau khi thao tác thay đổi được thực hiện.
ip_address	string null	Địa chỉ IP của thiết bị tại thời điểm thực hiện chấm công hoặc thao tác được ghi nhật ký.
device_id	string null	Mã tham chiếu đến thiết bị liên quan đến nhật ký kiểm toán.
session_token	string null	Mã phiên đăng nhập tại thời điểm thao tác, dùng để điều tra và truy vết bảo mật.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
notes	string null	Ghi chú bổ sung phục vụ xử lý và tra cứu nhật ký kiểm toán.

5.3.20.2. Bảng (Entity): *ExternalStoreBinding*

Bảng ExternalStoreBinding ánh xạ một cửa hàng/tài khoản trên hệ thống bên ngoài với một hoặc nhiều cơ sở trong hệ thống, phục vụ đồng bộ dữ liệu đúng phạm vi.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của ánh xạ cửa hàng bên ngoài.
source_system	"JOYWORLD_LEGACY"	Tên hệ thống bên ngoài cung cấp đơn hàng hoặc dữ liệu được đồng bộ.
source_account_key	string	Khóa tài khoản hoặc cửa hàng trên hệ thống nguồn dùng để nhận biết ánh xạ.
mode	"CONSOLIDATED"	Chế độ ánh xạ cửa hàng ngoài với cơ sở, ví dụ một-một hoặc gom nhiều cơ sở.
canonical_warehouse_id	string	Mã tham chiếu đến cơ sở chính được ánh xạ liên quan đến ánh xạ cửa hàng bên ngoài.
member_warehouse_ids	string[]	Danh sách mã cơ sở thành viên được gom vào cùng một ánh xạ cửa hàng bên ngoài.
display_name	string	Tên thân thiện dùng để nhận biết cấu hình hoặc tài khoản trên giao diện quản trị.
enabled	boolean	Cho biết cấu hình hoặc chức năng có đang được bật để áp dụng hay không.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
created_at	Date null undefined	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date null undefined	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.
updated_by	string null undefined	Mã người dùng cập nhật bản ghi gần nhất.

5.3.21. Nghiệp vụ: users

5.3.21.1. Bảng (Entity): User

Bảng User lưu tài khoản đăng nhập và trạng thái truy cập của người dùng, cùng thông tin nhân viên, cơ sở làm việc, xác thực đa yếu tố và dữ liệu OTP email.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của tài khoản người dùng.
username	string	Tên đăng nhập duy nhất của tài khoản.
email	string	Địa chỉ email dùng để liên hệ hoặc đăng nhập, tùy nghiệp vụ của tài khoản.
password_hash	string	Mã băm mật khẩu dùng để xác thực đăng nhập; hệ thống không lưu mật khẩu dạng rõ.
full_name	string	Họ và tên đầy đủ của nhân viên.
employee_id	string	Mã nhân viên nghiệp vụ tại thời điểm ghi nhận.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
		được lưu kèm để tra cứu và đối soát.
status	UserStatus	Trạng thái hiện tại của tài khoản người dùng, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
status_reason	"EMPLOYMENT_RESIGNED" "MANUAL" null undef...	Lý do tài khoản chuyển sang trạng thái hiện tại.
status_effective_date	string null undefined	Ngày trạng thái tài khoản bắt đầu có hiệu lực.
status_source_id	string null undefined	Mã đối tượng nghiệp vụ làm phát sinh thay đổi trạng thái tài khoản.
deactivated_at	Date null undefined	Thời điểm tài khoản bị vô hiệu hóa.
deactivated_by	string null undefined	Mã người dùng đã vô hiệu hóa tài khoản.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
workplace_facility_id	string null undefined	Mã tham chiếu đến cơ sở làm việc liên quan đến tài khoản người dùng.
mfa_enabled	boolean undefined	Cho biết tài khoản đã bật xác thực đa yếu tố hay chưa.
mfa_secret	string null undefined	Bí mật dùng để tạo mã xác thực đa yếu tố; trường này phải được mã hóa và không hiển thị trực tiếp.
email_otp	string null undefined	Mã OTP gửi qua email đang chờ xác minh; phải được bảo vệ và chỉ có hiệu lực ngắn hạn.
email_otp_expires_at	Date null undefined	Thời điểm mã OTP email hết hiệu lực.

5.3.21.2. Bảng (Entity): Role

Bảng Role lưu vai trò và tập quyền trong hệ thống, hỗ trợ quan hệ vai trò cha-con, màu hiển thị và thứ tự trên bảng công việc.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của vai trò.
name	string	Tên hiển thị của vai trò.
description	string null	Nội dung mô tả giúp người dùng nhận biết mục đích hoặc phạm vi của vai trò.
color	string	Màu dùng để nhận biết vai trò trên giao diện.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
parent_id	string null	Mã tham chiếu đến bản ghi cha liên quan đến vai trò.
permissions	Record<string, boolean>	Danh sách quyền cụ thể mà người dùng hoặc vai trò được phép thực hiện.
board_position	{ x: number; y: number; } null	Thứ tự hiển thị vai trò trên bảng công việc hoặc danh sách quản trị.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.21.3. Bảng (Entity): UserWarehouseRole

Bảng UserWarehouseRole gán vai trò cho người dùng tại một cơ sở trong khoảng thời gian xác định; tên bảng giữ thuật ngữ kỹ thuật Warehouse nhưng nghiệp vụ sử dụng khái niệm cơ sở.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của vai trò người dùng tại cơ sở.
user_id	string	Mã tham chiếu đến người dùng liên quan đến vai trò người dùng tại cơ sở.
warehouse_id	string null	Mã cơ sở nơi vai trò người dùng tại cơ sở phát sinh hoặc được áp dụng.
role_id	string	Mã tham chiếu đến vai trò liên quan đến vai trò người dùng tại cơ sở.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
role_name	string undefined	Tên vai trò được sao chép tại thời điểm gán để hiển thị và giữ lịch sử.
assigned_by	string	Mã người dùng đã gán vai trò hoặc quyền này.
valid_from	string	Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của bản ghi.
valid_until	string null	Thời điểm hết hiệu lực của bản ghi; để trống nếu không giới hạn thời gian.
is_active	boolean	Cho biết bản ghi có đang được sử dụng để xử lý nghiệp vụ hay không.
scope_origin	"DIRECT" "LEGACY_DIRECT" undefined	Nguồn hình thành phạm vi vai trò, ví dụ gán trực tiếp, nơi làm việc hoặc kế thừa chính sách.
is_deleted	boolean undefined	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date undefined	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.22. Nghiệp vụ: vouchers

5.3.22.1. Bảng (Entity): *ImportVoucher*

Bảng ImportVoucher lưu phiếu nhập hàng của một cơ sở, gồm nhà cung cấp, đơn mua tham chiếu, trạng thái phê duyệt, người lập/duyet và chứng từ đính kèm.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của phiếu nhập.
voucher_number	string	Số phiếu nhập hoặc phiếu xuất hiện thị cho người dùng và dùng để tra cứu.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi phiếu nhập phát sinh hoặc được áp dụng.
supplier_name	string	Tên nhà cung cấp giao hàng theo phiếu nhập.
purchase_order_id	string null	Mã tham chiếu đến đơn mua hàng liên quan đến phiếu nhập.
status	ImportVoucherStatus	Trạng thái hiện tại của phiếu nhập, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
creator_id	string	Mã người dùng lập chứng từ.
approver_id	string null	Mã người dùng chịu trách nhiệm phê duyệt chứng từ.
approved_at	Date null	Thời điểm phiếu nhập được phê duyệt.
action_time	Date	Thời điểm thao tác thực tế xảy ra trên thiết bị, kể cả khi thiết bị đang ngoại tuyến.
sync_time	Date	Thời điểm dữ liệu được đồng bộ thành công lên máy chủ.
notes	string null	Ghi chú bổ sung phục vụ xử lý và tra cứu phiếu nhập.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
attachment_urls	string[]	Danh sách đường dẫn đến tệp chứng từ hoặc bằng chứng đính kèm.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.22.2. Bảng (Entity): *ImportVoucherItem*

Bảng ImportVoucherItem lưu từng mặt hàng của phiếu nhập, gồm sản phẩm, khu vực nhận hàng, số lượng dự kiến/thực nhận, đơn giá và tình trạng hàng.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của dòng hàng phiếu nhập.
import_voucher_id	string	Mã tham chiếu đến phiếu nhập liên quan đến dòng hàng phiếu nhập.
product_id	string	Mã tham chiếu đến sản phẩm liên quan đến dòng hàng phiếu nhập.
warehouse_location_id	string null	Mã tham chiếu đến khu vực trong cơ sở liên quan đến dòng hàng phiếu nhập.
expected_quantity	number	Số lượng theo kế hoạch, chứng từ hoặc hệ thống trước khi ghi nhận số thực tế.
actual_quantity	number	Số lượng thực tế nhận, đếm hoặc ghi nhận tại thời điểm thực hiện nghiệp vụ.
unit_price	number	Đơn giá của một đơn vị sản phẩm tại thời điểm ghi nhận.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
condition	ItemCondition	Tình trạng hàng hóa tại thời điểm nhập, xuất hoặc kiểm kê.
notes	string null	Ghi chú bổ sung phục vụ xử lý và tra cứu dòng hàng phiếu nhập.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.

5.3.22.3. Bảng (Entity): *ExportVoucher*

Bảng ExportVoucher lưu phiếu xuất hàng của một cơ sở, gồm mục đích xuất, đối tượng nhận, chứng từ tham chiếu, trạng thái phê duyệt và việc trừ tồn khả dụng.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của phiếu xuất.
voucher_number	string	Số phiếu nhập hoặc phiếu xuất hiển thị cho người dùng và dùng để tra cứu.
warehouse_id	string	Mã cơ sở nơi phiếu xuất phát sinh hoặc được áp dụng.
export_type	ExportType	Mục đích/loại xuất hàng, dùng để áp dụng quy trình và chứng từ phù hợp.
status	ExportVoucherStatus	Trạng thái hiện tại của phiếu xuất, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
creator_id	string	Mã người dùng lập chứng từ.
approver_id	string null	Mã người dùng chịu trách nhiệm phê duyệt chứng từ.
approved_at	Date null	Thời điểm phiếu xuất được phê duyệt.
reference_id	string null	Mã tham chiếu đến chứng từ hoặc đối tượng tham chiếu liên quan đến phiếu xuất.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
reference_type	ExportReferenceType null	Loại đối tượng/chứng từ được phiếu xuất tham chiếu.
recipient_name	string null	Tên người hoặc đơn vị nhận hàng trên phiếu xuất.
recipient_department	string null	Bộ phận nhận hàng trên phiếu xuất.
notes	string null	Ghi chú bổ sung phục vụ xử lý và tra cứu phiếu xuất.
attachment_urls	string[]	Danh sách đường dẫn đến tệp chứng từ hoặc bằng chứng đính kèm.
action_time	Date	Thời điểm thao tác thực tế xảy ra trên thiết bị, kể cả khi thiết bị đang ngoại tuyến.
sync_time	Date	Thời điểm dữ liệu được đồng bộ thành công lên máy chủ.
atp_deducted	boolean	Cho biết số lượng trên phiếu xuất đã được trừ khỏi tồn khả dụng (ATP) hay chưa.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.22.4. Bảng (Entity): *ExportVoucherItem*

Bảng ExportVoucherItem lưu từng mặt hàng của phiếu xuất, gồm sản phẩm, khu vực lấy hàng, số lượng cần xuất, số lượng đã lấy và đơn giá.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của dòng hàng phiếu xuất.
export_voucher_id	string	Mã tham chiếu đến phiếu xuất liên quan đến dòng hàng phiếu xuất.
product_id	string	Mã tham chiếu đến sản phẩm liên quan đến dòng hàng phiếu xuất.
warehouse_location_id	string	Mã tham chiếu đến khu vực trong cơ sở liên quan đến dòng hàng phiếu xuất.
quantity	number	Số lượng sản phẩm của dòng nghiệp vụ.
picked_quantity	number	Số lượng thực tế đã được lấy khỏi vị trí để thực hiện phiếu xuất.
unit_price	number	Đơn giá của một đơn vị sản phẩm tại thời điểm ghi nhận.
notes	string null	Ghi chú bổ sung phục vụ xử lý và tra cứu dòng hàng phiếu xuất.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.

5.3.22.5. Bảng (Entity): *TransferOrder*

Bảng TransferOrder lưu lệnh điều chuyển hàng giữa hai cơ sở, theo dõi phê duyệt, xuất hàng, nhận hàng, xác thực lại và các chứng từ liên quan.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của lệnh điều chuyển.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
order_number	string	Số chứng từ hoặc đơn hàng hiển thị cho người dùng và dùng để tra cứu.
transfer_type	TransferType	Loại điều chuyển hàng, dùng để áp dụng quy trình nhận/xuất phù hợp.
source_warehouse_id	string	Mã tham chiếu đến cơ sở xuất liên quan đến lệnh điều chuyển.
destination_warehouse_id	string	Mã tham chiếu đến cơ sở nhận liên quan đến lệnh điều chuyển.
status	TransferOrderStatus	Trạng thái hiện tại của lệnh điều chuyển, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
creator_id	string	Mã người dùng lập chứng từ.
approver_id	string null	Mã người dùng chịu trách nhiệm phê duyệt chứng từ.
approved_at	Date null	Thời điểm lệnh điều chuyển được phê duyệt.
export_voucher_id	string null	Mã tham chiếu đến phiếu xuất liên quan đến lệnh điều chuyển.
received_by	string null	Mã người dùng xác nhận nhận hàng tại cơ sở đích.
received_at	Date null	Thời điểm cơ sở nhận xác nhận đã nhận hàng điều chuyển.
dispatched_at	Date null	Thời điểm hàng được xác nhận rời cơ sở xuất.
attachment_urls	string[]	Danh sách đường dẫn đến tệp chứng từ hoặc bằng chứng đính kèm.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
config_snapshot	{ auto_approve: boolean; auto_create_export: bo...	Bản chụp cấu hình nghiệp vụ được dùng khi tạo lệnh điều chuyển, giúp kết quả không thay đổi nếu cấu hình sau đó được sửa.
requires_reauth	boolean	Cho biết lệnh điều chuyển có bắt buộc người dùng xác thực lại trước thao tác nhạy cảm hay không.
reauth_confirmed_by	string null	Mã người dùng đã xác thực lại lệnh điều chuyển.
reauth_confirmed_at	Date null	Thời điểm người dùng hoàn tất xác thực lại cho lệnh điều chuyển.
action_time	Date	Thời điểm thao tác thực tế xảy ra trên thiết bị, kể cả khi thiết bị đang ngoại tuyến.
sync_time	Date	Thời điểm dữ liệu được đồng bộ thành công lên máy chủ.
notes	string null	Ghi chú bổ sung phục vụ xử lý và tra cứu lệnh điều chuyển.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.22.6. Bảng (Entity): *TransferOrderItem*

Bảng TransferOrderItem lưu từng sản phẩm trong lệnh điều chuyển, gồm vị trí nguồn/đích, số lượng yêu cầu, số lượng đã nhận và trạng thái dòng hàng.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của dòng hàng điều chuyển.
transfer_order_id	string	Mã tham chiếu đến lệnh điều chuyển liên quan đến dòng hàng điều chuyển.
product_id	string	Mã tham chiếu đến sản phẩm liên quan đến dòng hàng điều chuyển.
source_location_id	string	Mã tham chiếu đến khu vực xuất liên quan đến dòng hàng điều chuyển.
destination_location_id	string null	Mã tham chiếu đến khu vực nhận liên quan đến dòng hàng điều chuyển.
quantity	number	Số lượng sản phẩm của dòng nghiệp vụ.
received_quantity	number null	Số lượng thực tế cơ sở đích đã nhận của dòng điều chuyển.
status	TransferItemStatus	Trạng thái hiện tại của dòng hàng điều chuyển, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.

5.3.23. Nghiệp vụ: workflow

5.3.23.1. Bảng (Entity): WorkflowDefinition

Bảng WorkflowDefinition lưu định nghĩa tổng quát của một quy trình, gồm loại đối tượng áp dụng, phạm vi cơ sở, trạng thái và phiên bản đang dùng.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của định nghĩa quy trình.
name	string	Tên hiển thị của định nghĩa quy trình.
description	string null	Nội dung mô tả giúp người dùng nhận biết mục đích hoặc phạm vi của định nghĩa quy trình.
entity_type	ApprovalEntityType	Loại đối tượng nghiệp vụ mà cấu hình, nhật ký hoặc quy trình áp dụng.
scope_warehouse_ids	string[] null	Danh sách mã cơ sở mà định nghĩa quy trình được phép áp dụng.
status	WorkflowDefinitionStatus	Trạng thái hiện tại của định nghĩa quy trình, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
current_version_id	string null	Mã tham chiếu đến phiên bản quy trình đang dùng liên quan đến định nghĩa quy trình.
created_by	string	Mã người dùng tạo bản ghi.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.23.2. Bảng (Entity): WorkflowVersion

Bảng WorkflowVersion lưu một phiên bản bất biến của định nghĩa quy trình dưới dạng các nút và liên kết, cùng thông tin công bố.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của phiên bản quy trình.
workflow_definition_id	string	Mã tham chiếu đến định nghĩa quy trình liên quan đến phiên bản quy trình.
version_number	number	Số thứ tự phiên bản, dùng để sắp xếp và xác định phiên bản mới hơn.
nodes	WorkflowNode[]	Danh sách các bước/nút và cấu hình của từng bước trong phiên bản quy trình.
edges	WorkflowEdge[]	Danh sách liên kết và điều kiện chuyển giữa các nút của phiên bản quy trình.
published_at	Date null	Thời điểm phiên bản quy trình được công bố để sử dụng.
published_by	string null	Mã người dùng công bố phiên bản quy trình.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.

5.3.23.3. Bảng (Entity): *WorkflowInstance*

Bảng WorkflowInstance lưu một lần thực thi quy trình cho một đối tượng nghiệp vụ cụ thể, theo dõi phiên bản, các bước hiện tại, người khởi tạo và trạng thái hoàn tất.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của lần thực thi quy trình.
workflow_definition_id	string	Mã tham chiếu đến định nghĩa quy trình liên quan đến lần thực thi quy trình.
warehouse_id	string null undefined	Mã cơ sở nơi lần thực thi quy trình phát sinh hoặc được áp dụng.
workflow_version_id	string	Mã tham chiếu đến phiên bản quy trình liên quan đến lần thực thi quy trình.
entity_type	ApprovalEntityType	Loại đối tượng nghiệp vụ mà cấu hình, nhật ký hoặc quy trình áp dụng.
entity_id	string	Mã tham chiếu đến đối tượng nghiệp vụ liên quan đến lần thực thi quy trình.
status	WorkflowInstanceStatus	Trạng thái hiện tại của lần thực thi quy trình, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
current_node_ids	string[]	Danh sách các nút quy trình đang hoạt động và chờ xử lý.
started_by	string	Mã người dùng khởi tạo lần thực thi quy trình.
started_at	Date	Thời điểm bắt đầu xử lý lần thực thi quy trình.
completed_at	Date null	Thời điểm lần thực thi quy trình hoàn tất xử lý.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
action_time	Date	Thời điểm thao tác thực tế xảy ra trên thiết bị, kể cả khi thiết bị đang ngoại tuyến.
sync_time	Date	Thời điểm dữ liệu được đồng bộ thành công lên máy chủ.
is_deleted	boolean	Cờ xóa mềm: true khi bản ghi đã bị loại khỏi sử dụng nhưng vẫn được lưu để truy vết; false khi bản ghi còn hiệu lực trong dữ liệu.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.
updated_at	Date	Thời điểm nội dung bản ghi được cập nhật gần nhất.

5.3.23.4. Bảng (Entity): WorkflowTask

Bảng WorkflowTask lưu nhiệm vụ phát sinh tại một nút của phiên bản quy trình, gồm người/vai trò được giao, kết quả, hạn xử lý và người hoàn thành.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	string	Mã định danh duy nhất của nhiệm vụ quy trình.
instance_id	string	Mã tham chiếu đến lần thực thi quy trình liên quan đến nhiệm vụ quy trình.
warehouse_id	string null undefined	Mã cơ sở nơi nhiệm vụ quy trình phát sinh hoặc được áp dụng.
node_id	string	Mã tham chiếu đến nút trong quy trình liên quan đến nhiệm vụ quy trình.
node_type	WorkflowNodeType	Loại nút quy trình, quyết định cách giao việc và xử lý khi nút được kích hoạt.

Thuộc tính (Trường)	Kiểu dữ liệu	Giải thích
status	WorkflowTaskStatus	Trạng thái hiện tại của nhiệm vụ quy trình, dùng để kiểm soát bước xử lý tiếp theo.
assigned_to	string null	Mã người dùng được giao thực hiện nhiệm vụ quy trình.
assigned_role_id	string null	Mã tham chiếu đến vai trò được giao xử lý liên quan đến nhiệm vụ quy trình.
completed_by	string null	Mã người dùng đã hoàn thành nhiệm vụ quy trình.
result	Record<string, unknown> null	Kết quả có cấu trúc do tác vụ hoặc bước quy trình tạo ra sau khi xử lý.
started_at	Date	Thời điểm bắt đầu xử lý nhiệm vụ quy trình.
completed_at	Date null	Thời điểm nhiệm vụ quy trình hoàn tất xử lý.
due_at	Date null	Thời hạn phải hoàn thành nhiệm vụ quy trình.
action_time	Date	Thời điểm thao tác thực tế xảy ra trên thiết bị, kể cả khi thiết bị đang ngoại tuyến.
sync_time	Date	Thời điểm dữ liệu được đồng bộ thành công lên máy chủ.
created_at	Date	Thời điểm bản ghi được tạo trên hệ thống.

5.4. Từ điển dữ liệu

5.5. Danh sách màn hình

5.6. Đặc tả chi tiết giao diện

5.7. Quy tắc nhập và kiểm tra dữ liệu

5.8. Wireframe hoặc mockup

CHƯƠNG 6: Yêu cầu tích hợp

6.1. Danh sách hệ thống bên ngoài

6.2. Đặc tả API

6.3. Định dạng dữ liệu trao đổi

6.4. Phương thức xác thực

6.5. Giao thức kết nối

6.6. Xử lý lỗi tích hợp

CHƯƠNG 7: Yêu cầu phi chức năng

7.1. Hiệu năng

7.2. Bảo mật và phân quyền

7.3. Khả năng mở rộng

7.4. Tính sẵn sàng và độ tin cậy

7.5. Khả năng tương thích

7.6. Sao lưu và phục hồi

7.7. Ghi log và giám sát

7.8. Khả năng sử dụng

7.9. Yêu cầu pháp lý và tuân thủ